Industrial Robot

スカラロボット THE400/TS5000 シリーズロボットマニュアル

Rev.4

2022 年 11 月 30 日

お　願　い

- この取扱説明書は産業用ロボットを実際にご使用になる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Original Instructions

Shibaura Machine

版権所有、芝浦機械（株）、２０２１年
この資料の一部を弊社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは弊社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本編では、産業用ロボットの基本仕様、開梱、据付から配線の接続、ハンドの取付けおよび保守・点検について説明します。
実際に開梱する前に一通り目を通すようにしてください。
本編を利用する前に「安全マニュアル」を参照して、安全対策について理解しておいてください。

本編の構成は、次の通りです。

仕様編
第 1 章：仕様
ロボットの基本仕様や各部名称について説明します。

第 2 章：各種機能について
ロボットが備える各種機能を使用する際の注意点等について説明します。

設置編
第 3 章：輸送
ロボットの梱包状態での移動の仕方について説明します。

第 4 章：開梱
ロボットの開梱のしかたについて説明します。
また、開梱後一時保管する際の注意事項についても説明します。

第 5 章：運搬
ロボット開梱後、据付場所へ移動させるまでの方法について説明します。
また、ロボットの外形寸法と質量についても説明します。

第 6 章：ロボットの据付
ロボットの据付環境、スペースおよび据付方法について説明します。

第 7 章：ハンド等の設定
ロボットへのハンドの取付けのしかたについて説明します。
最後に、ハンドの許容負荷条件について説明します。

第 8 章：ユーザ用配線
ハンドへの配線方法について説明します。

第 9 章：教示
ロボットの教示作業を行う際の注意事項等について説明します。
また、ロボットを手動にて誘導する方法についても説明します。

第 10 章：運転
ロボットに拘束された際の救助方法とロボットを非常停止時させた際の動作について説明します。
また、据付けたロボットを再梱包するまでの注意事項についても説明します。

第 11 章：再梱包
据付られているロボットを再梱包する際の注意事項について説明します。
また、再梱包したロボットを輸送する際の注意事項についても説明します。

保守編
第 12～13 章：保守
ロボットの各部保守方法について説明します。

第 14 章：原点位置設定と位置検出異常
ロボットの原点位置設定方法と位置検出異常が発生した場合の対処方法について説明します。

第 15 章：サービスパーツ
ロボットの保守交換部品について説明します。

第１６章：廃棄
ロボットや部品の廃棄について説明します。

製造元

芝浦機械株式会社
〒４１０－８５１０
静岡県沼津市大岡２０６８－３
ＴＥＬ（０５５）９８８－１０１２
ＦＡＸ（０５５）９８８－１０２６

日本国内にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、サービスネットワークを参照し、お問い合わせください。
日本国外にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせください。

目次

目次

使用範囲について 9

使用方法について 10

保証について 18

サービスネットワーク 23

仕様編

1. 仕様 26

1.1 各部名称 26
1.2 座標系 27
1.3 外形寸法 28
1.4 仕様表 29

2. 各種機能について 31

2.1 押付力[N]単位指定機能 31
2.1.1 使用範囲について 31
2.1.2 注意事項 32

設置編

3. 輸送 34

3.1 フォークリフトによる輸送 35

4. 開梱 36

4.1 開梱 37
4.2 保管 39

5. 運搬 41

5.1 運搬 42
5.2 質量、外形寸法 42
5.3 ロボットの運搬 43

6. ロボットの据付 45

6.1 据付環境 46
6.2 据付 48
6.2.1 据付方法 49

6.2.2 アースの接地方法 51
6.3 動作領域 52
6.3.1 第 1・2 軸動作範囲変更 54
6.3.2 第 3・4 軸動作範囲変更 58
6.3.3 ソフトウェアリミットの変更 59
7. ハンド等の設定 60
7.1 ハンドの取付け 61
7.1.1 ハンドの選定について 61
7.1.2 ハンド取付部の仕様 61
7.2 カメラやエアバルブなどの取付け 63
7.3 ハンド用エア配管 66
7.4 許容負荷条件とプログラム設定 67
7.4.1 許容負荷条件 67
7.4.2 負荷条件とプログラム設定 68
7.4.3 負荷条件に対する最高速度、加減速度の設定 77
8. ユーザ用配線 81
8.1 ハンド用配線 82
8.1.1 ハンド制御用配線 83
8.1.2 ハンド用コネクタ HAND の仕様 84
8.1.3 接続例 90
8.2 ハンド I/O ケーブル(オプション) 91
9. 教示 93
9.1 手で押すことによるロボットの誘導 95
9.1.1 第１軸，第２軸の誘導 96
9.1.2 第 3 軸、第 4 軸の誘導 97
10. 運転 99
10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法 101
10.1.1 救助方法 102
11. 再梱包 104
11.1 ロボットを取外す際の注意事項 105
11.2 ロボットを運搬する際の注意事項 106
11.2.1 人によるロボットの運搬 107
11.3 ロボットを再梱包する際の注意事項 108
11.3.1 再梱包 108
11.3.2 梱包箱の移動 108
11.4 ロボットを輸送する際の注意事項 109
11.4.1 梱包箱の輸送機器への積込み 109

保守編

12. 保守概要 112
12.1 保守スケジュール 112
12.2 保守・点検項目 113
12.2.1 電源オフ時の点検 113
12.2.2 電源オン時の点検 113
12.2.3 オーバーホール 114
12.3 保守作業の準備 114
12.4 保守・点検上の注意 115
12.5 保守用工具 116
12.6 保守契約および故障修理 117
12.6.1 保守契約 117
12.6.2 故障修理 117
12.6.3 改造 118
13. ロボットの保守 119
13.1 点検内容 121
13.1.1 ボルトの締付確認 121
13.1.2 ケーブル・エアチューブの擦れ確認 126
13.1.3 ケーブルダクトコネクタ及びケーブルクランプの締付け確認 127
13.1.4 各関節軸動作の確認 128
13.2 ボールねじスプラインユニットの保守 129
13.2.1 ボールねじスプラインユニットの位置 129
13.2.2 ボールねじスプラインユニットのグリスアップと防錆剤の塗布 130
14. ロボットの原点位置と位置検出器異常 134
14.1 ロボットの原点位置設定 136
14.2 位置検出器異常について 137
14.3 位置検出用バッテリ交換 139
14.3.1 バッテリボックス位置 139
14.3.2 バッテリ交換方法 140
14.3.3 バッテリアラームコード 141
14.4 データのバックアップ 142
14.5 原点位置について 143
14.5.1 ロボット原点マーク位置 143
14.5.2 第 3 軸原点位置 144
14.5.3 原点位置設定治具（オプション）の設置 146
14.5.4 第 3,4 軸原点位置設定治具の着脱 148
14.6 エンコーダステータス画面 150
14.7 ①多回転データ初期化による原点位置データの再現 152
14.8 ②原点位置設定治具を使用した ZEROP による原点位置データの再現 153

14.8.1 全関節軸の原点位置データの再現 153
14.9 ③その他の原点位置設定 158
14.9.1 HOME による原点位置データの再現 158
14.9.2 原点マークによる原点位置データの再現 169
14.10 確認作業 172
14.10.1 第 1,2 軸の確認 172
14.10.2 第 3 軸の確認 173
14.10.3 第 4 軸の確認 174
14.11 TP5000 の操作制限について 175

15. サービスパーツ 177

15.1 サービスパーツについての注意事項 177
15.2 サービスパーツリスト 178

16. 廃棄 179

16.1 ロボットを取外す際の注意事項 180
16.2 ロボットを運搬する際の注意事項 181
16.2.1 人によるロボットの運搬 182
16.3 廃棄についての注意事項 183

使用範囲について

本製品は、水平方向に旋回する２つの関節軸を持つマニピュレータで、その先端のメカニカルインターフェースが垂直方向に上下し、水平方向に回転する、水平多関節型の産業用ロボットです。
ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（インターロック装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

THE400 の使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様　仕様編「1.4 仕様表」，設置編「6.1 据付環境」をご参照してください。

2.使用上の制限　表 1 および表 2 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所までの輸送ルートを確保する ②フォークリフト等により梱包箱を持ち上げる ③梱包箱を開梱場所へ移動する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②荷紐を切断して開梱する ③ロボットを固定している荷紐を切断する ④コントローラの梱包箱のテープを剥がして開梱する ⑤ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ⑥付属品と、その数量を確認する ・ロボットを据付場所へ運搬する場合 ⑦梱包資材の廃棄、または保管と管理をする ・ロボットを保管する場合 ⑦納入時のように固定をして、再梱包する ⑧梱包箱を保管場所へ移動する (3)運搬 ・ロボット ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具が取付けられていることを確認する ③クレーンを使用する場合は、付属のアイボルトを取付ける ④ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ⑤クレーンや台車を用いて据付場所へ運搬する ・コントローラ ①台車を用いて据付場所へ運搬する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	(4)据付 ①ロボットを架台等にボルトで固定する ②必要なケーブルを作成する ③ロボット固定治具とアイボルトを取外す ④コントローラを設置し、ロボットと接続する ⑤ロボットを手で押して、作業しやすい場所へ動かす ⑥ハンドを取付ける ⑦必要な外部機器と接続する (5)教示 ①ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、任意の位置や姿勢になるようにロボットを動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序（プログラム等）を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速（250mm/s 以下）で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ①ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①ハンドを取外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定治具が取付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定治具を取付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤梱包に必要なスペースを確保する ⑥クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取付ける ⑦ロボットとコントローラを梱包場所へ運搬する ⑧ロボットとコントローラを納入時のように梱包する ⑨輸送機器（トラック等）までの輸送ルートを確保する ⑩梱包箱をフォークリフトで持ち上げる ⑪梱包箱を輸送機器へ載せる

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（８）保守 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑦各関節の動作と原点位置のずれが無いかの確認 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ① グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ② 運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ③ 教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ④ ロボット位置検出器用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①ハンドを取外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定治具が取付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定治具を取付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取付ける ⑥ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦各国法規が定めた方法で廃棄する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険範囲内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･MANUAL モードでの動作確認を行わない運転 ･ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	･過大なノイズによる誤作動 ･予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ･異常な通信データによる、意図しない起動 ･電圧変動による誤作動 ･停電後の通電による電源オン ･故障などによる誤作動

表 2　制限仕様シート

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	･ロボットの運転前には、4 時間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ･日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 3　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 第 4 軸 付加軸 ― ―	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による ― ―
2) インターフェース	輸送：梱包箱が、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包箱が搬入可能なこと 最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：ロボットをクレーンで吊上げることが可能なこと 二人以上で持ち上げて、台車等に載せることが可能なこと 開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：ロボットの外形、動作範囲に適した場所に設置されていること コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 再梱包の作業が可能なこと フォークリフト等で梱包箱を持ち上げることが可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組付け,ロボットとコントローラの分離, ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	

表 3　制限仕様シート(続き)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）	
3) 作業環境	･ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ･ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ･作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ･足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ･注意力を損なうような騒音がないこと

表 4　制限使用シート

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬と設置」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 5　制限仕様シート

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めたフォークリフト等の運搬機器作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者

表 5　制限仕様シート(続き)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、廃棄物の処理方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・他の作業者がロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

表 5　制限仕様シート

6.その他

保証について

本製品は弊社が厳密な試験や検査を行い、性能が弊社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間　本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

1) 弊社工場出荷後 18 ヶ月
2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い・ご使用にて発生した故障に限り、弊社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項　次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

a) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
b) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品*1 の劣化など）
c) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
d) 弊社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
e) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
f) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
g) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
h) 日本国内で購入された本製品を国外に持ち出した場合

4.ご注意

1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、弊社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、弊社は責任を負いかねます。
3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」およびその他記載事項は弊社の想定し得る範囲内のもので、あらゆる状況の全ての事象を予見した訳ではありません。その範囲には限界があることをご了承ください。

*1)：消耗部品とは、「15.2 サービスパーツリスト」に示す保守交換部品を指します。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ１：本質的安全設計方策…力，速度，エネルギーの制限など
ステップ２：安全防護…安全柵の設置など
付加保護方策…非常停止装置の設置など
ステップ３：使用上の情報…警告標識，警報，取扱説明書など

これに基づいて、国際規格 ISO/IEC では各種規格を階層構造で分類した「ガイド 51」と呼ばれるものが定義されています。
産業用ロボットの安全規格は、階層Ｃの個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

リスクアセスメント実施後の残留リスク情報を使用者へと提供することが、規格化されています。
●IEC 82079-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

日本国内における産業用ロボットの主な規格と法令は、次の通りとなります。

産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218，ISO 10218-1 の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。
●JIS B 8433，JIS B 8433-1

産業用ロボットの安全に関する日本国内の法令は、次のように定められています。
●労働安全衛生法…第５９条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

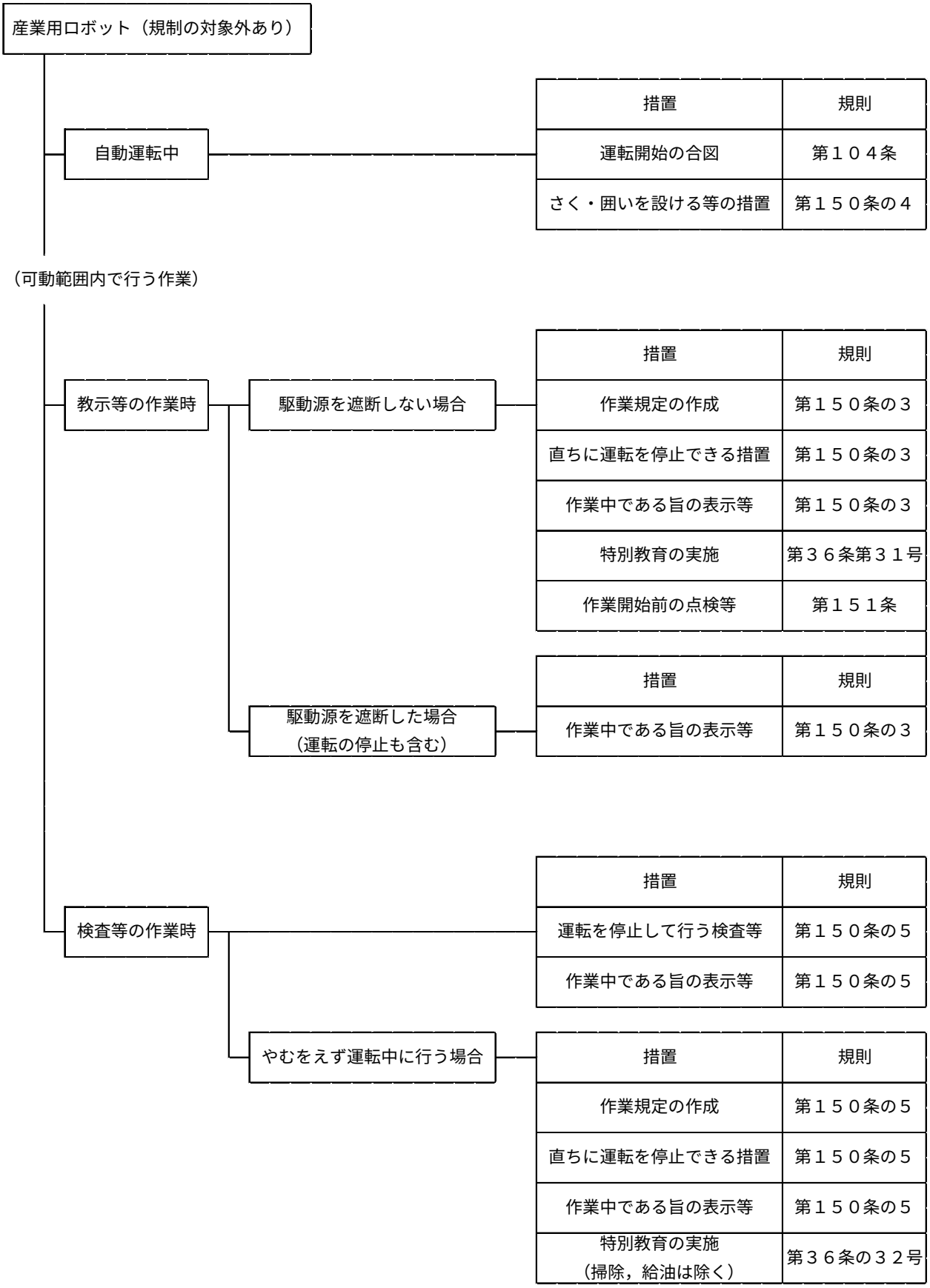
産業用ロボットを扱う上で、特別な教育が必要である業務は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則…第３６条（特別教育を必要とする業務）
・第３１号…産業用ロボットの教示等の業務
・第３２号…産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則…第９節（産業用ロボット）
・第１５０条の３…教示等
・第１５０条の４…運転中の危険の防止
・第１５０条の５…検査等
・第１５１条　　…点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。

●労働安全衛生規則…第２４条の１３（機械に関する危険性等の通知）

●上記第２項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針



労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

ロボットの取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表　示　の　説　明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害 1) を負う恐れのあること」を示します。
注記	「誤った取扱いをすると物的損害 2)が発生する恐れのあること」や、作業を進める上でのアドバイスを示します。

1)　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2)　物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

⚠危険

●ロボットの据付から廃棄までを安全に行うために、実際に作業を始める前に別冊の取扱説明書「安全マニュアル」を必ず熟読してください。

サービスネットワーク

本ロボットに関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号 （富国生命ビル 4F） TEL (03)3509-0270 FAX (03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-4-5（毎日インテシオ 11F） TEL (06)6341-6377 FAX (06)6345-2738
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL (052)702-7660 FAX (052)702-1141

また、ロボットに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒４１１－８５１０ 静岡県三島市松本１３１ ＴＥＬ（０５５）９７７－０１２５ ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒３３３－０８４７ 埼玉県川口市芝中田２－９－１２ ＴＥＬ（０４８）４９４－０６５９ ＦＡＸ（０４８）４９４－１７８４
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒５３６－０００８ 大阪府大阪市城東区関目１－１０－７ ＴＥＬ（０６）７６５１－４３８５ ＦＡＸ（０６）７６５１－４９１９

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**（０８００）１１１－０１２５** ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４ メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

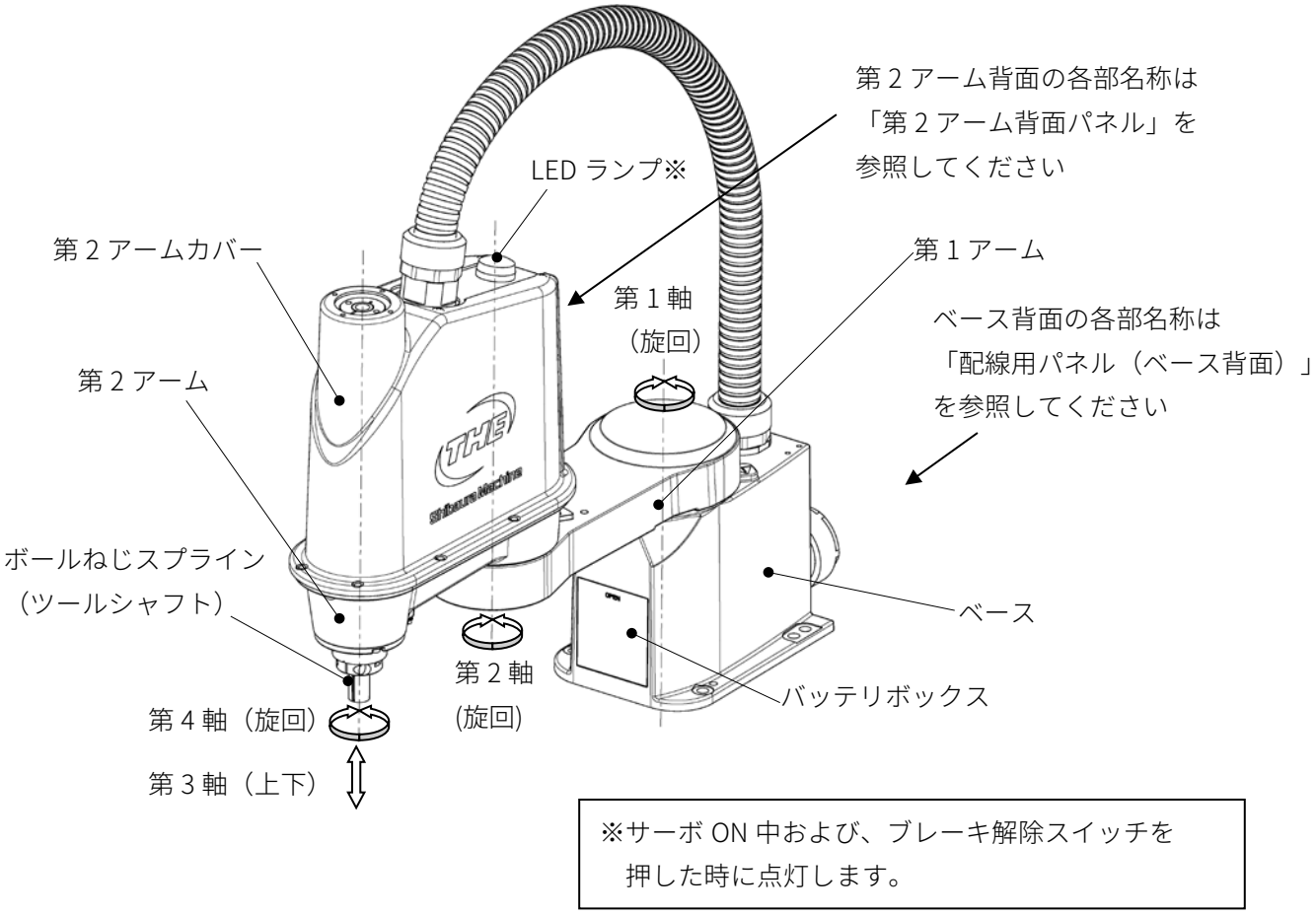
仕様編

ロボットの基本仕様や各部名称、座標系、外形寸法について記載しています。

1. 仕様

1.1 各部名称

図 1.1 にロボット各部の名称を示します。



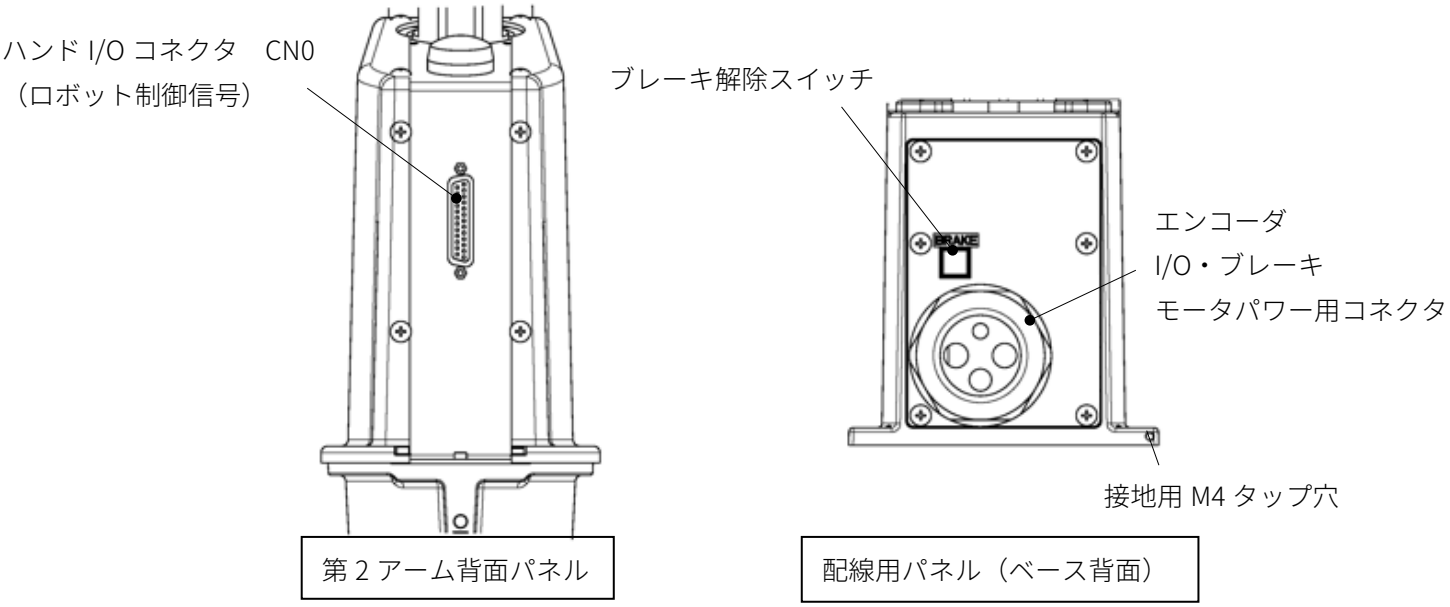


図 1.1　各部名称

1.2 座標系

ロボットは、工場出荷の際、基準面に合わせて関節軸角度、またはストロークの原点位置（0°または0mm の位置）のキャリブレーションを行っています。図 1.2 に、ベース座標系および各軸関節角度の原点位置を示します。

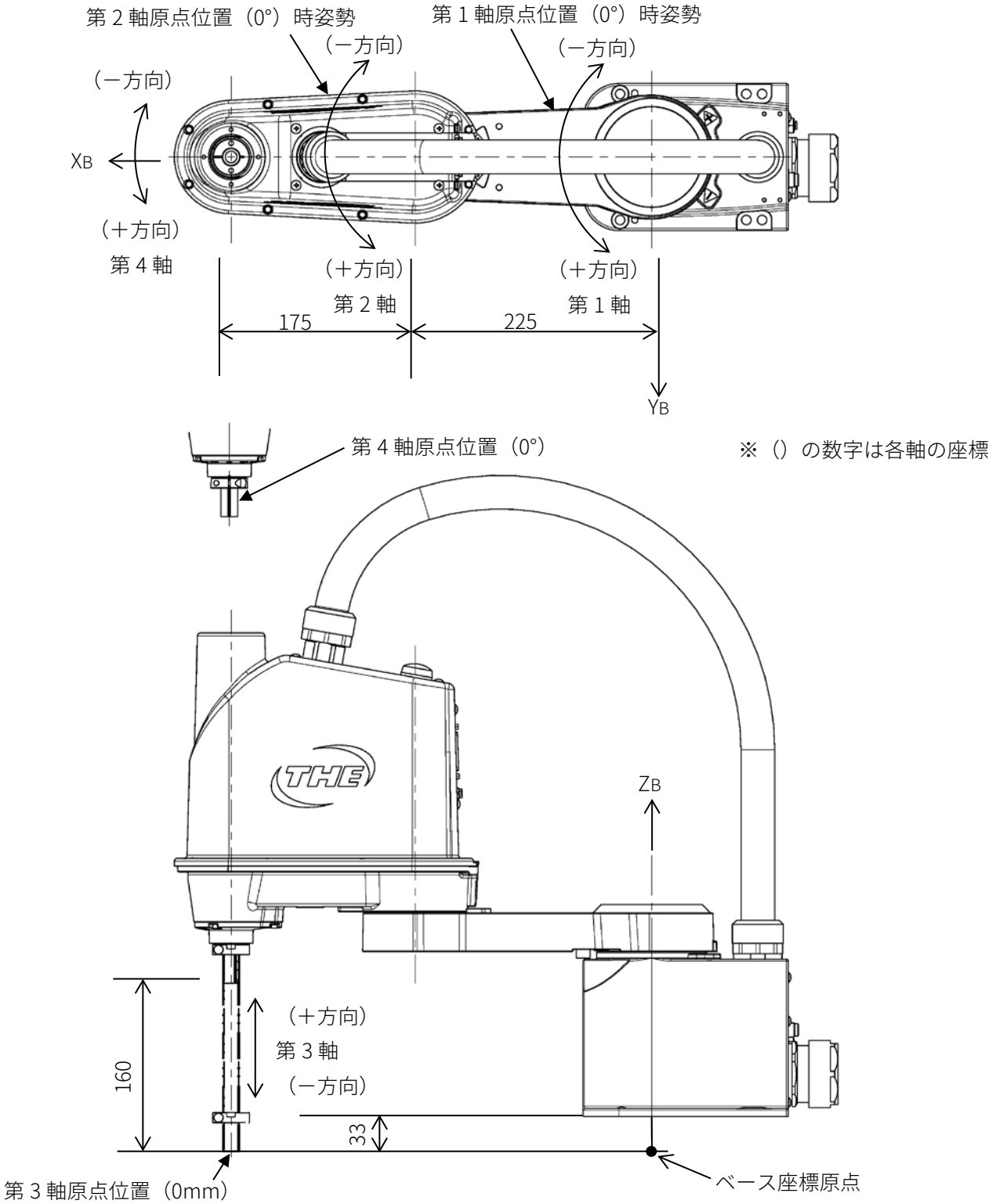


図 1.2　ベース座標系と関節軸角度原点位置

1.3 外形寸法

図 1.3 に THE400 の外形寸法を示します。

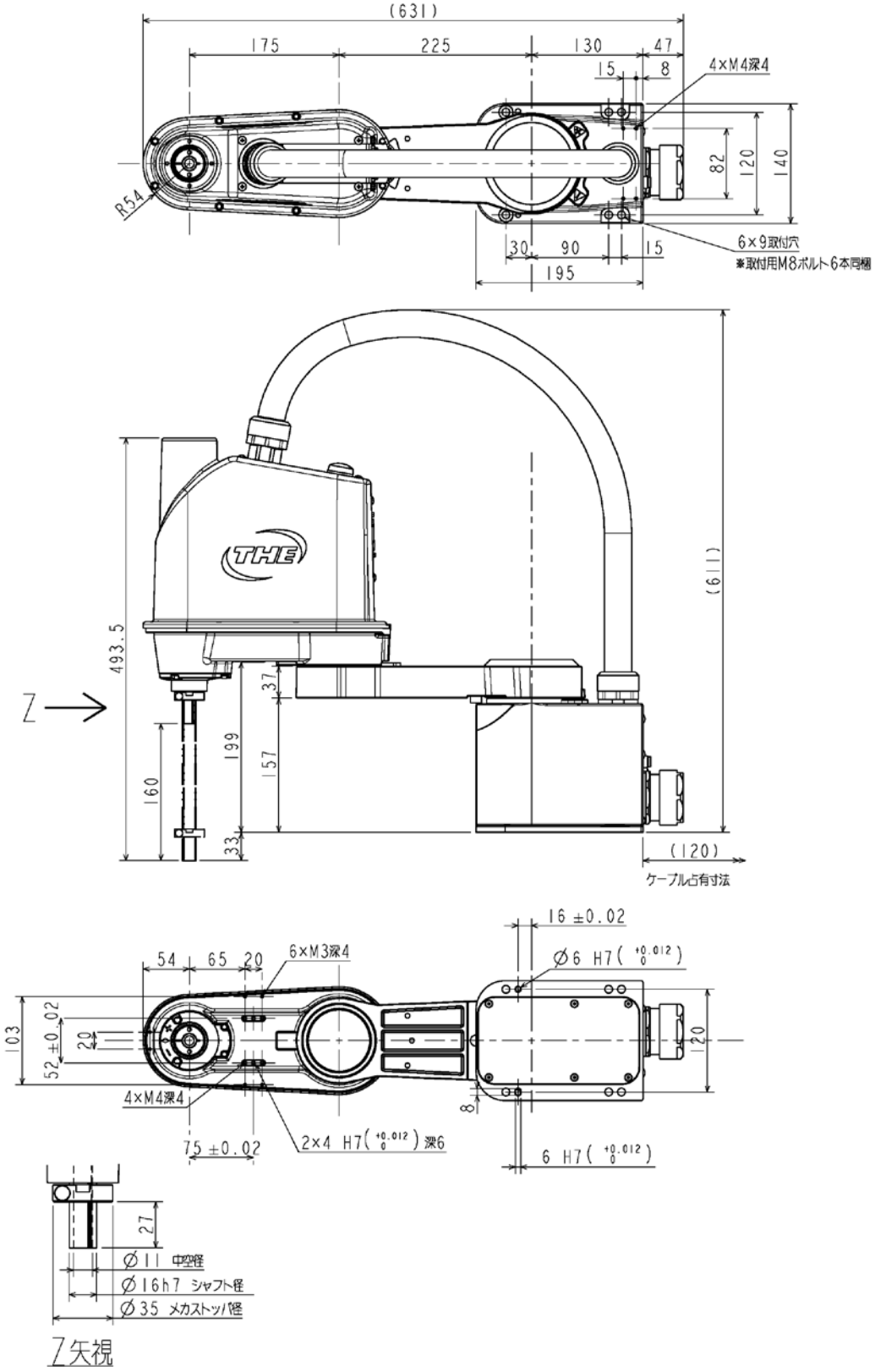


図 1.3　ロボット外形寸法

1.4 仕様表

項　　目		仕　　様	
構造		水平多関節式　スカラロボット	
形式		THE400	THE400-E
適合コントローラ		TS5000-SS	TS5000-EMS
本体質量		15 kg	
制御関節軸数		4 軸	
アーム長		400 mm(225 mm + 175 mm)	
モータ容量/電流リミット	第 1 軸	400 W / 20.3Ao-p	
	第 2 軸	200 W / 11.7Ao-p	
	第 3 軸	100 W / 6.6.Ao-p	
	第 4 軸	100 W / 6.1Ao-p	
動作範囲	第 1 軸	±130 deg	
	第 2 軸	±145 deg	
	第 3 軸	0～160 mm	0～150 mm
	第 4 軸	±360 deg	
最大速度 ※1	第 1 軸	672deg/s	
	第 2 軸	780deg/s	
	第 3 軸	1120mm/s	
	第 4 軸	1800deg/s	
	第 1,2 軸合成	7.0 m/s	
定格可搬質量 ※1		1 kg	
最大可搬質量 ※1		5 kg	
許容負荷イナーシャ ※1		0.06 kg･m^2	
最大負荷重心オフセット		100mm	
位置繰返し精度※2	第 1,2 軸合成	±0.01 mm	
	第 3 軸	±0.01 mm	
	第 4 軸	±0.007 deg	
サイクルタイム（2kg 可搬時）　※3		0.39 s	
駆動方式		AC サーボモータ	
位置検出方式		アブソリュート方式	
ハンド用配線		入力：8 点、出力：8 点	
塗装色 ※4		ダイ 2 アーム：PANTONE　293C 相当 ベース、ダイ 1 アーム：ホワイト AN-90 相当	
素材色 ※4		アームカバー：ホワイト　AN-90 相当	
最大電流 (RMS)	第 1 軸	5.4A	
	第 2 軸	1.6A	
	第 3 軸	0.95A	
	第 4 軸	0.4A	

最大音圧レベル ※5	70.3dB(A)
等価騒音レベル L_{Aeq} ※6	64.2 dB (A スケール)
電源容量 ※7	2.6 k VA

※1： 動作パターン・負荷質量・オフセット量により、速度・加速度の制限があります。

※2： 周囲温度、機体温度一定時のポーズ繰返し精度です。絶対位置決め精度ではございません。
動作パターン、負荷重量、オフセット量により、仕様値を超える場合があります。
X-Y および C に関しては Z 上限での値となります。軌跡精度は保証しておりません。

※3： 標準サイクル動作パターンの、実効負荷率を超える連続運転はできません。
水平方向 300mm、垂直方向 25mm 往復、粗位置決め時。

※4： 生産ロットにより色合いが変わる可能性がございますが、製品の品質上、
問題はありませんのでご了承ください。

※5： 測定時の条件は次の通りです。
動作条件 ：負荷 1kg、全関節軸同時動作、最大速度、最大加速度。
測定位置 ：ロボットの第 1 軸部より前後左右及び上の 5 方向に 1m の距離を置いた位置
最大音圧位置：ロボット第 1 軸部から直上 1m

※6： 測定時の条件は次の通りです。
動作条件 ：負荷 1kg、全関節軸同時動作、最大速度、最大加速度。
測定位置 ：可動範囲から X 方向に-1m の距離を置き、床から 1.6m(据付面から 860mm)の高さ。

※7： 測定時の条件は次の通りです。
動作条件 ：負荷 1kg、全関節軸同時動作、最大速度、最大加速度。
測定機器 ：パワーアナライザ（POWER ANALYZER 3390）

注記

●高温環境下では、絶対にロボットを使用しないでください。
位置検出器バックアップ用バッテリに使用しているアルカリ電池の性能や寿命が低下します。
・高温環境下で使用する場合は、弊社営業までご相談ください。

●障害物などに下降させたボールねじスプラインシャフトを絶対に衝突させないでください。
アラーム発生前に破損します。

●微振動が発生したときは、必ず加速度を小さくしてください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
・ACCEL/DECEL 命令でロボットが振動しない加速度に調整をしてください。
・ロボットの姿勢によってはロボットの手先に微振動が発生する場合があります。

●第 1・2・4 軸の動作は、必ずボールねじスプラインシャフトを可能な限り上昇させて実施してください。
下降していると、シャフトが早期に破損します。
・下降させたまま第 1・2・4 軸を動作させる場合は、SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令でボールねじスプラインが振動しないよう動作速度や加速度を調整してください。

2. 各種機能について

2.1 押付力[N]単位指定機能

2.1.1 使用範囲について

図 2.1 に押付力[N]単位指定機能を使用できる範囲を示します。原則、「使用可」の条件でご使用下さい。ロボット先端を軽く使用したい場合は十分に注意してご使用ください。
また、表 2.1 に本機能を使用した場合の最大誤差を示します。あくまでも傾向ですので、参考値として下さい。

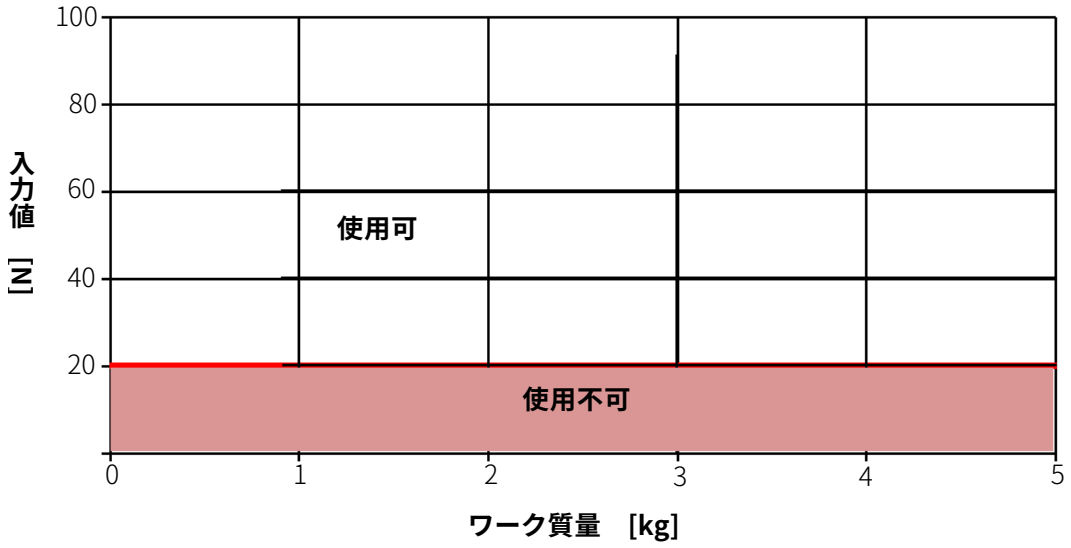


図 2.1 使用範囲（THE400）

表 2.1 押付力単位指定機能の最大誤差

機種	最大誤差
THE400	12.0N 程度
THE400-E	

2.1.2 注意事項

注記

●PAYLOAD 命令を必ず使用して、適切な設定値を指定してください。PAYLOAD 命令を適切に設定しなかった場合、指定した値と実際の値に大きな差が発生する恐れがあります。

●ボールねじスプラインシャフトにグリスが塗布されている状態で使用して下さい。塗布されていない状態で使用すると誤差が大きくなり、押付けの対象物やボールねじスプラインシャフトが破損します。

●ロボットを半日以上停止させた場合は第 3 軸を動かし、2～3 分程度慣らし運転を実施して下さい。慣らし運転をしないと誤差が大きくなり、押付けの対象物やボールねじスプラインシャフトが破損します。

●押付け動作の際は、SPEED 命令 10%以下で使用して下さい。10%以上の条件でも使用することは可能ですが、工場出荷時に 10%で適切な値になるよう調整されております。それ以外の条件で使用した場合、指定した値と実際の値に大きな誤差が発生し、押付けの対象物やボールねじスプラインシャフトが破損します。

●工場出荷時にオーバーライド 100%の際、適切な値になるように調整されております。使用の際は 100%で使用して下さい。ただし、動作確認時に低速にて動作が問題ないことを確認してから、オーバーライドを上げて下さい。

設置編

ロボットの開梱や運搬、設置、操作の前に確認いただきたいことを記載しています。

3. 輸送

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

3.1 フォークリフトによる輸送

⚠ 警告

●トラック等から梱包箱を降ろす際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・フォークリフト等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

注記

●トラック等から梱包箱を降ろす際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱を支えきれず転倒し、ロボットが故障します。

ロボットは、段ボール箱に梱包されて出荷されます。トラック等の輸送機器に積まれた梱包箱を降ろして、開梱場所などへ運んでください。ロボットに損傷を与えないように注意して実施してください。

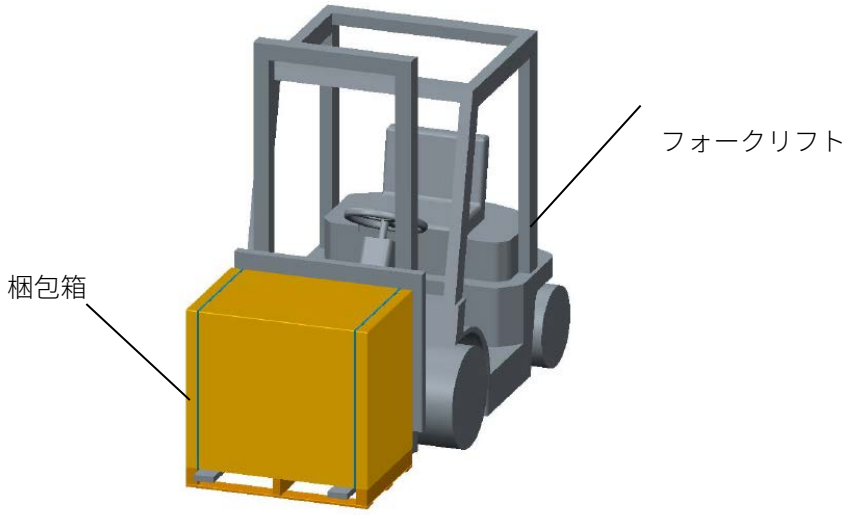


図 3.2 梱包箱の輸送方法例

表 3.2 サイズと質量

	海外輸出梱包	日本国内梱包
梱包サイズ	590mm（W）×765mm（H）×915mm（D）	547mm（W）×686mm（H）×487mm（D）
梱包質量	約 47kg ※1：コントローラ込み, ※2：オプションは含みません	約 20kg ※1：コントローラは別梱包 ※2：オプションは含みません

4. 開梱

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠注意

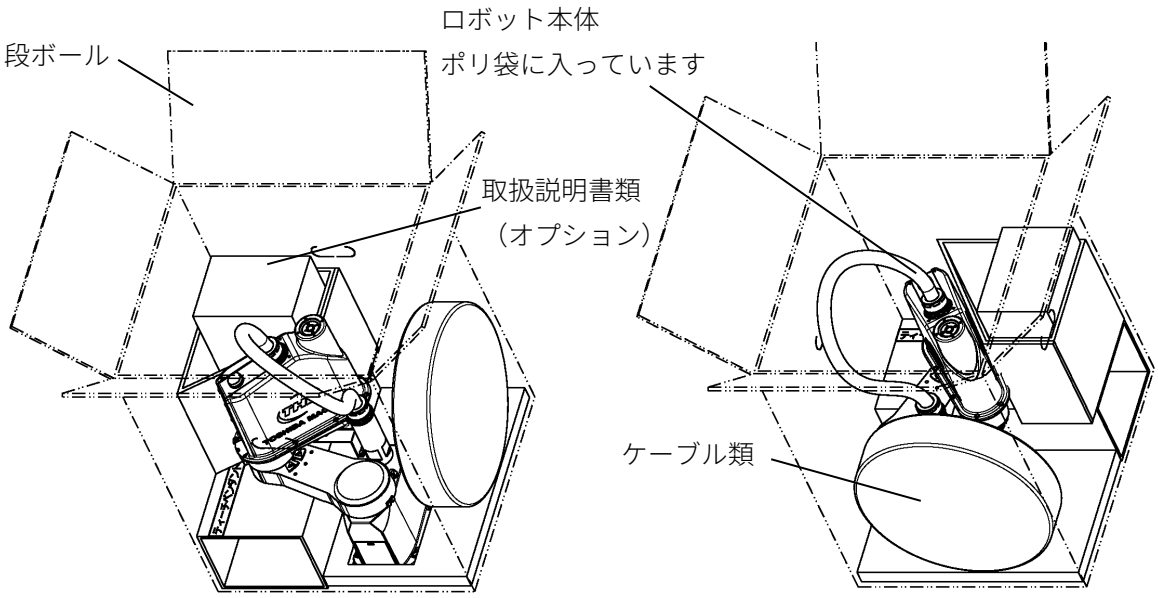
●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

4.1 開梱

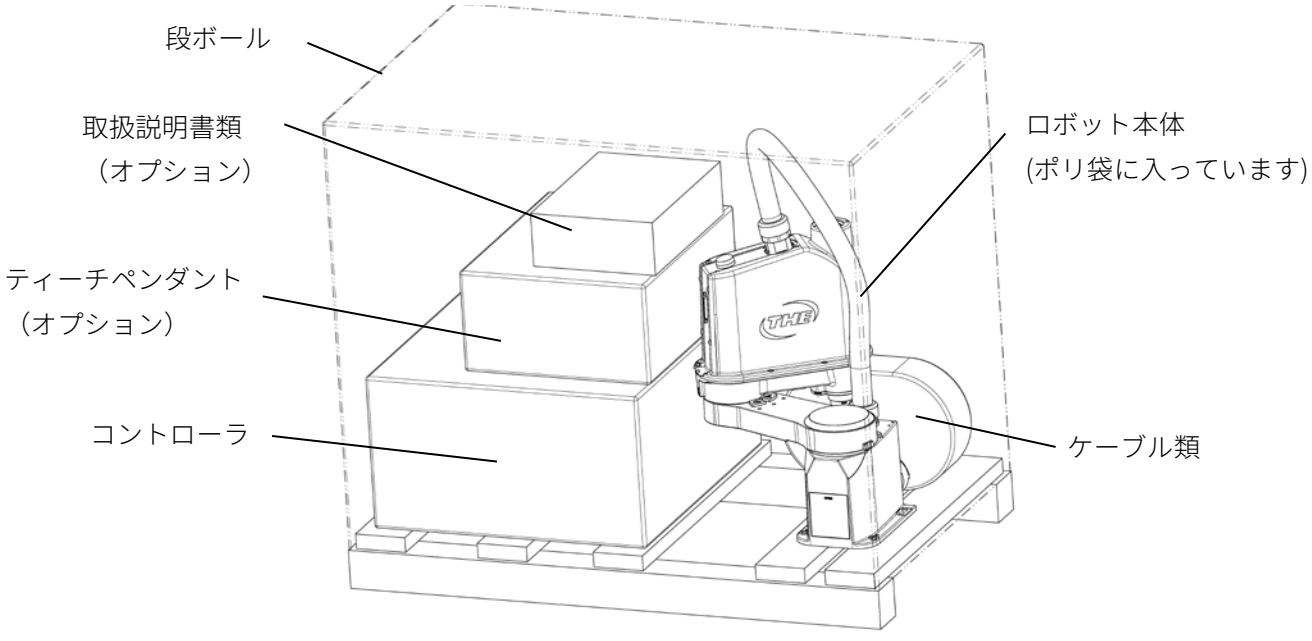
図 4.1 に荷姿を示します。開梱は、その後の運搬、据付に適した場所で行ない、ロボットに損傷を与えないように注意して実施してください。

開梱後は、先ず、輸送中の損傷の有無および付属品の数量を確認するようにしてください。

ロボットおよびコントローラの付属品についてはコントローラに同梱の付属品リストを参照してください。



【日本国内梱包】



【海外輸出梱包】

図 4.1　荷姿

表 4.1　サイズと質量

	海外輸出梱包	日本国内梱包
梱包サイズ	590mm（W）×765mm（H）×915mm（D）	547mm（W）×686mm（H）×487mm（D）
梱包質量	約 47kg ※1：コントローラ込み ※2：オプションは含みません	約 20kg ※1：コントローラは別梱包 ※2：オプションは含みません

⚠注意

●荷紐を刃物で切断する際は、絶対に人が居る方向へ刃を向けないでください。
刃物により切り傷を負います。
・ニッパやハサミを使用してください。
・保護手袋を着用してください。

⚠危険

●作業後、ロボットが損傷していないか必ず確認してください。
故障したロボットに電源を入れると予期できない災害が発生します。
・マニュアル記載の外形図を基に、外観を確認してください。
・コントローラ添付の添付品一覧表を基に、部品を確認してください。
・損傷や部品が不足していた場合は、弊社営業部まで連絡をお願いします。

注記

●作業後、ロボットが損傷していないか必ず確認してください。
ロボットが故障しています。
・マニュアル記載の外形図を基に、外観を確認してください。
・コントローラ添付の添付品一覧表を基に、部品を確認してください。
・損傷や部品が不足していた場合は、弊社営業部まで連絡をお願いします。
●不要となった梱包材は、必ず貴社の規定に従って廃棄をしてください。
保管する場合は、ロボットの梱包以外で使用されないように必ず管理をしてください。

MEMO
開梱後にロボットを保管する場合や再梱包して輸送する場合は、お客様にて新しい荷紐（ＰＰバンド）を用意して、図 5.1 のように製品を固定してください。

⚠警告

●保管するロボットを、必ず納入時のように梱包箱に入れて固定してください。
ロボットが倒れてきます。
・新しい荷紐（ＰＰバンド）はお客様にてご準備ください。
・梱包箱が無い場合は、ベースの取付穴を使用して固定してください。

MEMO

●ロボットを取出すときは、5 運搬 をご参照してください。

●コントローラ梱包箱の輸送と開梱については、別冊のコントローラマニュアルをご参照してください。

4.2 保管

保管場所への運搬は、ロボットに損傷を与えないように注意して実施してください。ロボットおよびコントローラは、開梱後長期間使用せずに保管することは避けてください。
また、保管場所は 6.1 据付環境の環境条件に適合した場所を選んでください。

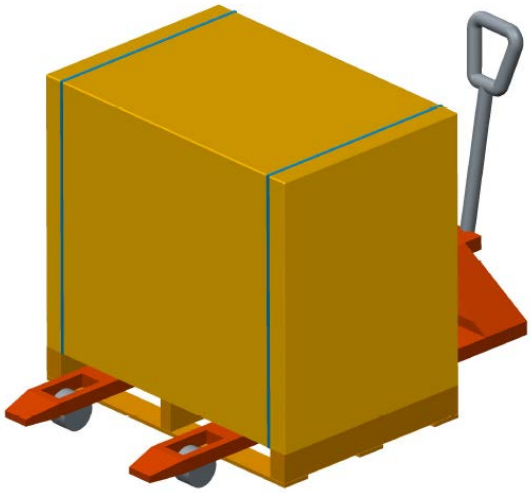


図 4.2　保管時の運搬方法例

⚠警告

●梱包箱を運ぶ際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・ハンドリフター等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

ロボットおよびコントローラは、開梱後長期間使用せずに保管することは避けてください。
止むを得ず保管する際は、次の注意事項を守ってください。

注記

●直射日光が当たる場所や、高温多湿の場所では絶対に保管しないでください。
ケーブルダクト、タイミングベルト、樹脂部品が劣化します。

●雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では絶対に保管しないでください。早期に部品が劣化します。

●ロボット保管時は、必ずビニル袋で密閉して、中に乾燥剤を入れてください。
ボールねじスプラインユニットの錆及び塵埃の付着を防ぎます。
・保管前に、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。
・塗布方法については、「13.2.2 ボールねじスプラインユニットのグリスアップと防錆剤の塗布」を参照してください。
・使用前にも、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。

●保管していたロボットを運転する前に、必ず低速（オーバーライド 20%程度）による運転動作を 4 時間程度行ってください。保管中にグリスの粘度は高くなります。急に高速運転をすると潤滑不良による故障が発生します。

●保管していたロボットを運転する前に、必ず位置検出器バックアップ用バッテリの交換をしてください。（「14.3 位置検出用バッテリ交換」参照）
定期点検前にアラームが発生します。
・保管など、無通電時間が長い場合、位置検出器バックアップ用バッテリによるデータ保持期間が短くなります。

●ロボット保管時は、付属の固定治具でアームとベースを固定し、据え付け部をしっかりと固定してください。直置きした状態では不安定で、転倒します。

5. 運搬

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠ 警告

●梱包箱から製品を取出す際は、絶対に無理な姿勢で行わないでください。
過度な負担により、腰を痛めます。
・無理なく作業ができるスペースを確保してください。
●床に這わせたケーブルは必ずダクト等に収納しておいてください。
つまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。

⚠ 注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

5.1 運搬

ロボットの運搬時に、衝撃や振動が加わらないように注意してください。長時間振動が加わる場合は、固定治具およびベース固定用ボルトの増締めを行なってください。別の場所に輸送する時には、最初に梱包されていたようにバンドで固定し、段ボール箱に入れて行なってください。

ロボットを運搬する際は、原則として図 5.1 に示す状態で行ってください。
アームを折りたたみ、付属の固定治具で固定します。（梱包は、この状態で行われているので、開梱後そのまま運搬してください。）その際、ボールねじスプラインシャフトに大きな力が加わらないように注意して固定してください。

5.2 質量、外形寸法

ロボットの質量と外形寸法を図 5.1 に示します。

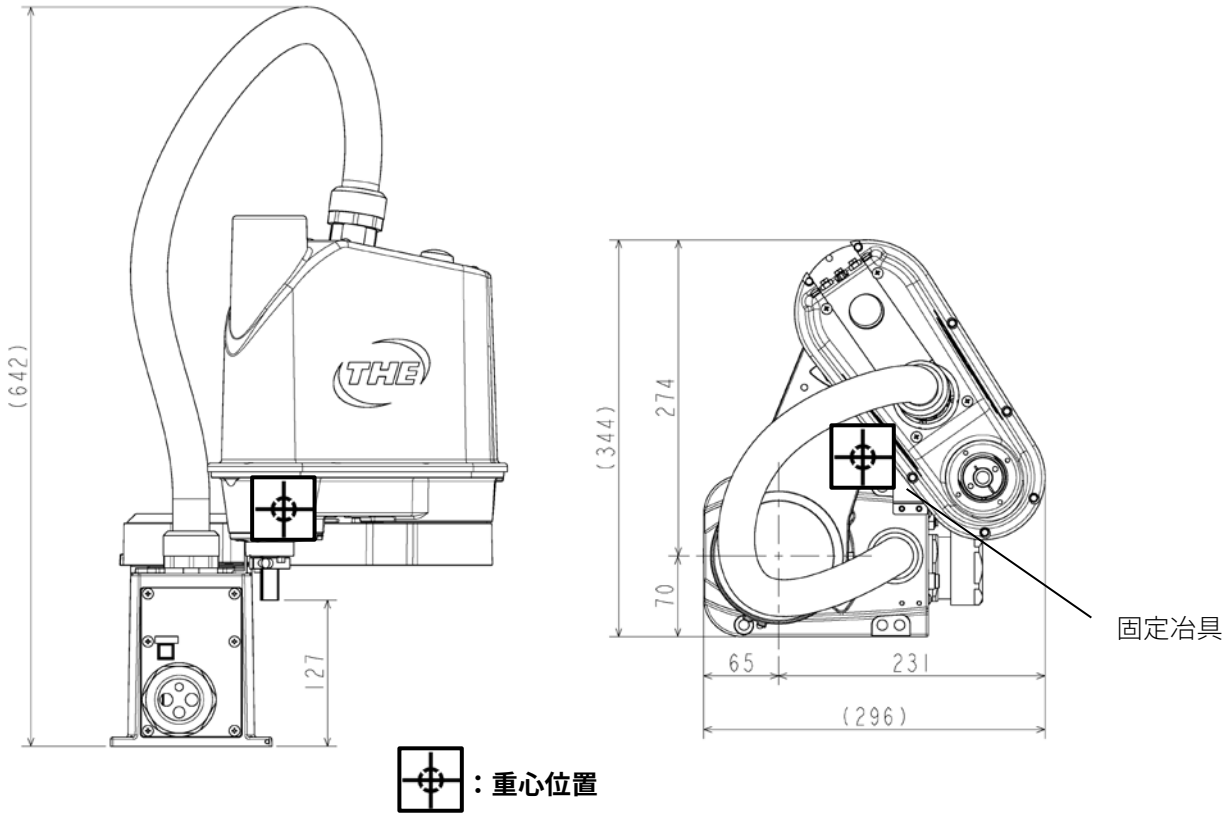


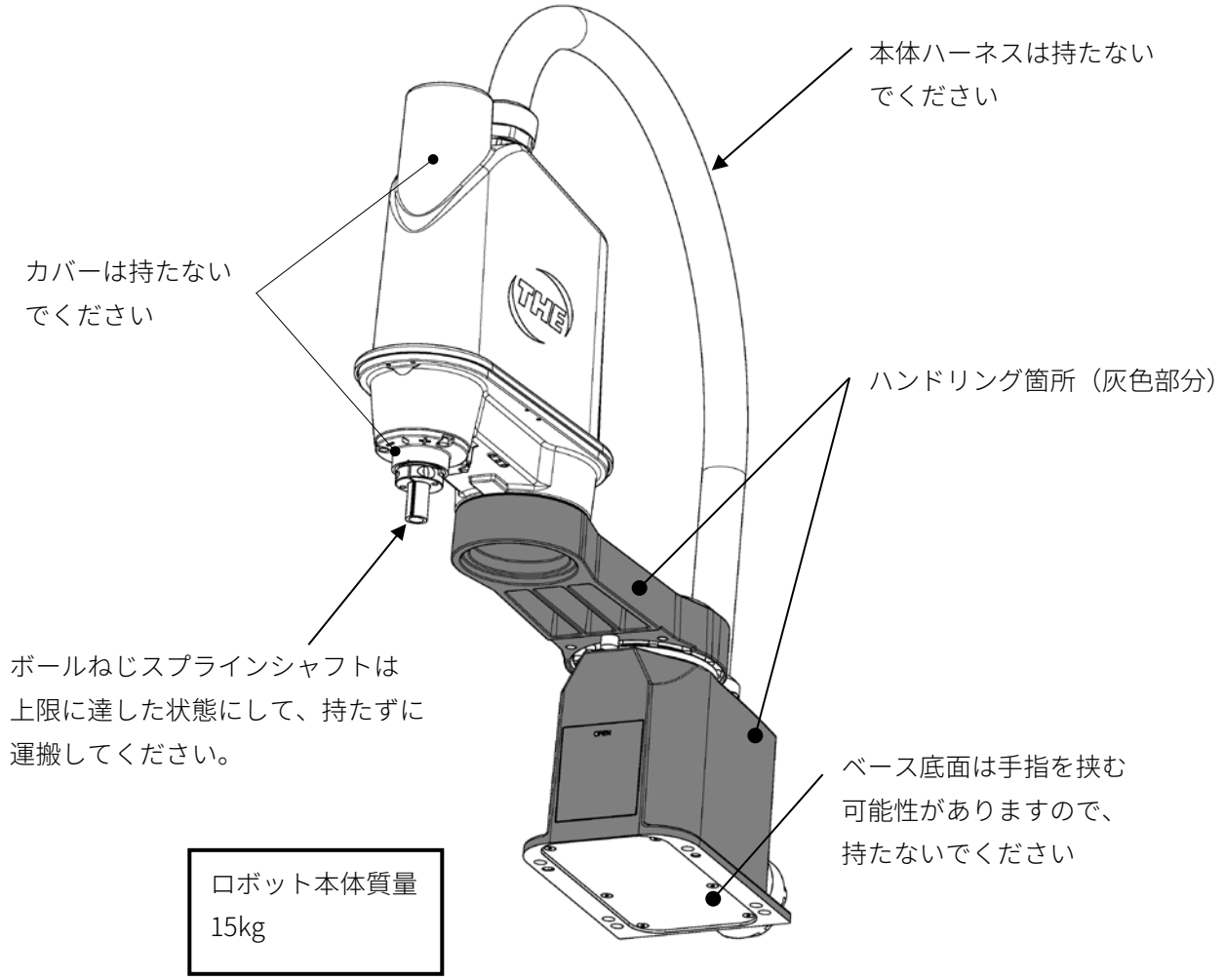
図 5.1 運搬時外形寸法

⚠注意

●ロボットを運搬するときは、必ず付属の固定金具で固定してください。
動いたアームに挟まれます。
・治具のボルトが緩んでいないか確認してください。
・アーム部の質量は約 9.5kg です。
・滑り止めと手を保護するために、保護手袋を着用してください。

5.3 ロボットの運搬

ロボットを人の手によって持ち上げる場合、図 5.2 を参照してロボットに手をかけてください。



MEMO

本図はハンドリング箇所を示した図であり、運搬姿勢を表す図ではありません。運搬姿勢は、図 5.1 をご参照してください。

図 5.2　ロボットハンドリング箇所

⚠ 警告

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下します。
・ロボットの質量は 15kg です。
・複数人で持ち上げてください。
・運搬先までは台車などを利用してください。
・運搬ルートを確保して、転落したロボットが人に激突しないようにしてください。
・保護手袋と保護靴を着用してください。

注記

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下、転倒します。
・落下した製品は使用しないでください。
●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。
●ロボットを人手により持ち上げる際は、必ず図 5.2 における灰色部分に手をかけてください。
それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。
●据付完了後、固定ジグは、必ず取り外してください。
取り付けた状態でロボットを動かすと、ロボットが破損、故障します。

6. ロボットの据付

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。

また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

●作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法 を確認して、救出訓練を実施してください。

●ロボットの第１，２，４軸は、駆動源を切って（サーボオフして）、手で押して動かすことができます。第３軸は通電中にブレーキを解除することにより、駆動源を入れる（サーボオンする）ことなく手で押して動かすことができます。詳細につきましては、9. 教示 を確認してください。

●駆動源を入れて（サーボオンをして）行うロボットの誘導については様々な方法を準備しています。詳細につきましては、以下の別冊マニュアルを参照してください。

・TP5000 操作マニュアル

・TCmini（内蔵 PLC）マニュアル

・通信マニュアル

・TSAssist ユーザズマニュアル

6.1 据付環境

表 6.1 に、ロボットの環境仕様を示します。

表 6.1　ロボット環境仕様

項　目	仕　様
温　度	動作時：　0～40℃ 輸送,保管時：　-10℃～50℃
湿　度	動作時,輸送時,保管時：20～80%（結露なきこと） 水などの液体のかかる場所に設置しないでください。
高　度	1000m 以下
振　動	動作時,保管時：0.98m/s^2 以内
塵　埃	導電性の塵埃なきこと。 塵の多い環境で使用する場合は、弊社にご相談ください。
ガ　ス	腐食性、引火性ガスなきこと。
保護等級	IEC60529-1:1989　IP10
過電圧カテゴリ	IEC60664-1:2020　クラスIII
感電保護	IEC61140:2016　クラスⅠ
汚染度	IEC60664-1:2020　汚染度 3
日　射	直射日光の当たらないこと。
電源ノイズ	周辺に過大なノイズを発生する機器がないこと。
磁　界	周辺に強い磁界が発生する機器がないこと。
その他周囲環境	鉄粉・油・塩分・有機溶剤のなきこと。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

注記

●保護等級を越える水がかかる場所や、水以外の液体がかかる場所、結露するほど湿度が高い場所では、絶対にコントローラの電源を入れないでください。
ロボットが故障します。
●ロボットを低温（10℃以下）で長時間停止した後に運転する際には、必ず低速（オーバーライド 20%程度）による 運転動作を 4 時間以上行ってください。
低温環境下ではグリスの粘度が高くなります。急に高速運転をすると潤滑不良による故障が発生します。
・使用前に、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。

6.2 据付

ロボットの据付に際しては、動作領域、座標系および保守スペースを考慮して、レイアウトを検討する必要があります。

⚠ 警告

●床に這わせたケーブルは必ずダクト等に収納しておいてください。
つまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。
●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

⚠ 注意

●必ずロボットを据付けてから、ケーブルをコントローラと接続してください。
運搬物が落ちて断線したケーブルに触れて、感電します。
・ケーブルが断線したら、電源を入れないでください。
●固定治具の取外しをするときは、絶対に角部を強く握らないでください。
無理な力が加わると、治具で手や指を切ります。
・保護手袋を着用してください。
・輸送や運搬時の振動により、締結しているボルトが固くなっていることがあります。

注記

●必ず据付を完了してから配線を行ってください。
配線済みのケーブルの上に、運搬物が落ちて断線します。
・配線はダクト等に収納してください。
●ロボット～コントローラ間ケーブルは可動用ケーブルではありません。走行軸等にロボットを取り付けた場合、早期に破損します。
●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

6.2.1 据付方法

⚠ 警告

●動作時の負荷に耐えられない架台には、絶対にロボットを据付けないでください。
動作中に架台ごとロボットが倒壊します。
・水平動作時にかかる負荷（表 6.2）を参考にして、架台を準備してください。

注記

●動作時の負荷に耐えられない架台には、絶対にロボットを据付けないでください。
ロボットが動作中に振動します。故障します。
・水平動作時にかかる負荷（表 6.2）を参考にして、架台を準備してください。
●ロボットは、必ず水平な場所に設置してください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●ロボットを据付ける架台は、必ず床や壁に固定してください。
ロボット動作時にかかる力で、架台が動きます。
●ロボットを据え付ける際は絶対に 1 人では行わないでください。
ロボットを支えきれず、ロボットが転倒し、故障します。

ロボットは、ベースの取付穴（4 ヶ所）を使用して固定します。

固定には付属品の六角穴付ボルト M8×20 を使用してください。

表 6.2 に水平動作時における架台にかかる負荷を、図 6.1 にロボットの据付寸法を示します。ベースにはピン穴が設けられています。ロボットのベース座標系の位置を合わせたい場合やロボットの交換を必要とする場合には、ピン穴による位置決めが可能です。

表 6.2　水平動作時における架台にかかる負荷

機種	架台にかかる負荷（Nm）	ロボット質量（kg）
THE400	223	15

※本数値は参考値ですので、架台を設計する際は、安全率を考慮してください。

また、ロボットを据え付ける架台は、表 6.3 に示す平面度及び表面粗さのものを使用してください。

表 6.3　ロボット取付部の架台の平面度

ロボット取付面の平面度	ロボット取付面の表面粗さ
0.02	Ra 6.3

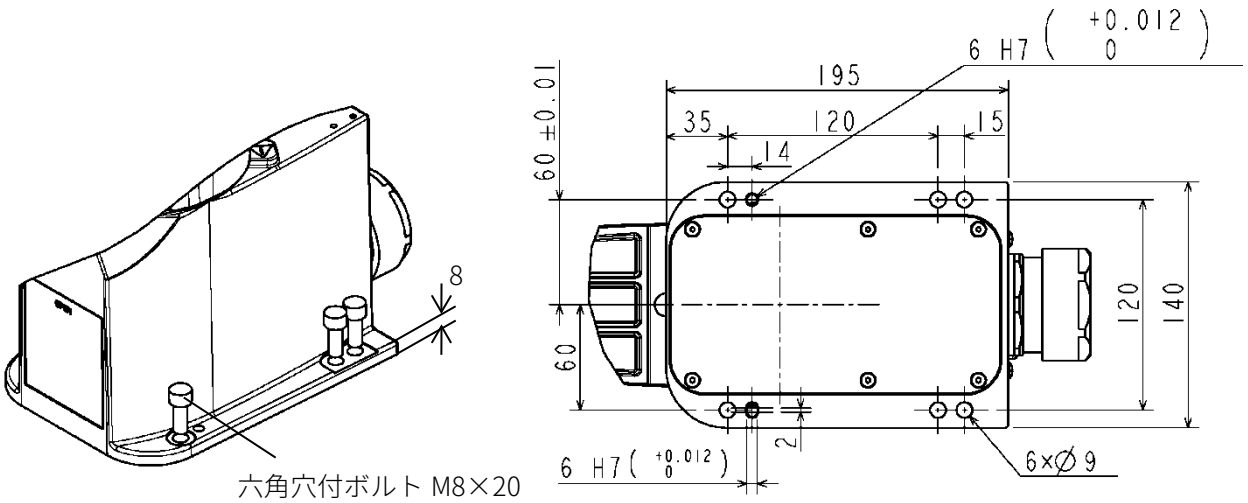


図 6.1　据付方法

6.2.2 アースの接地方法

ロボットには図 6.2 に示すように、アース接地用のタップ穴が用意されており、目印として PE ラベルが貼り付けられています。(THE400-E のみ)
アース接地の際はこのタップ穴を用いてアース線の端子をボルトで固定してください。

⚠危険

●電源を入れる前に、必ずアース線が接続されていることを確認してください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。

注記

●アース線を必ず接続してください
ノイズによりロボットが故障します。

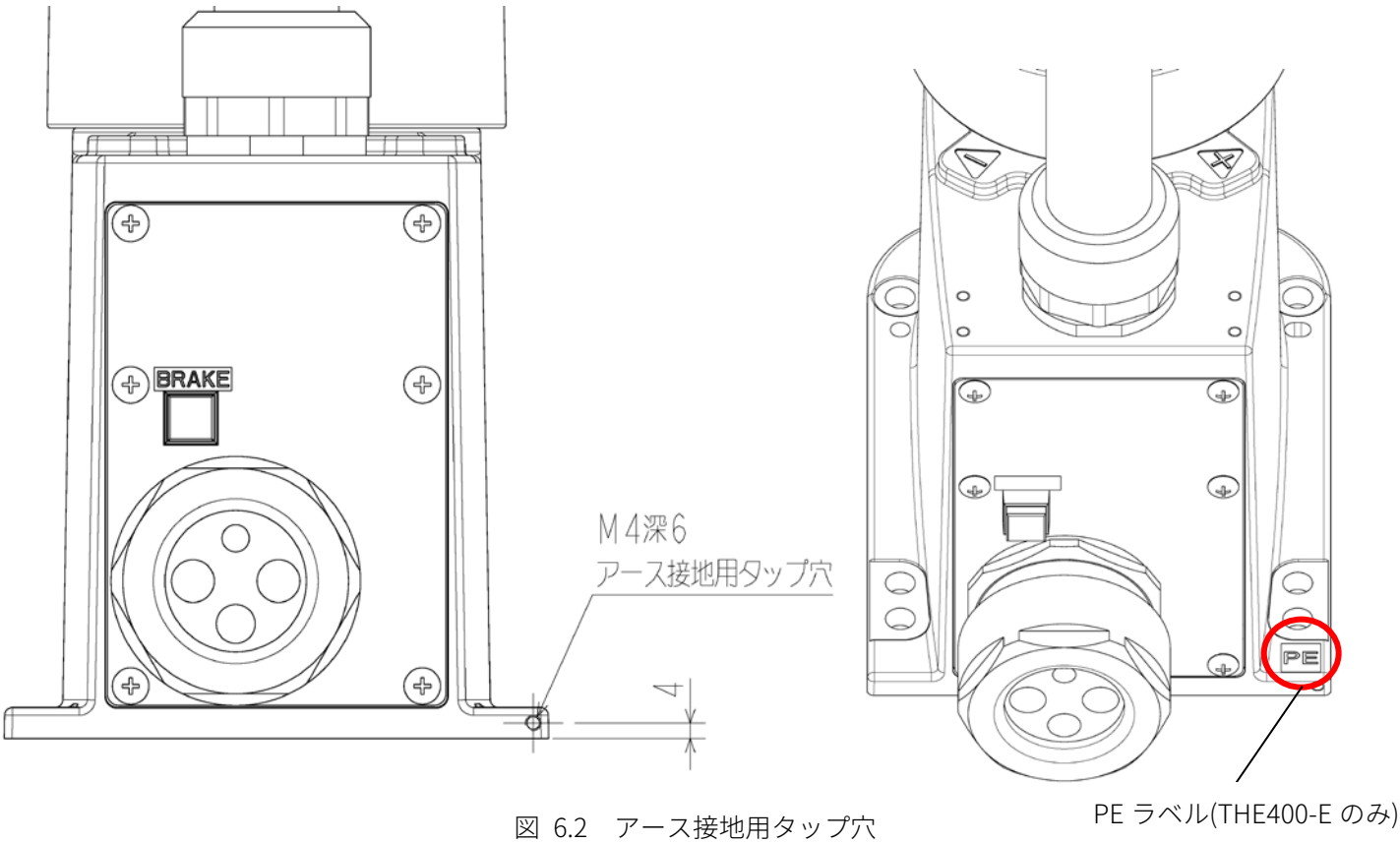


図 6.2 アース接地用タップ穴

MEMO

接続するアース線は、緑色・黄色を組合わせた 2.0mm² の太さのケーブルを使用しケーブル長は 1m 以内にて接続してください。

6.3 動作領域

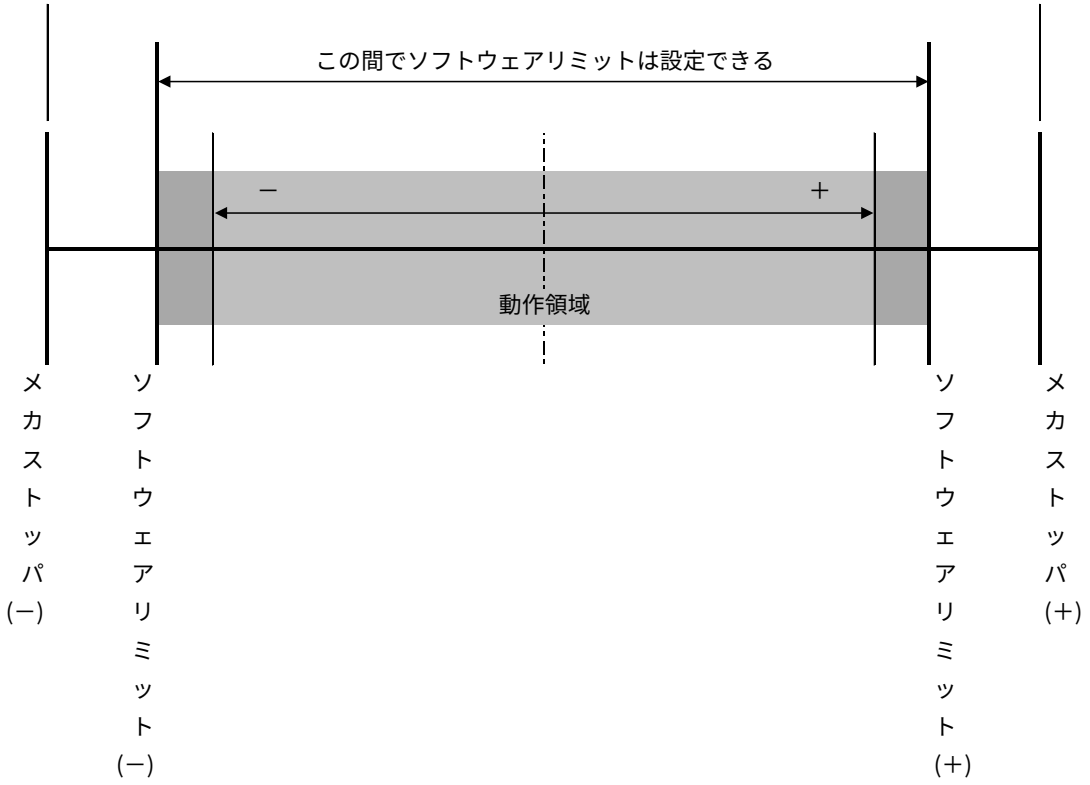
図 6.3 に動作領域を示します。

各関節軸は、動作領域内で動作が可能ですが、誤動作により万一動作範囲を逸脱した場合に備えて、2 種類の動作制限機能を有しています。

第 1 関節軸、第 2 関節軸、第 3 関節軸の計 3 か所には、動作範囲の外側に機械的ストッパ（以下メカストッパ）を設けています。

この他に、お客様が設定可能なソフトウェアリミットがあります。

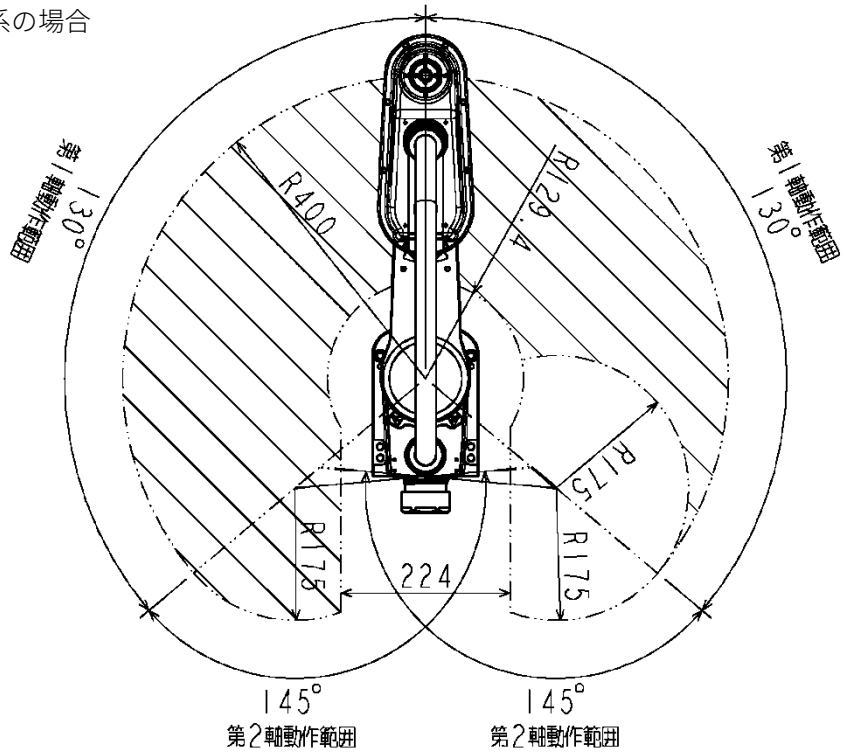
詳細は別冊の取扱説明書「パラメータマニュアル」を参照してください。



MEMO

ソフトウェアリミットは出荷時に設定されている値より広い範囲に設定することはできません。出荷時に設定されている値より狭い範囲に設定することは可能ですので、メカストッパの位置を変更し、動作範囲を狭めたい場合、必ずソフトウェアリミットも変更してください。

右手系の場合



左手系の場合

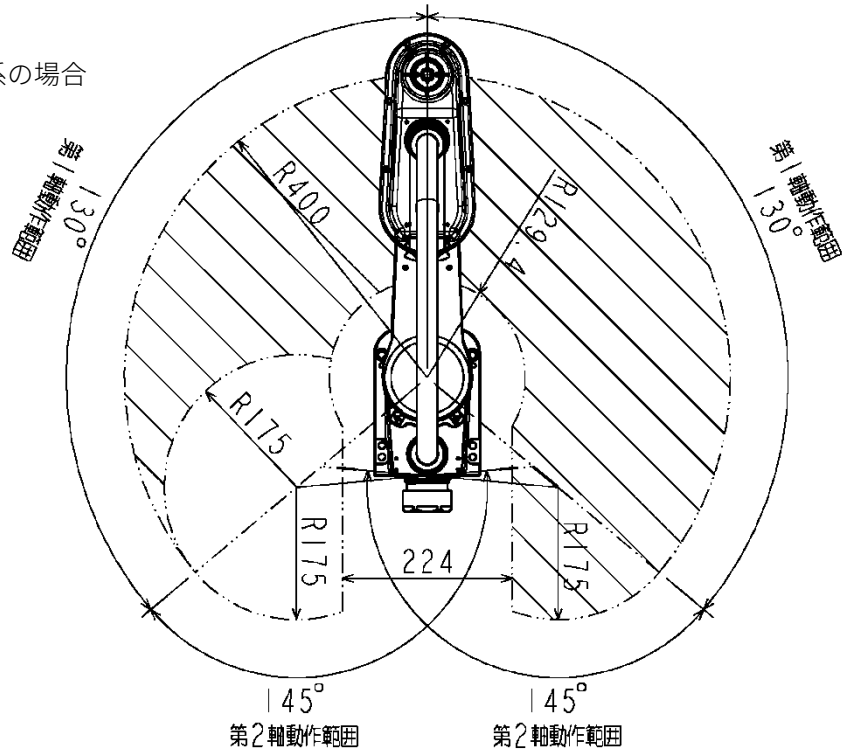


図 6.3 動作領域

6.3.1 第 1・2 軸動作範囲変更

ロボットにはメカストッパが設けられており、各関節軸の動作範囲を機械的に制限しています。このメカストッパの変更をすることにより、ロボットの機械的な動作範囲を変更することを、「動作範囲の変更」と言います。

ここではロボットの各関節軸の動作範囲の変更方法について説明します。

注記

●アームとの衝突が発生した、動作範囲の変更に使用したメカストッパは、絶対に再使用しないでください。

損傷しているメカストッパは、正常に機能しません。

●メカストッパの設計・製作・取付けをするときは、必ず以下の項目を守ってください。

・変更後の動作範囲は、必ず仕様表や外形図に示す動作範囲以下にして下さい。
仕様を越える動作範囲で動かすことはできません。

・「14.9③その他の原点位置設定」に従って、必ず原点位置情報を再設定してください。
メカストッパを変更すると、「14.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法」の機能が使用できなくなります。据付時に「14.9.1.2HOME1,2 の設定方法」にて原点位置データを入力してください。

・お客様でご用意いただく設定治具を使用して、原点位置を再現する機能もあります。
「14.9.1.3HOME1,2 による再現方法」を利用する場合は、据付時に「14.9.1.2HOME1,2 の設定方法」にて原点位置データを入力してください。

・メカストッパに起因するロボットの故障は、補償の適用から除外されます。

●ソフトウェアリミットは必ずメカストッパの内側に設定してください。

ソフトウェアリミットをメカストッパ内に設定しないとロボット動作時にメカストッパに衝突します。

●ロボットがメカストッパへ衝突し、動作を停止した場合は、直ちにコントローラの電源をオフにし、弊社サービス部門(サービスネットワーク参照)へご相談ください。

第 1 軸動作範囲の変更は、図 6.4 に示すように、メカストッパの位置を変更することにより動作範囲を変更することができます。

表 6.4　第 1 軸変更前動作範囲と変更後動作範囲

		変更前	変更後
第 1 軸動作範囲	＋方向	130°	95°
	－方向	130°	95°

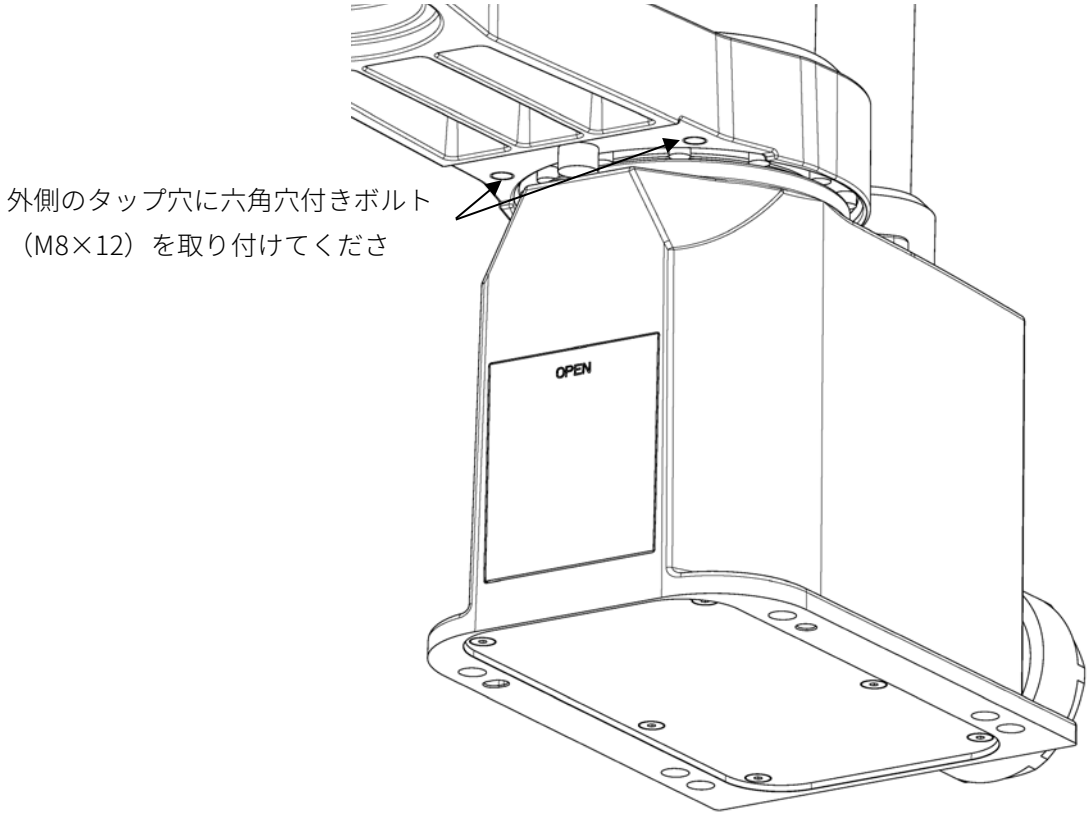


図 6.4　第 1 軸動作範囲変更例

第 2 軸動作範囲の変更は、メカストッパの形状を変更することにより任意の動作範囲に設定することができます。第 2 軸のメカストッパの取付位置を図 6.5 に、変更例を図 6.6、図 6.7 に示しますので、必要に応じてお客様にて設計・製作をしてください。

表 6.5 第 2 軸変更前動作範囲と変更後動作範囲

		変更前	変更後
第 2 軸動作範囲	＋方向	145°	120°
	－方向	145°	145°

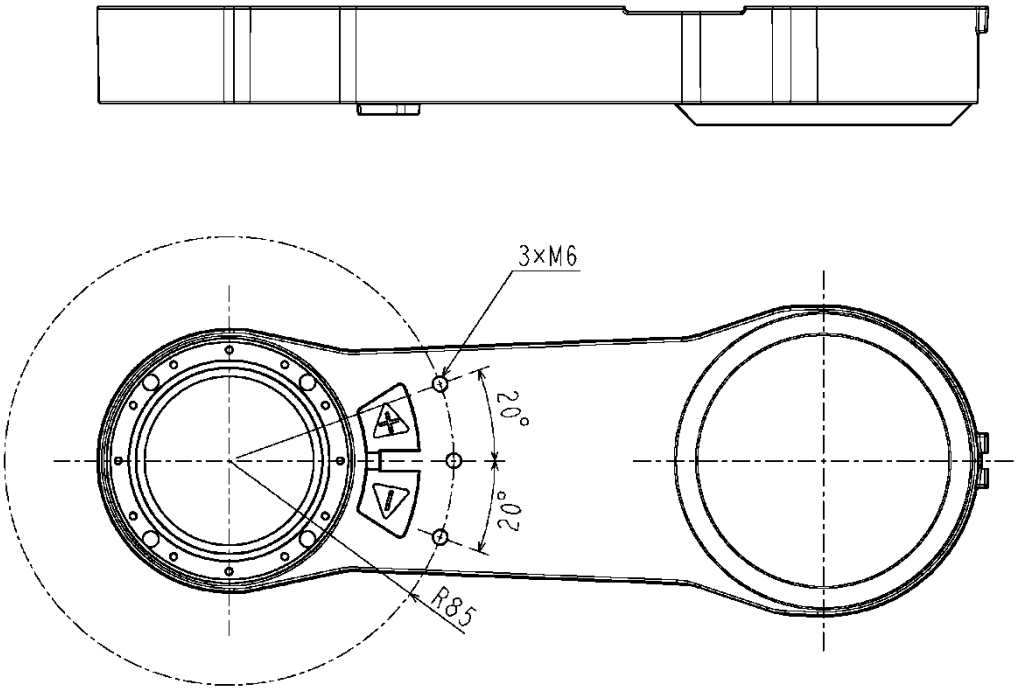


図 6.5 第 2 軸メカストッパ取付位置

第 2 軸用メカストッパ変更例
設定動作範囲：120°、-145°

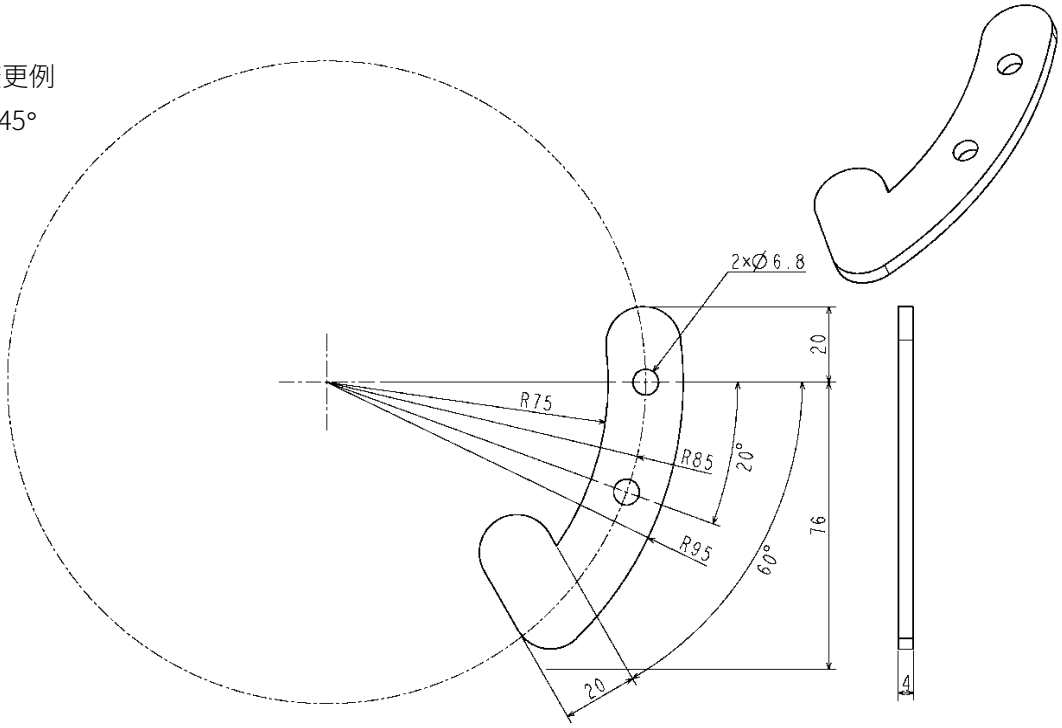


図 6.6　第 2 軸用メカストッパ変更例

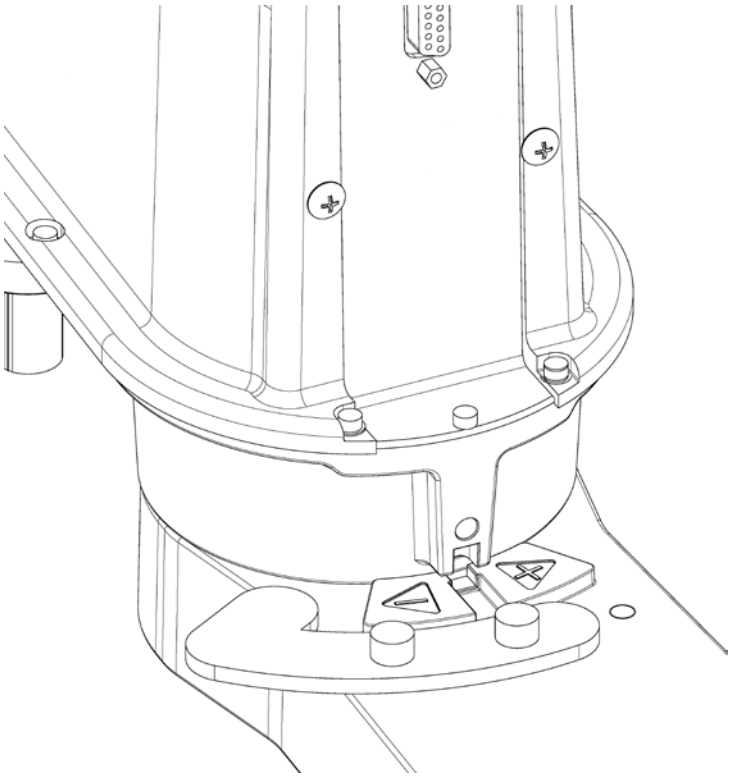


図 6.7　第 2 軸動作範囲変更例

動作範囲を変更した場合ユーザパラメータを変更する必要があります。
ソフトウェアリミットの変更方法については「6.3.3 ソフトウェアリミットの変更」を参照してください。

6.3.2 第 3・4 軸動作範囲変更

第 3 軸はメカストッパを備えていますが、動作範囲の制限を行う際は、ソフトウェアリミットを変更してください。第 4 軸は、メカストッパではなくソフトウェアリミットのみで動作範囲を制限しています。第 3 軸及び第 4 軸動作範囲の変更につきましては「6.3.3 ソフトウェアリミットの変更」を参照してください。

第 3 軸のメカストッパの制限範囲を変更したい場合は、弊社サービス部門へお問い合わせください。

⚠ 警告

●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第 2 アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

⚠ 注意

●第 4 軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。

6.3.3 ソフトウェアリミットの変更

注記

●ソフトウェアリミットは必ずメカストッパの内側に設定してください。
ソフトウェアリミットをメカストッパ内に設定しないと、ロボット動作時にメカストッパに衝突します。
●ロボットがメカストッパへ衝突し、動作を停止した場合は、直ちにコントローラの電源をオフにし、弊社サービス部門(サービスネットワーク参照)へご相談ください。

メカストッパを変更した場合には、必ずソフトウェアリミットも変更してください。
ソフトウェアリミットを変更するには、下記の 2 種類の方法があります。

[1] ティーチペンダントを操作しソフトウェアリミット設定画面から変更する方法。
詳細につきましては、別冊の取扱説明書「STA1162 TP5000 操作マニュアル」の「8.2.1.1 ソフトウェアリミットを設定する」の項目を参照してください。

[2] 「ユーザパラメータファイル（ファイル名：USER.PAR）」の設定値を変更する方法。
お客様にて設定可能なソフトウェアリミットがあります。詳細につきましては、別冊の取扱説明書「STA1166　パラメータマニュアル」の「[U14] SOFTWARE LIMIT」の項目を参照してください。

なお、上記 2 種類の方法でソフトウェアリミットを変更すると、工場出荷時の「ユーザパラメータファイル（ファイル名：USER.PAR）」に設定されているソフトウェアリミットの数値が変更・上書き保存されます。
そのため、**ソフトウェアリミットを変更する前に、必ず「ユーザパラメータファイル」のバックアップを行い**、工場出荷時のユーザパラメータファイルに設定されていたソフトウェアリミットの数値を、把握できるようにしてください。

また、［2］の方法でソフトウェアリミットの変更を行った場合、再起動を必ず行ってください。
再起動を行なわないとユーザパラメータの変更は反映されません。

7. ハンド等の設定

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。

また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法を確認して、救出訓練を実施してください。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。

皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。

・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下で使用しないでください。

・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。

・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。

・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。

・液が付着した部品は交換してください。

7.1 ハンドの取付け

7.1.1 ハンドの選定について

本ロボットには、お客様にてご用意いただいたハンドを取り付けることができます。ハンド取付部の形状については「7.1.2 ハンド取付部の仕様」を参照してください。
また、使用するハンドは、下記事項に適応した物を選定又は製作してください。

●作業上必要な部分を除き、突起等の危険部分がないようにしてください。
●運転中の停電、故障、非常停止等による急激な停止に対しても、被把持物を安定して把持する構造にしてください。
●被把持物を把持した状態で、表 7.3 の許容負荷条件を満たすもの

7.1.2 ハンド取付部の仕様

ハンドは、シャフト下端、または、ツールフランジに取り付けます。シャフト下端およびツールフランジの寸法を図 7.1 に示します。ツールフランジに取り付けの場合、ハンド中心は、φ12H7 はめあい部を用いて合わせ、ハンドの方向は 4×4 キーを用いて合わせて、4 本の M4 ボルトで固定します。ツールフランジはオプションです。

⚠ 警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や“RESET DOUT”命令など）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。

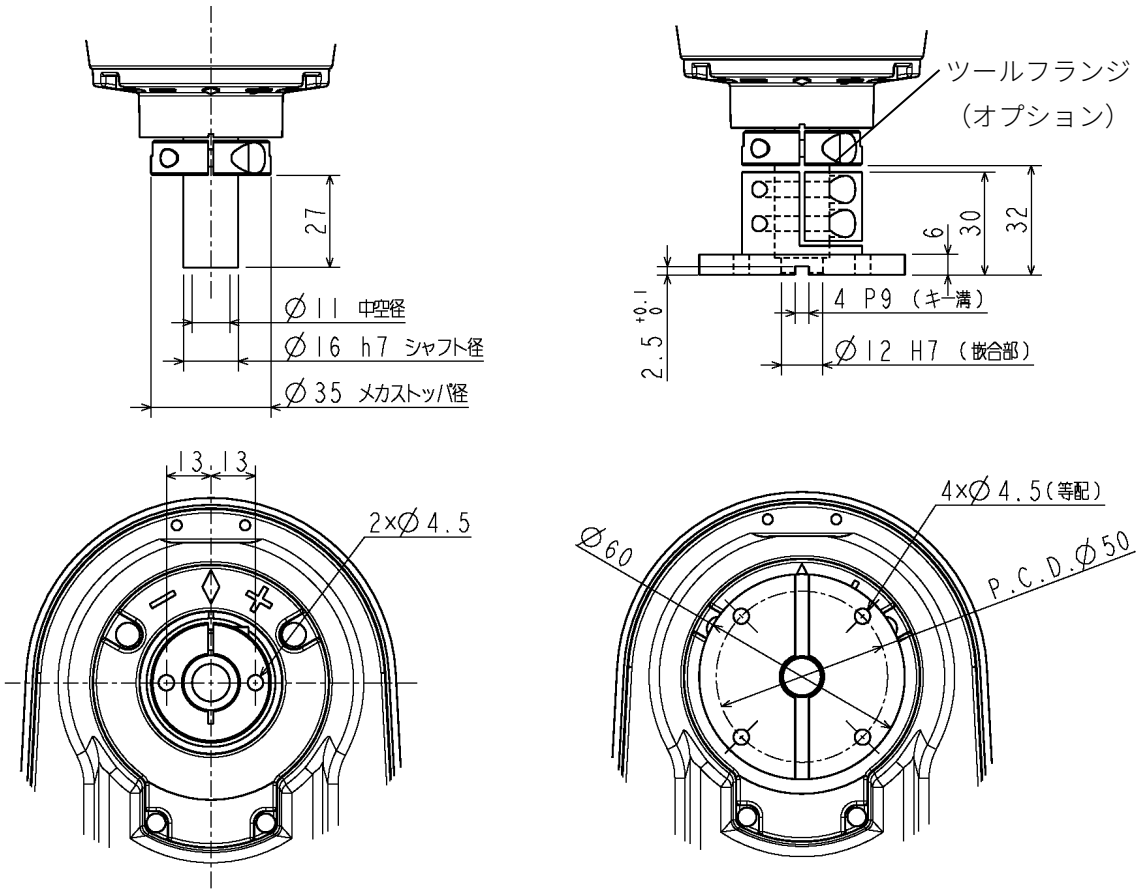

27
Ø11 中空径
Ø16 h7 シャフト径
Ø35 メカストッパ径
ツールフランジ
（オプション）
6
30
32
2.5 +0.1 0
4 P9 （キー溝）
Ø12 H7 （嵌合部）
13.13
2×Ø4.5
4×Ø4.5（等配）
Ø60
P.C.D.Ø50

図 7.1　ハンド取付寸法

7.2 カメラやエアバルブなどの取付け

第 2 アーム下面およびベースには、図 7.2 のようにタップ穴があいています。アームにカメラやエアバルブなどを取り付ける際にこのタップ穴を利用します。図 7.3 に取付例を示します。

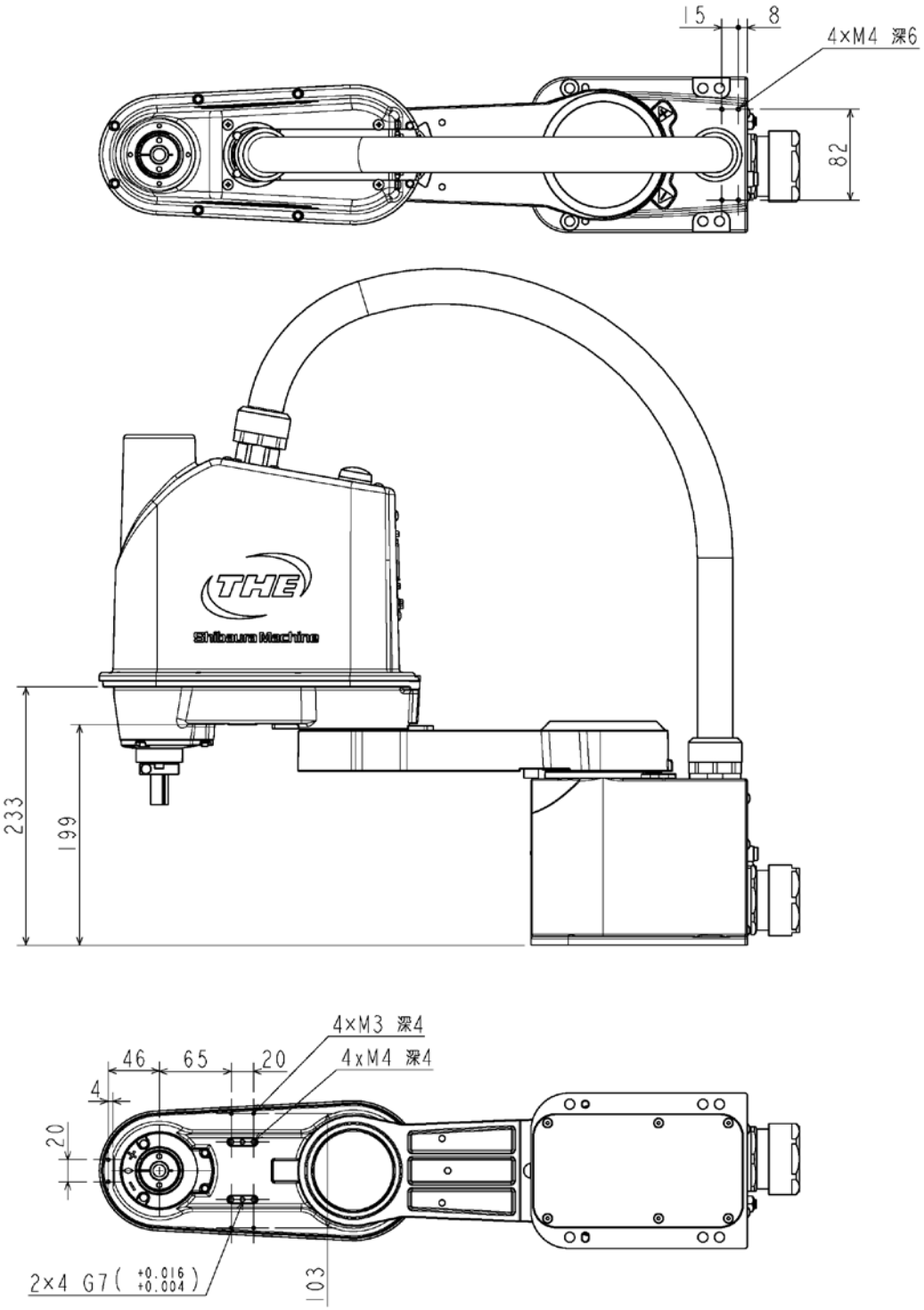


図 7.2　サービスタップ寸法

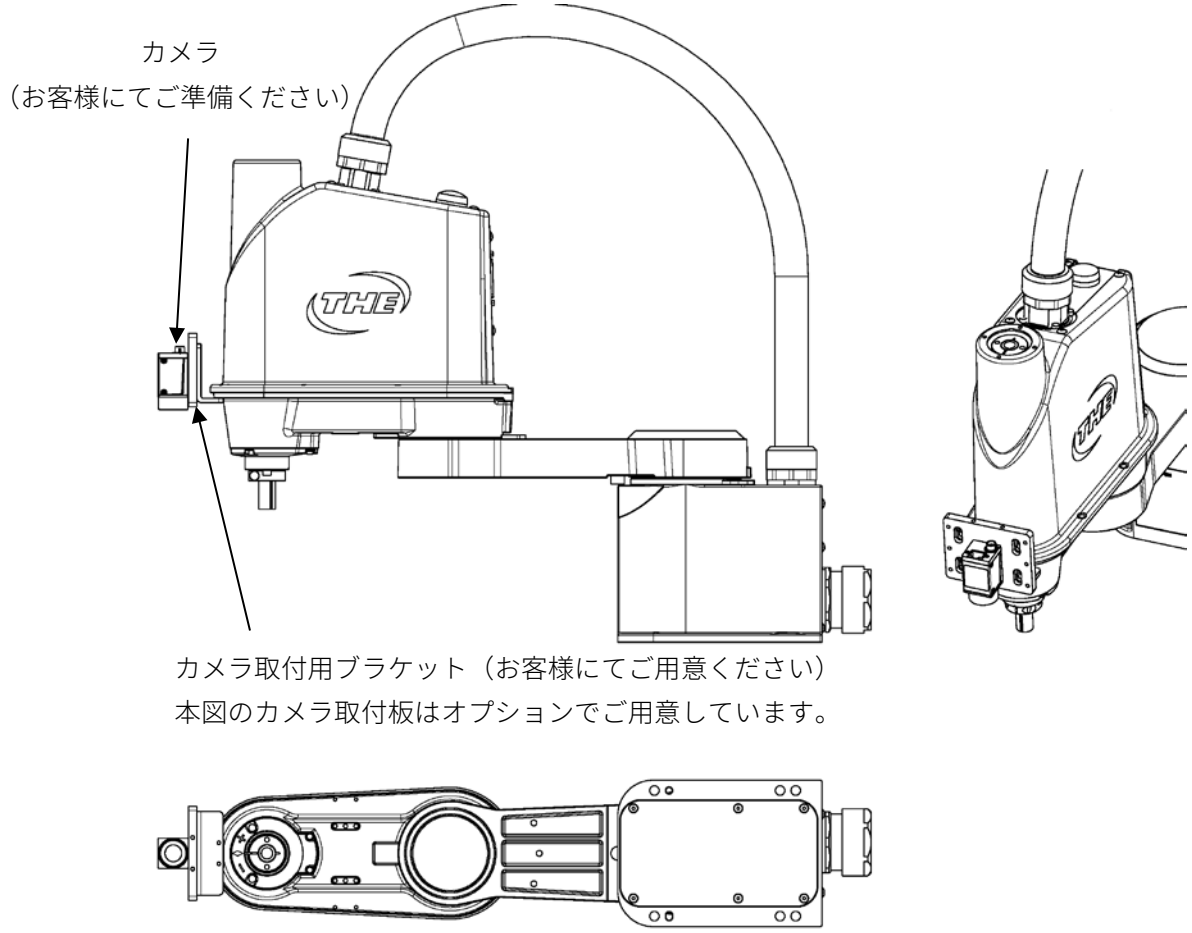


図 7.3　カメラ取付例

注記

●サービスタップを使用して部品を取り付ける場合、必ず動作時に部品がロボットや周辺機器に干渉しないか確認してください。ロボット及び周辺機器が故障します。

オプションのカメラ取付板の対応メーカを表 7.1 に示します。

表 7.1　カメラ取付板（オプション）

対応メーカ	品名	カメラメーカ型式　一例	弊社図番
(株)キーエンス	カメラ取付用ブラケット	CV-S035CH/CV-S035MH	L15388G01
		CV-S200CH/CV-S200MH	
		CA-HX200C/CA-HX200M	
		CA-HX500C/CA-HX500M	
オムロン㈱		FH-SC/FH-SM	L15388G02
		FH-SC02/FH-SM02	
		FH-SC04/FH-SM04	
		FH-SM05R/FH-SC05R	
パナソニック㈱		ANPVC2040	L15388G03
		ANPVC1040	
		ANPVC5030	
		ANPVC1470	
Basler㈱		GigE Vision 対応エリアセンサ ace シリーズ	L15388G04

7.3 ハンド用エア配管

ハンド用配管は、お客様にてご用意いただくこととなります。図 7.4 にハンド用エア配管の取付例を示します。

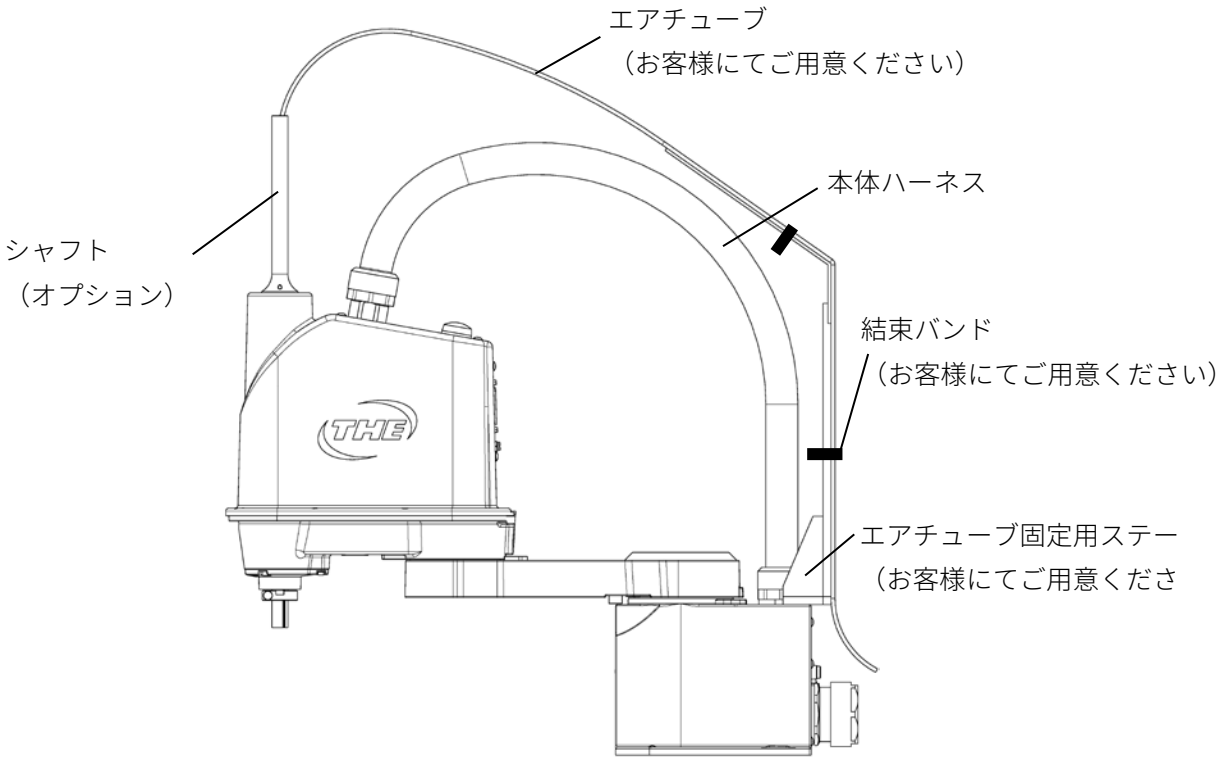


図 7.4　ハンド用エア配管取付例

MEMO

ハンド用エア配管複数取り付ける際は、保守作業等で一度取り外した配管の取付ミス防止として、配管に番号を振り、エアチューブや継手に番号を貼付けておくことをお勧めします。

表 7.2　エア配管用オプション

品名	形式	弊社図番
シャフト		L19080G01

注記

●本体ハーネスに抱合せて配管しないでください。
本体ハーネスに無理な力が加わり、内部のケーブルが断線します。
●電磁弁エア類は、ロボットには添付されていません。
お客様にてご用意してください。

7.4 許容負荷条件とプログラム設定

本項では、ロボットの許容負荷条件と、負荷に応じたプログラムの設定の仕方について説明します。

7.4.1 許容負荷条件

ロボットの負荷条件は図 7.5 に示すハンド質量、慣性モーメントおよびハンド重心のハンドシャフト中心からのオフセット量によって定義します。
許容される負荷条件を表 7.3 に示します。

表 7.3　許容負荷条件

条　件	許　容　値
質　量	最大 5 kg（定格 1kg）
負荷慣性モーメント	最大 0.06 kg・m^2
負荷重心オフセット量	最大 100 mm

注記

●仕様値を越える条件では、絶対にロボットを使用しないでください。
ロボットの性能や寿命が低下します。
●PAYLOAD 命令は必ず使用してください。
ロボットの性能や寿命が低下します。
・負荷重心オフセット量が、100mm 以下であっても第 4 軸回転中心から突出量の長いハンドでは、軸中心の微振動が増幅され、ハンド・ワーク先端で大きな振動となる場合があります。
●最大可搬質量以内であっても、重量物を持って、第 3 軸を下降させた時など、ロボットの姿勢によっては振動する場合があります。その場合は、SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令・LOCUS 命令などを使用して振動しないよう動作速度や加速度を調整してください。
SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令・LOCUS 命令については、別冊の取扱説明書「ロボット言語マニュアル」の「3 命令語の説明」を参照してください。

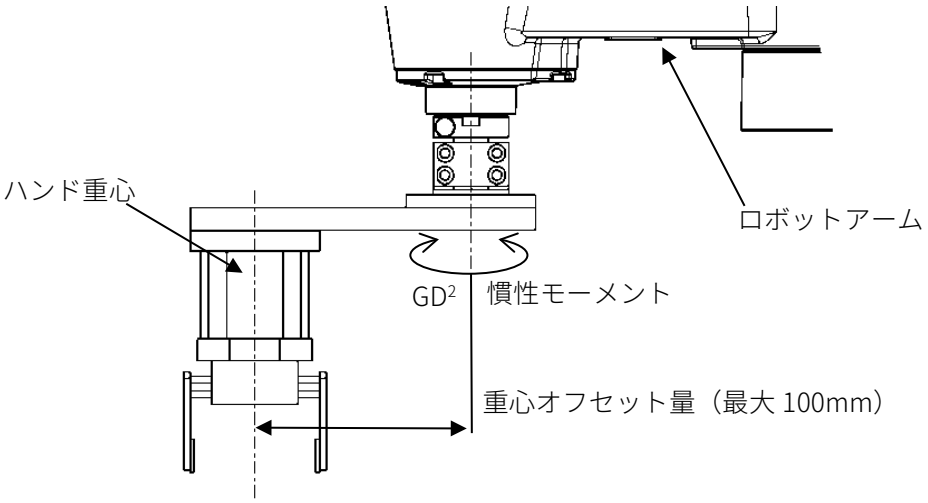


図 7.5　ロボットツール

7.4.2 負荷条件とプログラム設定

弊社ロボットには、負荷条件に合わせてプログラム中で PAYLOAD 命令を使うことにより、自動的に最大速度、加減速度、およびサーボゲインを切り替える機能があります。

PAYLOAD 命令は必ず使用してください。

以下に、その具体的な方法を示します。

PAYLOAD 命令のフォーマット

PAYLOAD 命令のフォーマットは、ツールの質量が M（kg）、重心オフセットが L（mm）の場合、

PAYLOAD={M，L}

M ：負荷質量 （kg）

L ：重心オフセット （mm）

と書きます。

PAYLOAD 命令には次の機能があります。

設定した負荷条件に合わせてロボット各関節軸の最大速度、加減速度を自動的に変更します。

設定した負荷条件に合わせてロボットの各関節軸のサーボゲインを自動的に切り替えます。

プログラム例

PAYLOAD 命令を使った基本的なプログラムの例を以下に示します。

より詳細な使い方は、取扱説明書「STA1163 ロボット言語マニュアル」の「3 命令語の説明」を参照してください。

（プログラム例 1）

負荷の質量 5kg、重心オフセット 100mm の負荷条件でロボットを動かす。

```
PROGRAM SAMPLE
   SPEED= 100
   PAYLOAD= {5,100}
   MOVE P1
   MOVE P2
   STOP
END
```

（プログラム例 2）

ハンドの質量 3kg、重心オフセット 30mm で、ワークを持った時に質量 5kg、

重心オフセット 50mm になるとする。

この条件でピック＆プレース作業を行なう。

```
PROGRAM SAMPLE
   PAYLOAD= {3,30}
   ACCUR=FINE
   ENABLE NOWAIT
   RESET DOUT
   MOVE P0
   DOUT(1)
   WAIT DIN(1)
LOOP:
   MOVE P1+POINT(0,0,100)
   IF DIN(-1)THEN GOTO FIN
   MOVE P1
   WAIT MOTION>=100
   DOUT(213)
   DELAY 1
   PAYLOAD= {5,50}
   MOVE P1+POINT(0,0,100)
   MOVE P2+POINT(0,0,100)
   MOVE P2
   WAIT MOTION>=100
   DOUT(-213)
   DELAY 1
   PAYLOAD= {3,30}
   MOVE P2+POINT(0,0,100)
   GOTO LOOP
FIN:
   MOVE P0
   DOUT(1)
   STOP
END
```

（プログラム例 3）

プログラム例 1 の条件で P1 から P2 へ移動する際振動が発生し、ACCEL/DECEL 命令を用いて振動を軽減するように加速度を調整する。

```
PROGRAM SAMPLE
   SPEED= 100
   PAYLOAD= {5,100}
   MOVE P1
   MOVE P2 WITH ACCEL = 80 WITH DECEL = 80
   STOP
END
```

（プログラム例 4）

P1 から P2 への直線動作時に振動が発生し、LOCUS 命令を用いて振動を軽減するように調整する。

```
PROGRAM SAMPLE
   SPEED= 100
   PAYLOAD= {5,100}
   MOVES P1
   MOVES P2 WITH LOCUS = 0
   STOP
END
```

PAYLOAD 命令の設定

初期状態、すなわち PAYLOAD 命令を使用しないと、最高速度、加減速度は 100%、サーボゲインは最小負荷時の値が設定されます。

「7.4.3 負荷条件に対する最高速度、加減速度の設定」を参照してください。

注記

●必ず PAYLOAD 命令を使用してください。

振動やオーバーランにより、ロボットの寿命低下や破損が発生します。

・負荷の慣性モーメントは、表 7.3 に示す許容値内で使用してください。

・負荷の重心オフセットがなくても、慣性モーメントが大きい場合は、ロボットが振動します。その際は、慣性モーメント J（kg･m^2）、質量 M（kg）から仮想重心オフセット L（mm）を計算してください。

L=√（J×10^6／M）

この計算結果を入力してください。

PAYLOAD= {M,L}

・ロボットの姿勢によっては、微振動が発生する場合があります。

・振動やオーバーランが収まらない場合は、SPEED 命令や DECEL 命令を併用してください。

●最大可搬質量以内であっても、重量物を持って、第 3 軸を下降させた時など、ロボットの姿勢によっては振動する場合があります。その場合は、SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令・LOCUS 命令などを使用して振動しないよう動作速度や加速度を調整してください。

SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令・LOCUS 命令については、別冊の取扱説明書「STA1163 ロボット言語マニュアル」の「3 命令語の説明」を参照してください。

●誘導操作時にロボットが振動した場合は、別冊の取扱説明書「STA1162 TP5000 操作編」の「3.1.7 手動誘導用の負荷設定」を参照して、必ず手動時の PAYLOAD を設定してください。

振動により、ロボットの性能や寿命が低下します。

・負荷質量や重心オフセットが大きいと、ロボットが振動します。

アームに取り付けた負荷の重量

カメラ、エアバルブなどをアームに取り付ける場合、その負荷の重量をシャフトの等価重量に換算し、負荷重量に加算して PAYLOAD 命令を設定します。

等価重量の計算式

第 3 軸中心より先端に取り付ける場合　$W_M=M(A_{M2})^2/(A_2)^2$

第 1 軸回転中心と第 3 軸中心の間に取り付ける場合　$W_M=M(A_{M1})^2/(A_1+A_2)^2$

W_M ：等価重量

M　：カメラの重量

A_1　：第 1 アームの長さ

A_2　：第 2 アームの長さ

A_{M1} ：第 1 軸回転中心からカメラなどの重心までの距離

A_{M2} ：第 2 軸回転中心からカメラなどの重心までの距離

図 7.6、図 7.7 に例を示します。

例）第 2 アーム先端に 1kg のカメラを取り付け、シャフト先端に 2kg のハンドを付けた場合

第 2 アーム先端に取付られた
カメラの等価重量 W_M は
$W_M=1\times245^2/175^2=1.96$
よって、負荷質量の合計は
$W+W_M=2+1.96=3.96$
切り上げにより、4kg となります。

PAYLOAD 命令に”4”を設定します。

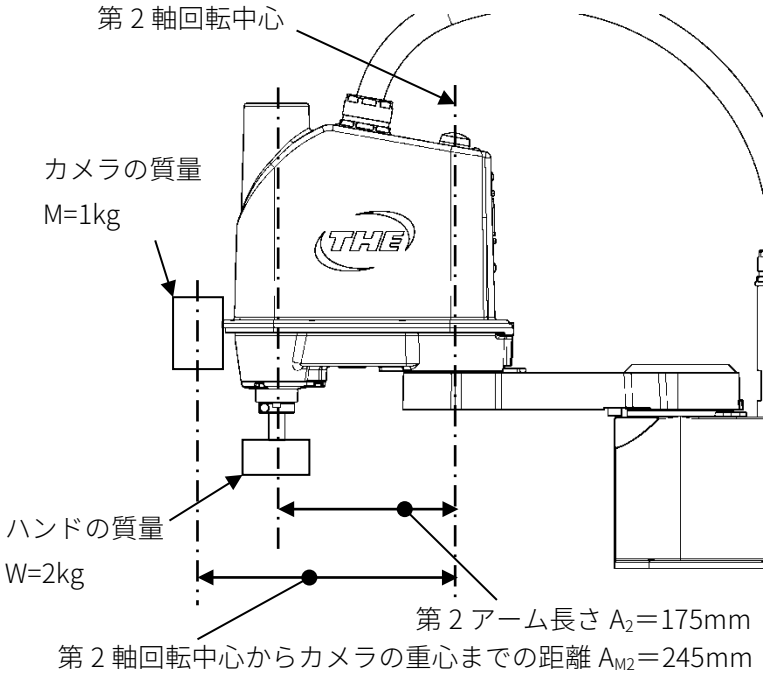


図 7.6　第 3 軸中心より先端に取り付ける場合

例）第 2 アーム中間あたりに 1kg の電磁弁を取り付け、シャフト先端に 2kg のハンドを付けた場合

第 1 軸中心回転と第 3 軸中心回転の間
に取付られた
電磁弁の等価重量 W_M は
$W_M=1\times300^2/(175+225)^2=0.5625$
よって、負荷質量の合計は
$W+W_M=2+0.5625=2.5625$
切り上げにより、2.6kg となります。

PAYLOAD 命令に”2.6”を設定します。

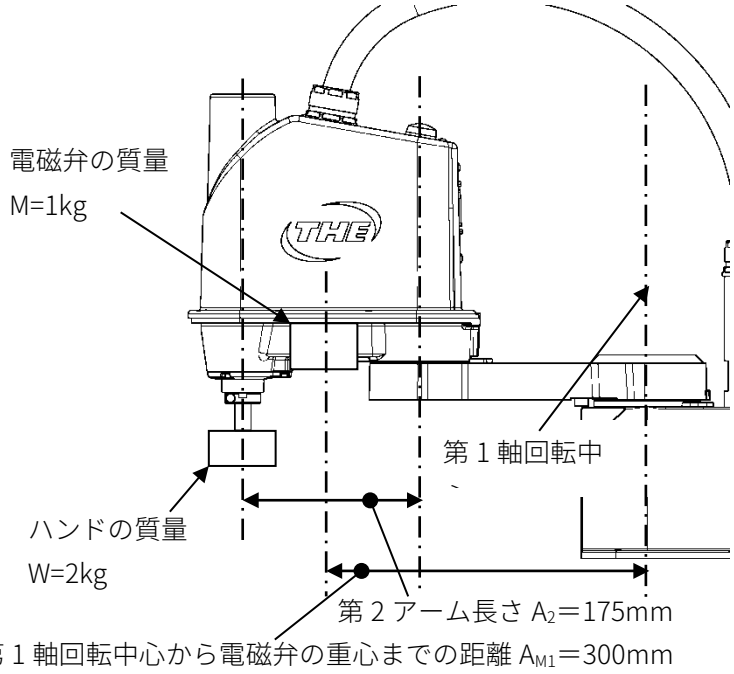
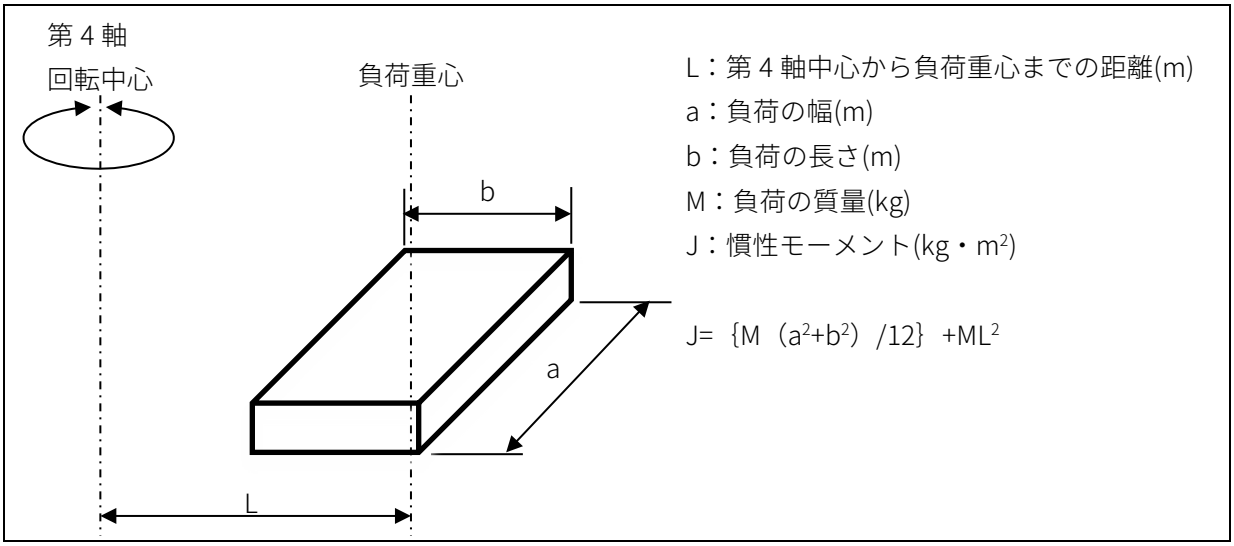


図 7.7 第 1 軸回転中心と第 3 軸中心の間に取り付ける場合

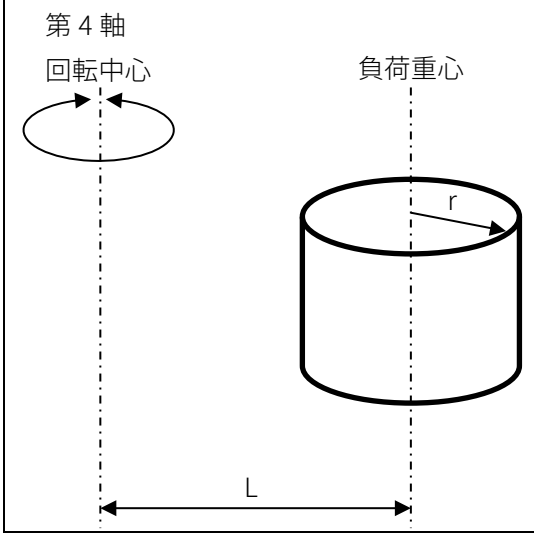
慣性モーメントの計算方法

ロボットと負荷を単純化したモデルで、負荷慣性モーメントの計算式の一例を以下に示します。

1)負荷形状が直方体の場合



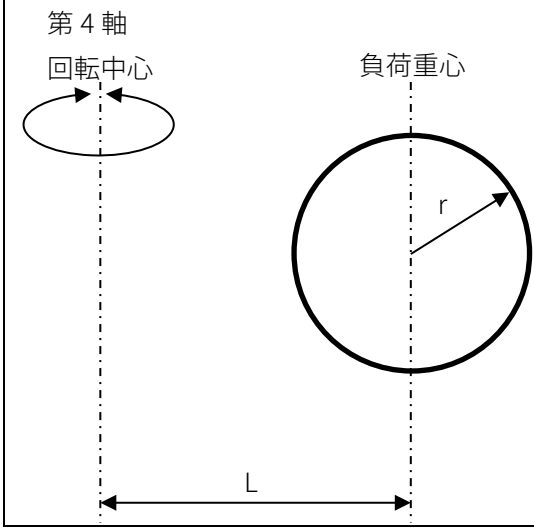
2)負荷形状が円柱の場合



L：第 4 軸中心から負荷重心までの距離(m)
r：負荷の半径(m)
M：負荷の質量(kg)
J：慣性モーメント(kg・m^2)

$J=Mr^2/2+ML^2$

3)負荷形状が球の場合



L：第 4 軸中心から負荷重心までの距離(m)
r：負荷の半径(m)
M：負荷の質量(kg)
J：慣性モーメント(kg・m^2)

$J=2Mr^2/5+ML^2$

慣性モーメントの計算例

図 7.8 および図 7.9 に慣性モーメントの計算例を示します。

負荷全体の慣性モーメントは、個々の部分の慣性モーメントの合計で求められます。

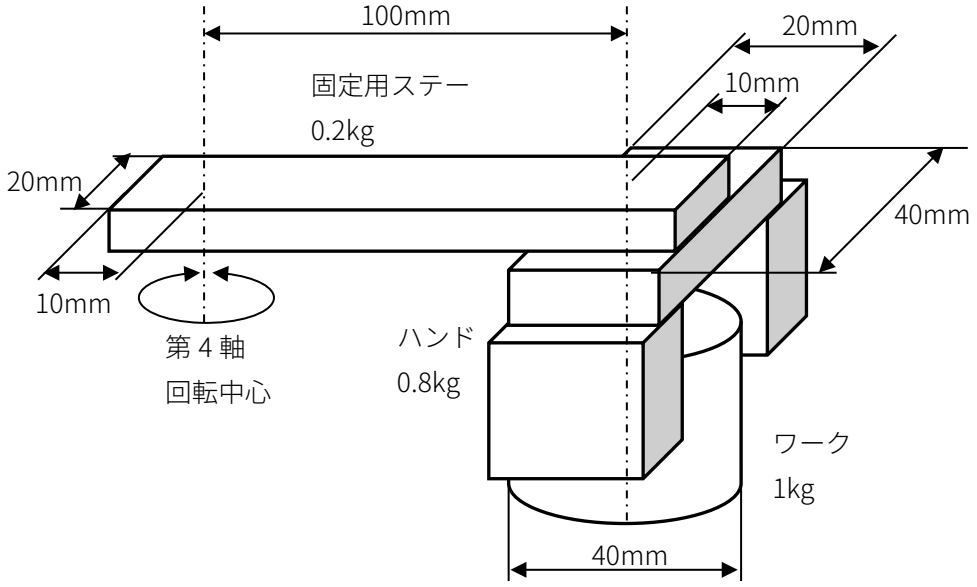
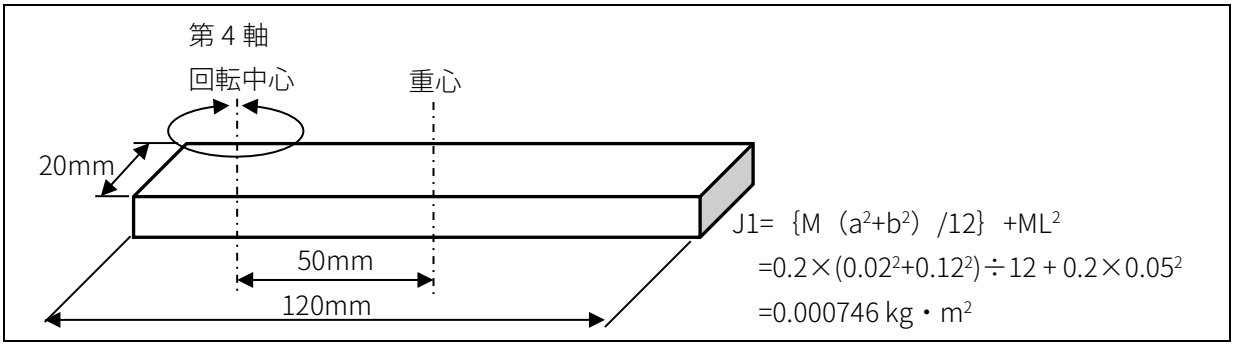
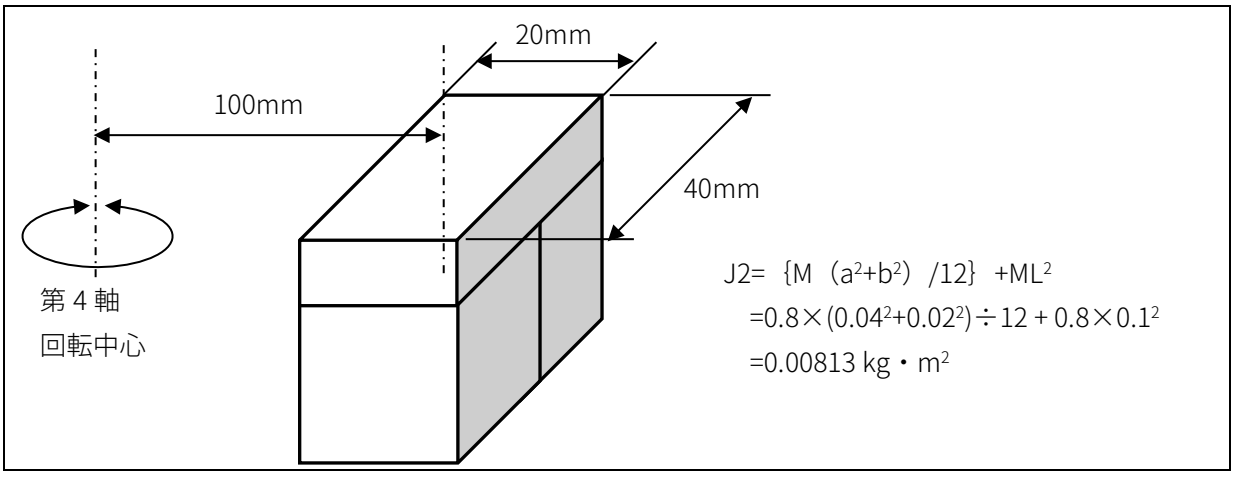


図 7.8 慣性モーメント計算例その 1

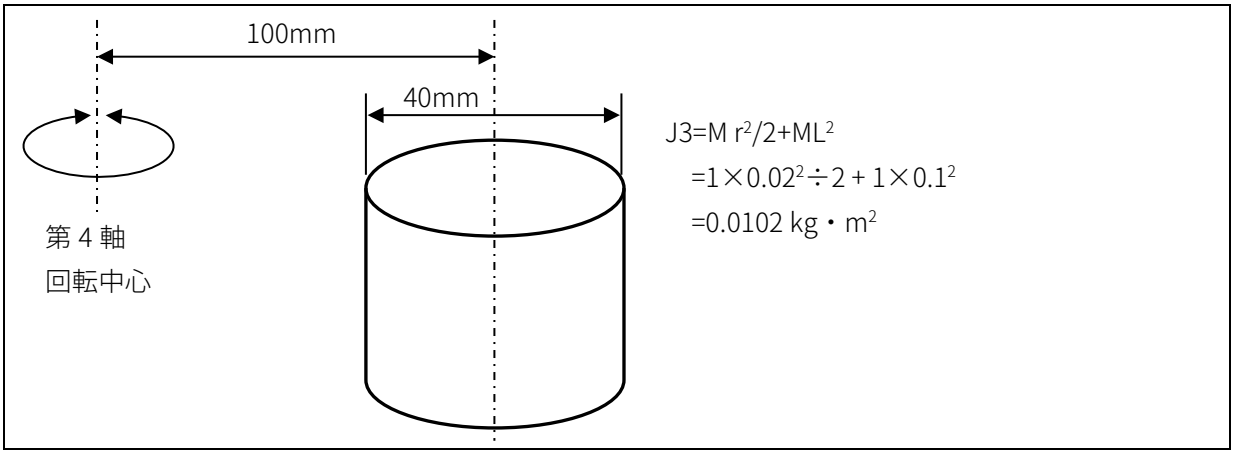
1)固定用ステーの慣性モーメント



2)ハンドの慣性モーメント



3)ワークの慣性モーメント



全体の慣性モーメントは J1+J2+J3 の合計で 0.019076 kg・m² となります。

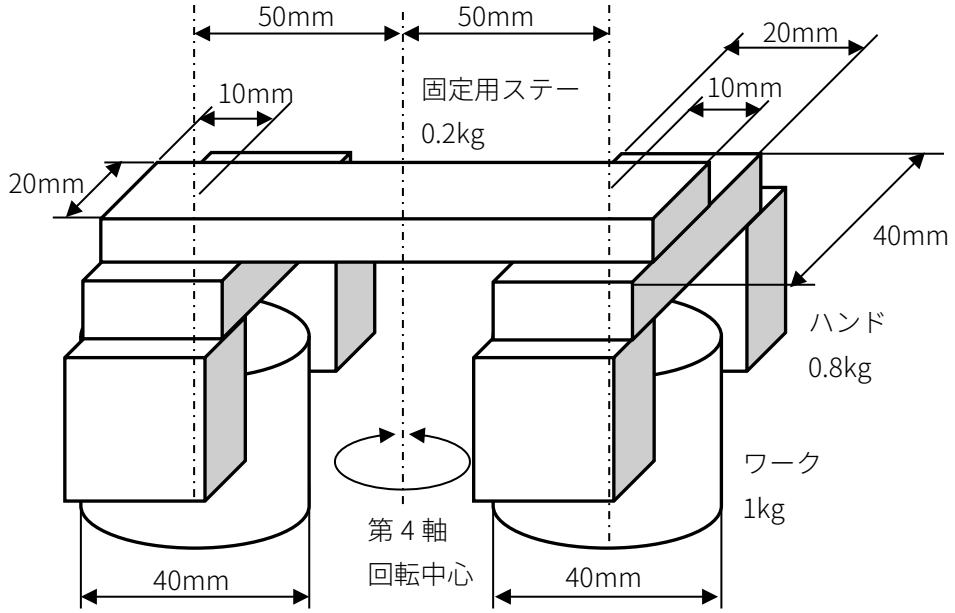
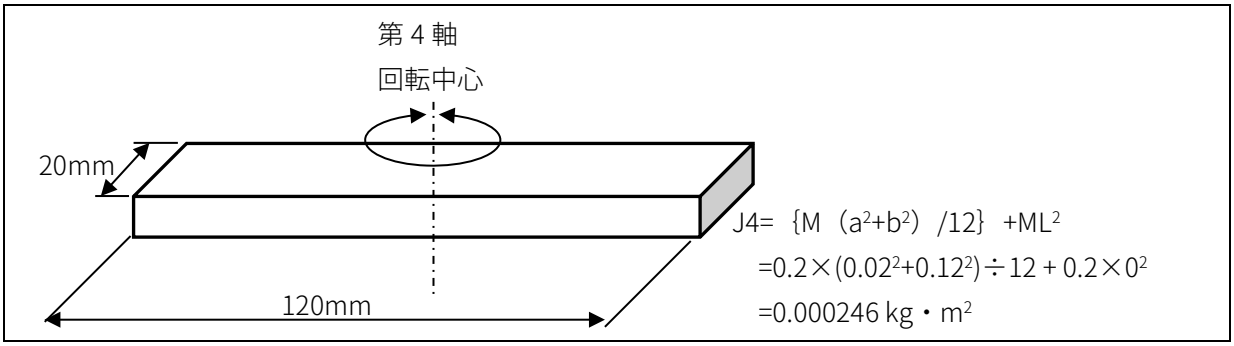
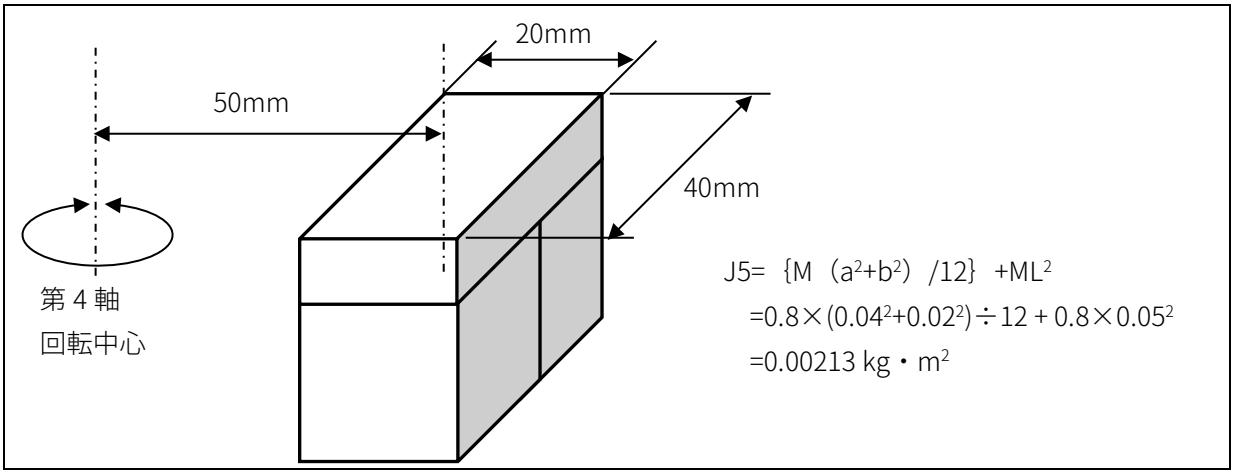


図 7.9 慣性モーメント計算例その 2

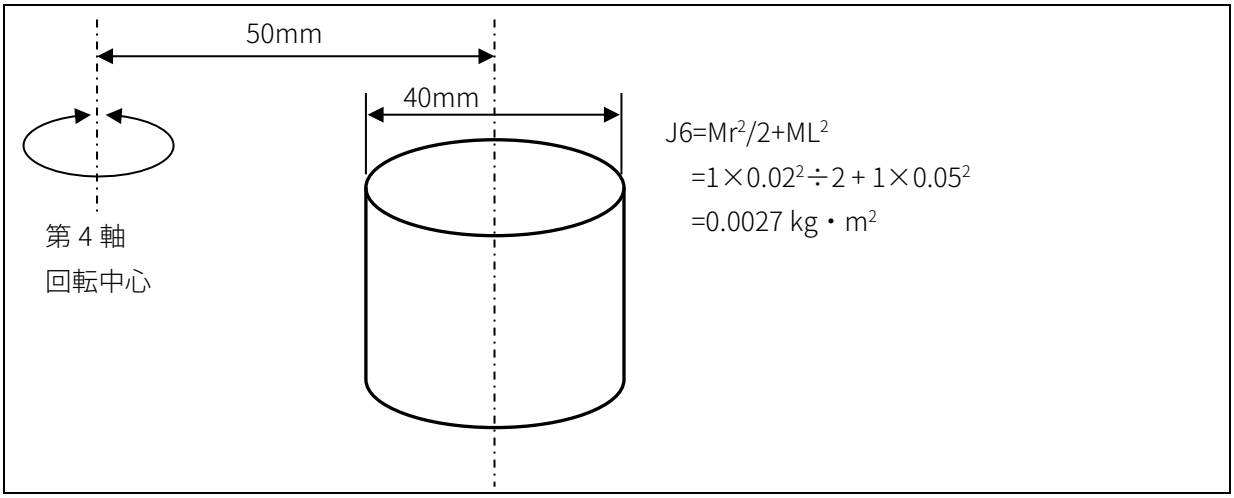
4)固定用ステーの慣性モーメント



5)ハンドの慣性モーメント



6)ワークの慣性モーメント



全体の慣性モーメントは J4+J5×2+J6×2 の合計で 0.009906 kg・m²となります。

慣性モーメントから仮想の重心オフセット L を求める場合、「PAYLOAD 命令の設定」を参照してください。

慣性モーメント計算例その 2 では重心は第 4 軸回転中心にありますが、慣性モーメントから仮想の重心を求めると以下のようになります。

L=√(J×10⁶／M)

=√（0.009906×10⁶/3.8）

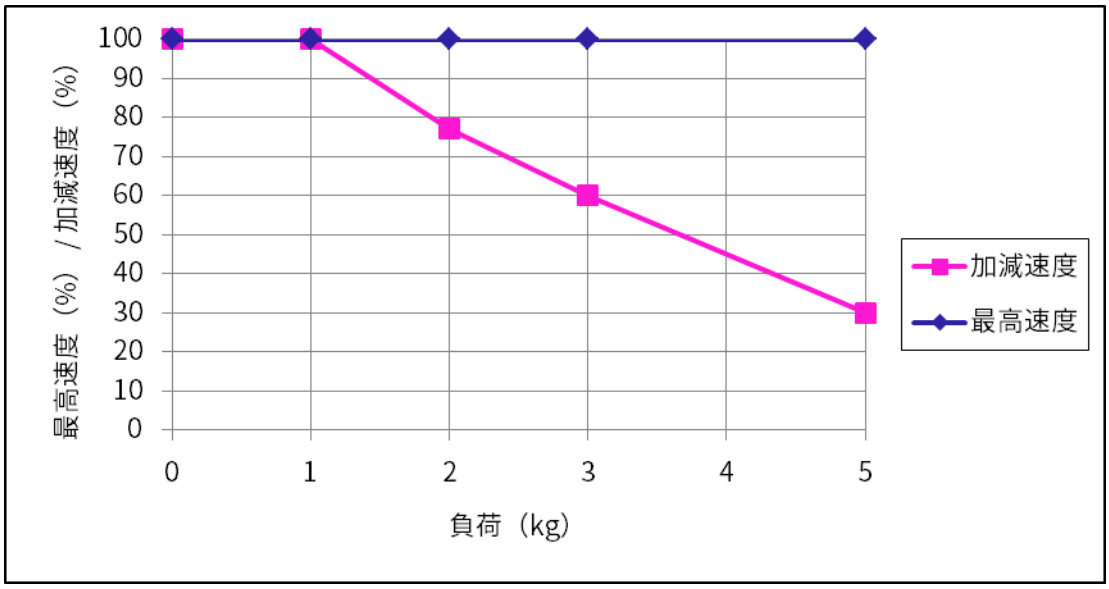
=51.057（単位 mm）

仮想の重心オフセットは切り上げにより、”51.1mm”となります。

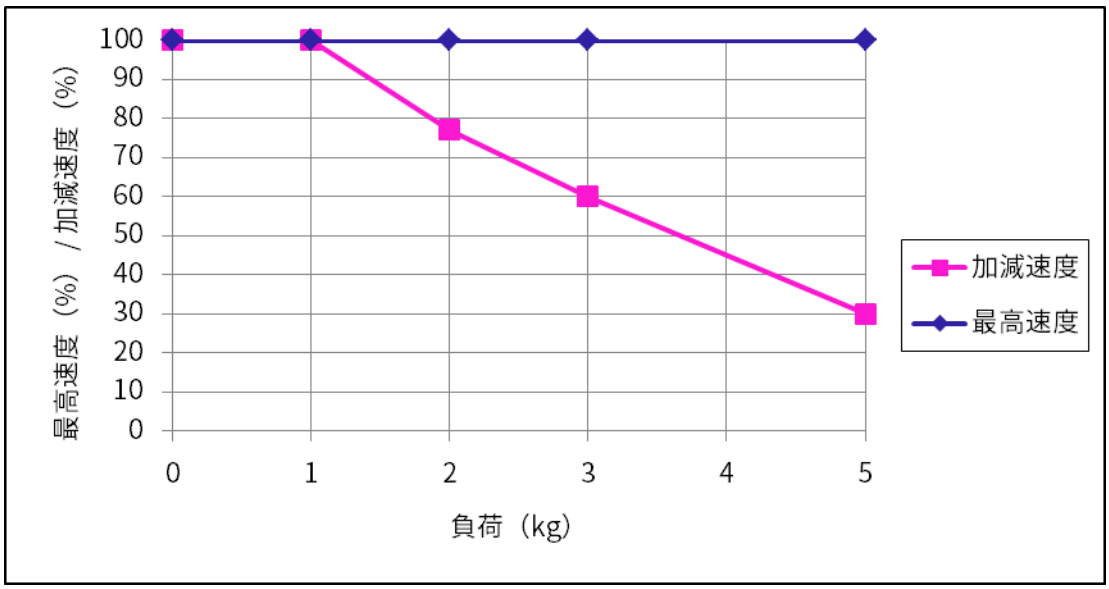
設定される PAYLOAD 命令は、PAYLOAD={3.8，51.1}になります。

7.4.3 負荷条件に対する最高速度、加減速度の設定

PAYLOAD 命令を使用すると、負荷条件に合わせて自動的にロボットの最高速度、加減速度が変更されます。負荷の質量に対しては、図 7.10～図 7.11 のように最高速度、加減速度が変更されます。

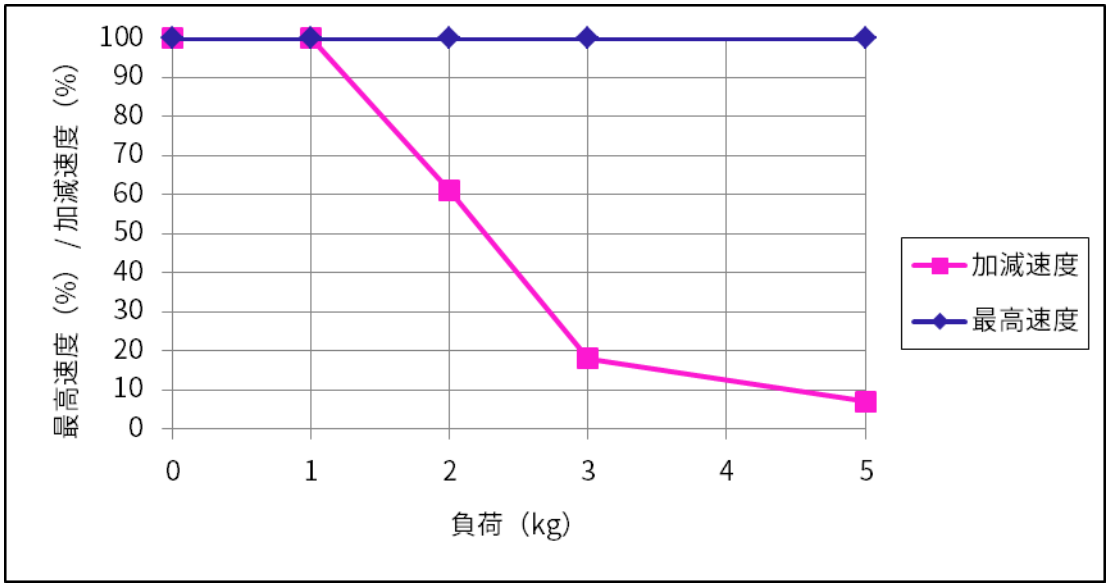


負荷に対する最高速度、加減速度の設定（第 1 軸）

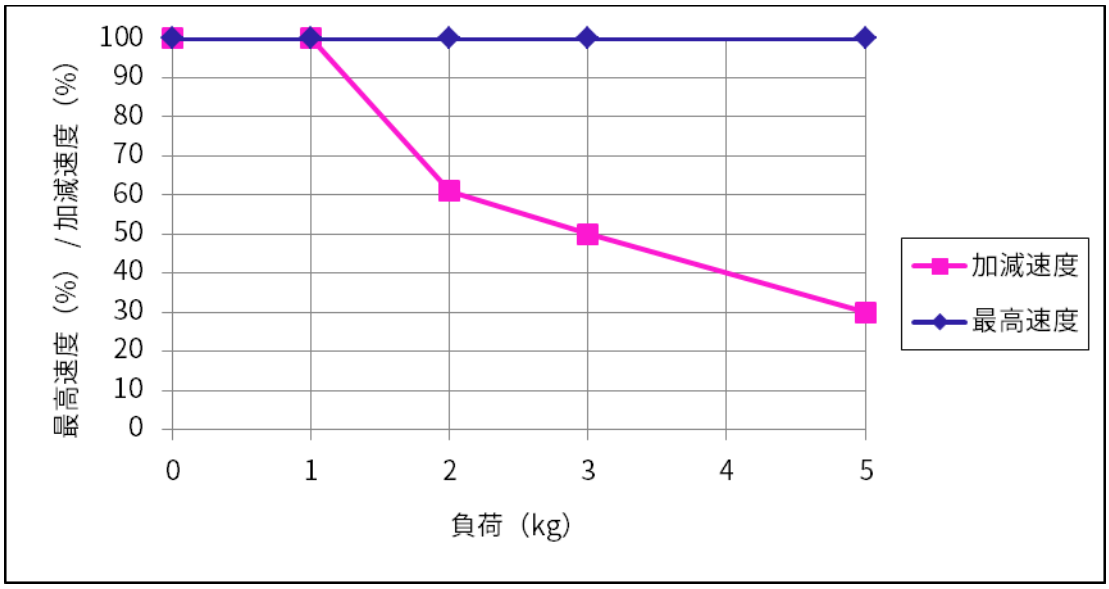


負荷に対する最高速度、加減速度の設定（第 2 軸）

図 7.10　負荷質量に対する最高速度、加減速度設定（第 1・2 軸）



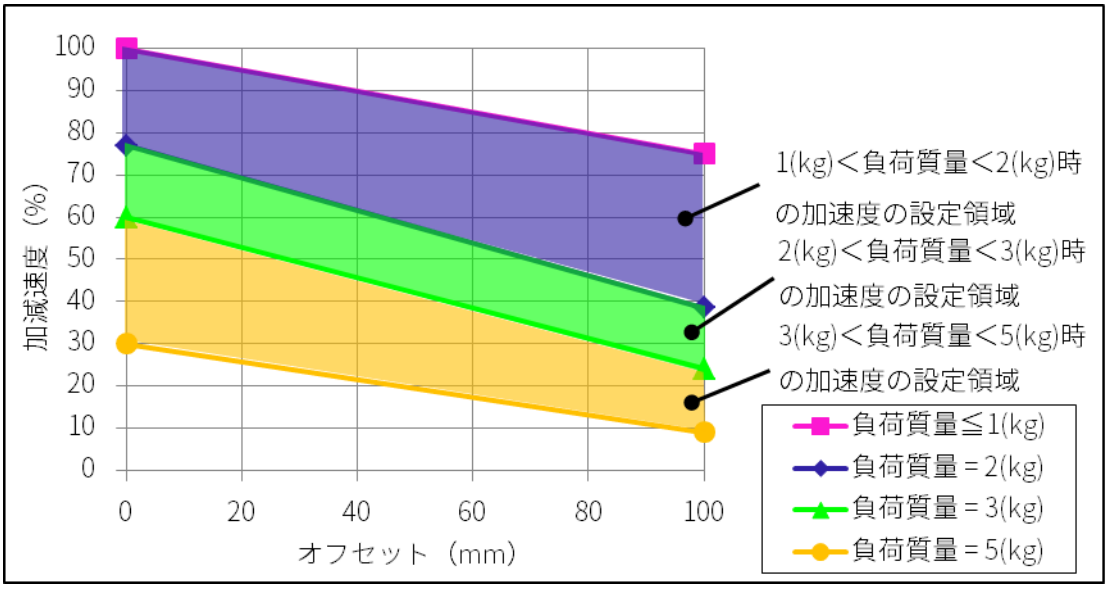
負荷に対する最高速度、加減速度の設定（第 3 軸）



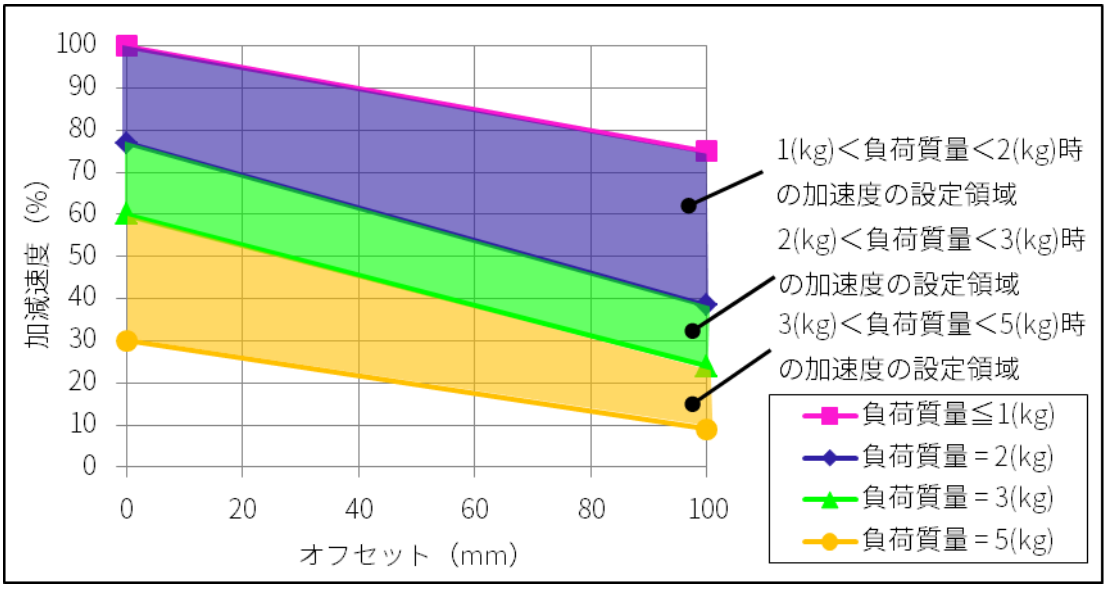
負荷に対する最高速度、加減速度の設定（第 4 軸）

図 7.11　負荷質量に対する最高速度、加減速度設定（第 3・4 軸）

さらに、負荷の重心オフセットがある場合は、図 7.12～図 7.13 のように加減速度及び最高速度が変更されます。

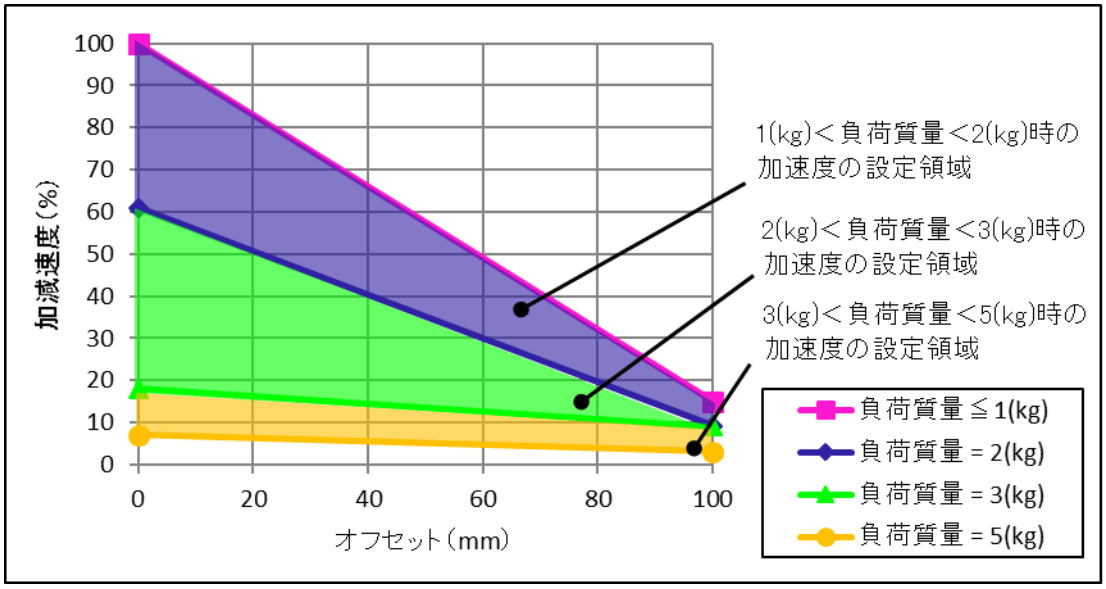


オフセット量に対する加減速度の設定(第 1 軸)

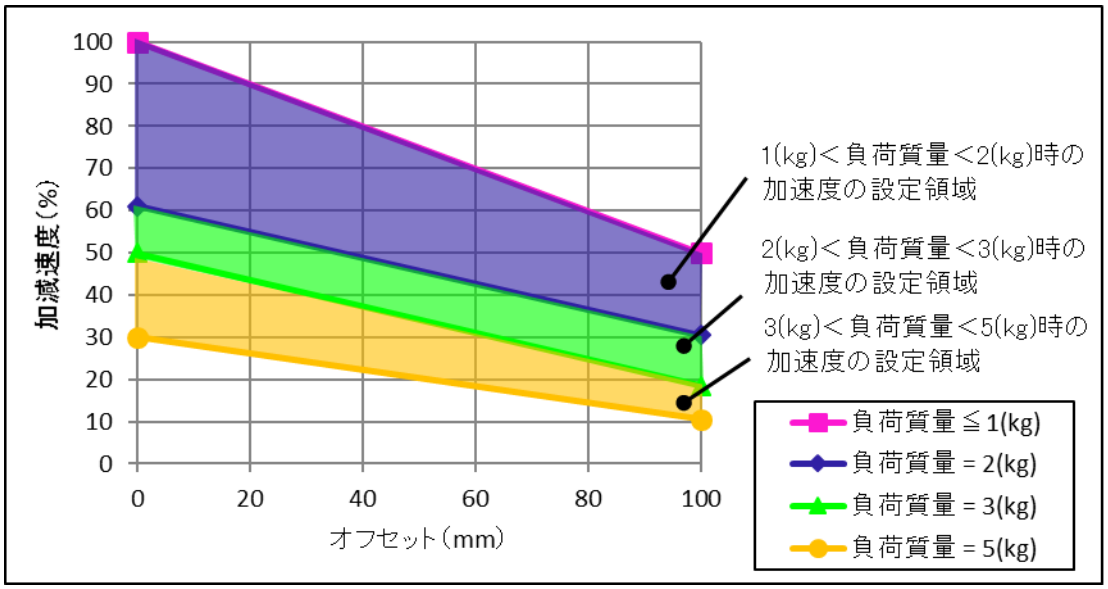


オフセット量に対する加減速度の設定(第 2 軸)

図 7.12　重心オフセットに対する加減速度及び最高速度設定（第 1･2 軸）



オフセット量に対する加減速度の設定(第 3 軸)



オフセット量に対する加減速度の設定(第 4 軸)

図 7.13　重心オフセットに対する加減速度及び最高速度設定（第 3･4 軸）

8. ユーザ用配線

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

●作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法 を確認して、救出訓練を実施してください。

●THE400 の第１，２，４軸は、駆動源を切って（サーボオフして）、手で押して動かすことができます。第３軸は通電中にブレーキを解除することにより、駆動源を入れる（サーボオンする）ことなく手で押して動かすことができます。詳細につきましては、9. 教示 を確認してください。

●駆動源を入れて（サーボオンをして）行うロボットの誘導については様々な方法を準備しています。詳細につきましては、以下の別冊マニュアルを参照してください。

- *TP5000 操作マニュアル*
- *TCmini（内蔵 PLC）マニュアル*
- *通信マニュアル*
- *TSAssist ユーザズマニュアル*

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下で使用しないでください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

8.1 ハンド用配線

THE400 にはハンド用の配線が用意されており、接続したハンドをコントローラから制御することができます。

⚠危険

●ハンド用配線ケーブルを製作するときは、必ず適合電線を使用してください。
ケーブルの発熱や端子間の短絡により、火災が発生します。
●指定範囲を越える電圧の電源にはハンド用配線ケーブルを絶対に接続しないでください。
ケーブルが発熱して火災となります。
・接続前に、電源の電圧をテスタ等により確認してください。

注記

●ハンド用配線の端子配列を絶対に間違えないでください。
接続された部品が故障します。
・使用前に、テスタ等により端子配列を確認してください。
●ハンド用配線ケーブルを製作するときは、必ず適合電線を使用してください。
発熱や端子間の短絡により、ケーブルが焼損します。
●ハンド用配線ケーブルには必ず耐屈曲性、捻回性のあるロボットケーブルを使用してください。
汎用のケーブルを使用すると、ロボットの動作中に断線します。
・ケーブルが振り回されないように、サドル等でアームにケーブルを固定してください。
●ハンド用配線ケーブルを、絶対に指定範囲を越える電圧の電源へ接続しないでください。
ケーブルが発熱して火災となります。
・接続前に、電源の電圧をテスタ等により確認してください。
●ハンドの配線・配管の施工をするときは、必ずロボット動作時の以下の状況を確認しながら行ってください。
ロボットやハンドが早期に故障します。
・ハンドコネクタ部に負荷がかかっていないか確認してください。
・ロボットや周辺機器に接触して擦れていないか確認してください。

8.1.1 ハンド制御用配線

ハンド用の配線は、センサ等の入力信号用に 8 点、電磁弁等の制御信号用に 8 点と DC24V/PGND が用意されており、コントローラに接続されています。図 8.4 にその配線図を示します。配線は、第 2 アーム背面でコネクタ接続になっています。

コネクタを準備して、お客様にてケーブルを接続してください。

D-SUB コネクタ（標準） 型式： ＜シエル＞ XM2S-2511（メーカ：オムロン(株)）

＜コネクタ＞ XM3A-2521（メーカ：オムロン(株)）

適合電線 導体断面積 AWG 22～28（単線・より線）

コネクタと電線との接続は、ハンダ付けにて行ないます。

コントローラからの信号線はロボット内部を通り、ハンド用配線コネクタ”CN0”に配線されています。

製作したケーブルコネクタは”CN0”へ接続してください。

MEMO

ハンド用の I/O ケーブルはオプションでもご用意しています。オプション品のハンド I/O ケーブルについては「8.2 ハンド I/O ケーブル(オプション)」を参照してください。

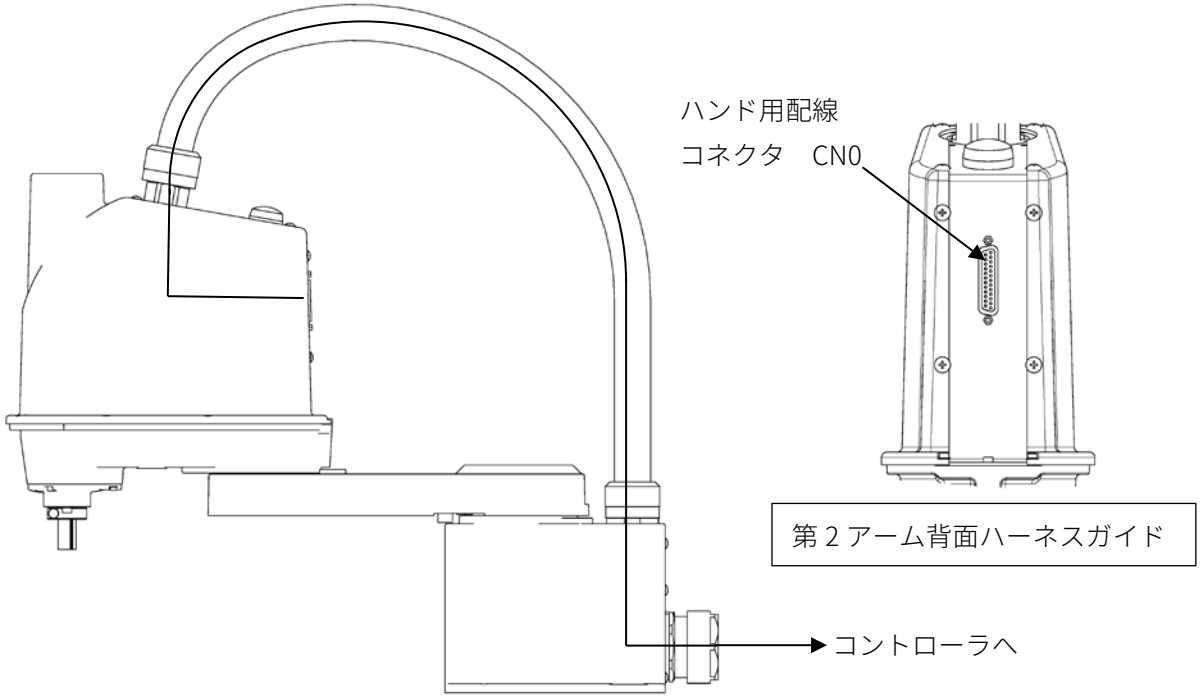


図 8.1 ハンド用配線

8.1.2 ハンド用コネクタ HAND の仕様

表 8.1　入出力信号　コネクタ　CN0（TS5000、Type N）

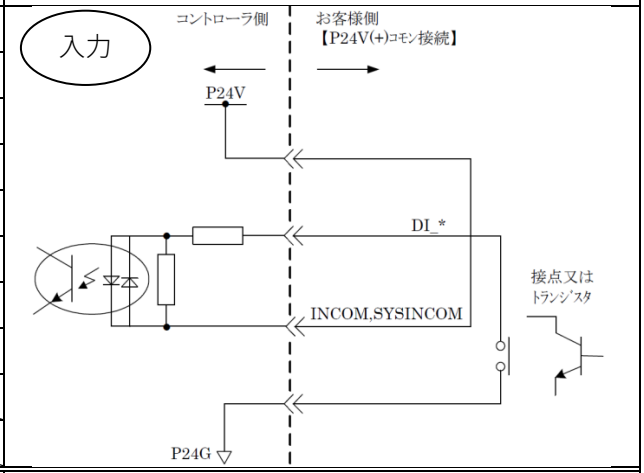
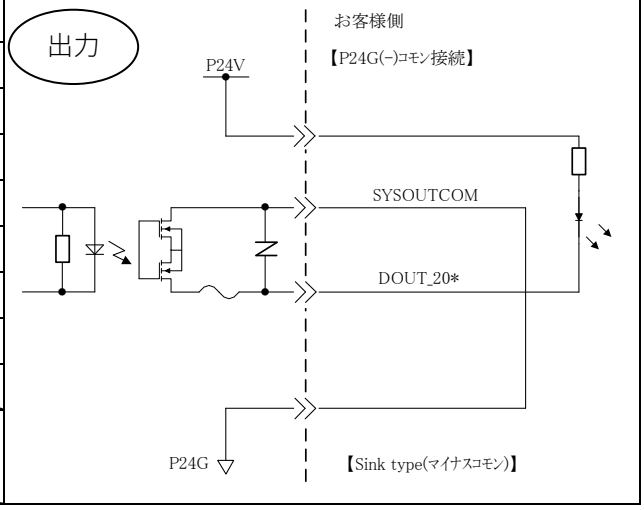
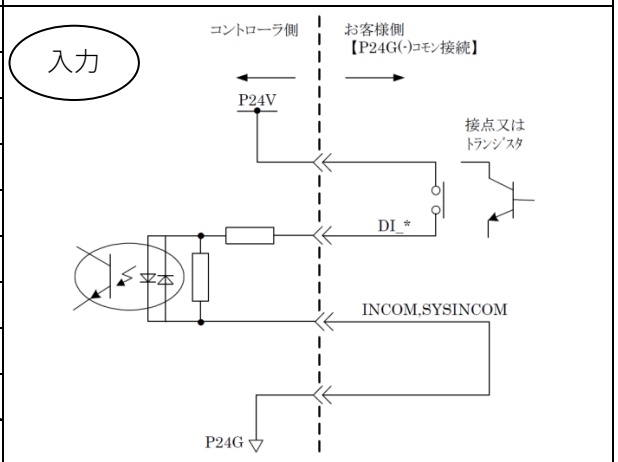
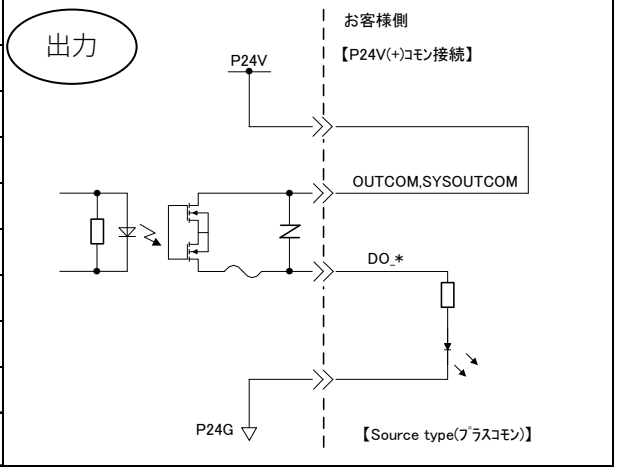
ピン	信号名		信号番号	入出力回路・接続例
1	HAND-IN1	入力信号 1	201	
2	HAND-IN2	入力信号 2	202	
3	HAND-IN3	入力信号 3	203	
4	HAND-IN4	入力信号 4	204	
5	HAND-IN5	入力信号 5	205	
6	HAND-IN6	入力信号 6	206	
7	HAND-IN7	入力信号 7	207	
8	HAND-IN8	入力信号 8	208	
9	P24V			
10	シールド(FG)			
11	HAND-OUT1	出力信号 1	201	
12	HAND-OUT2	出力信号 2	202	
13	HAND-OUT3	出力信号 3	203	
14	HAND-OUT4	出力信号 4	204	
15	HAND-OUT5	出力信号 5	205	
16	HAND-OUT6	出力信号 6	206	
17	HAND-OUT7	出力信号 7	207	
18	HAND-OUT8	出力信号 8	208	
19	P24G			

表 8.2　入出力信号　コネクタ　CN0（TS5000、Type P）

ピン	信号名		信号番号	入出力回路・接続例
1	HAND-IN1	入力信号 1	201	
2	HAND-IN2	入力信号 2	202	
3	HAND-IN3	入力信号 3	203	
4	HAND-IN4	入力信号 4	204	
5	HAND-IN5	入力信号 5	205	
6	HAND-IN6	入力信号 6	206	
7	HAND-IN7	入力信号 7	207	
8	HAND-IN8	入力信号 8	208	
9	P24V			
10	シールド(FG)			
11	HAND-OUT1	出力信号 1	201	
12	HAND-OUT2	出力信号 2	202	
13	HAND-OUT3	出力信号 3	203	
14	HAND-OUT4	出力信号 4	204	
15	HAND-OUT5	出力信号 5	205	
16	HAND-OUT6	出力信号 6	206	
17	HAND-OUT7	出力信号 7	207	
18	HAND-OUT8	出力信号 8	208	
19	P24G			

入力信号

入力信号としては、無電圧接点か、トランジスタオープンコレクタ入力を使用します。

無電圧接点仕様	接点定格	DC24V－10mA 以上(回路電流約 7mA)
	接点最小電流	DC24V－1mA
	接点インピーダンス	100Ω以下
トランジスタ仕様	コレクタ・エミッタ間耐圧	30V 以上
	コレクタ・エミッタ間電流	10mA 以上(回路電流約 7mA)
	コレクタ・エミッタ間漏れ電流	100μA 以下

出力信号

コントローラの P24V を使用して、リレー、ソレノイドバルブ等を駆動できます。

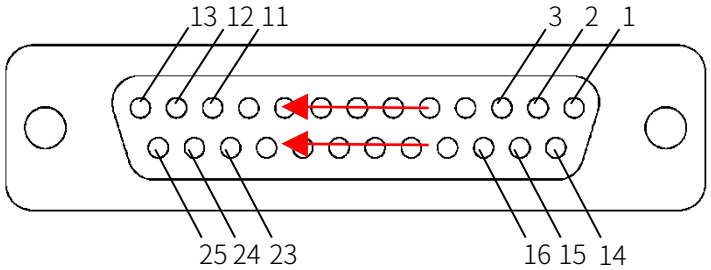
外部電源を使用する場合には、外部電源の GND をコントローラの GND(P24G)と共通にしてください。

トランジスタ仕様	定格電圧	DC24V
	定格電流	100mA

・コントローラから供給する P24V は、合計 3A 以内にしてください。

・外部電源を使用する場合にも、電流値の合計は 3A 以内にしてください。

・リレー、ソレノイドバルブ等を接続する場合には、サージ電圧を吸収するための、サージキラー、またはダイオードを使用してください。



[接続口側から見たピン配置]

図 8.2 ハンド用コネクタピン配置

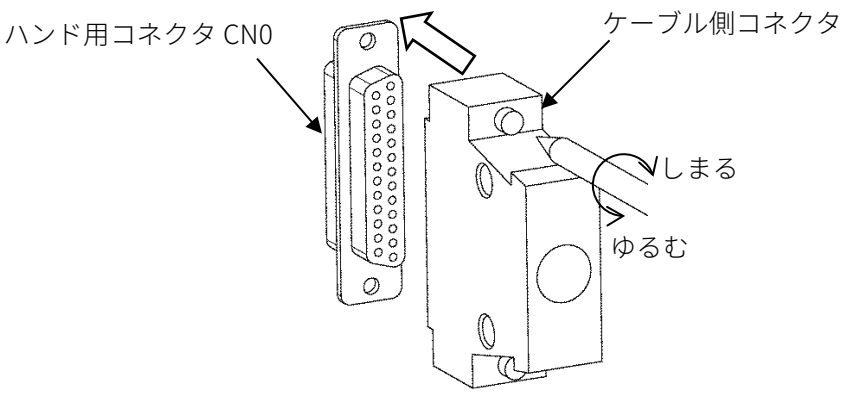


図 8.3 ハンド入出力信号用コネクタの着脱

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと感電します。
●電源を入れる前に、必ずアース線が接続されていることを確認してください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や“RESET DOUT”命令など）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

⚠注意

●ハンドのコネクタは必ずロックをして、ケーブルはアームに必ず固定してください。
コネクタに負荷がかかり抜けかかってしまうと、ハンドが予期できない動作をします。
・ハンドの配線や配管は、ロボットや周辺機器と接触していないか、コネクタに負荷がかかっていないかを、ロボット動作中の状況を確認しながら調整してください。
●第４軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第４軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第４軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第４軸が回転します。

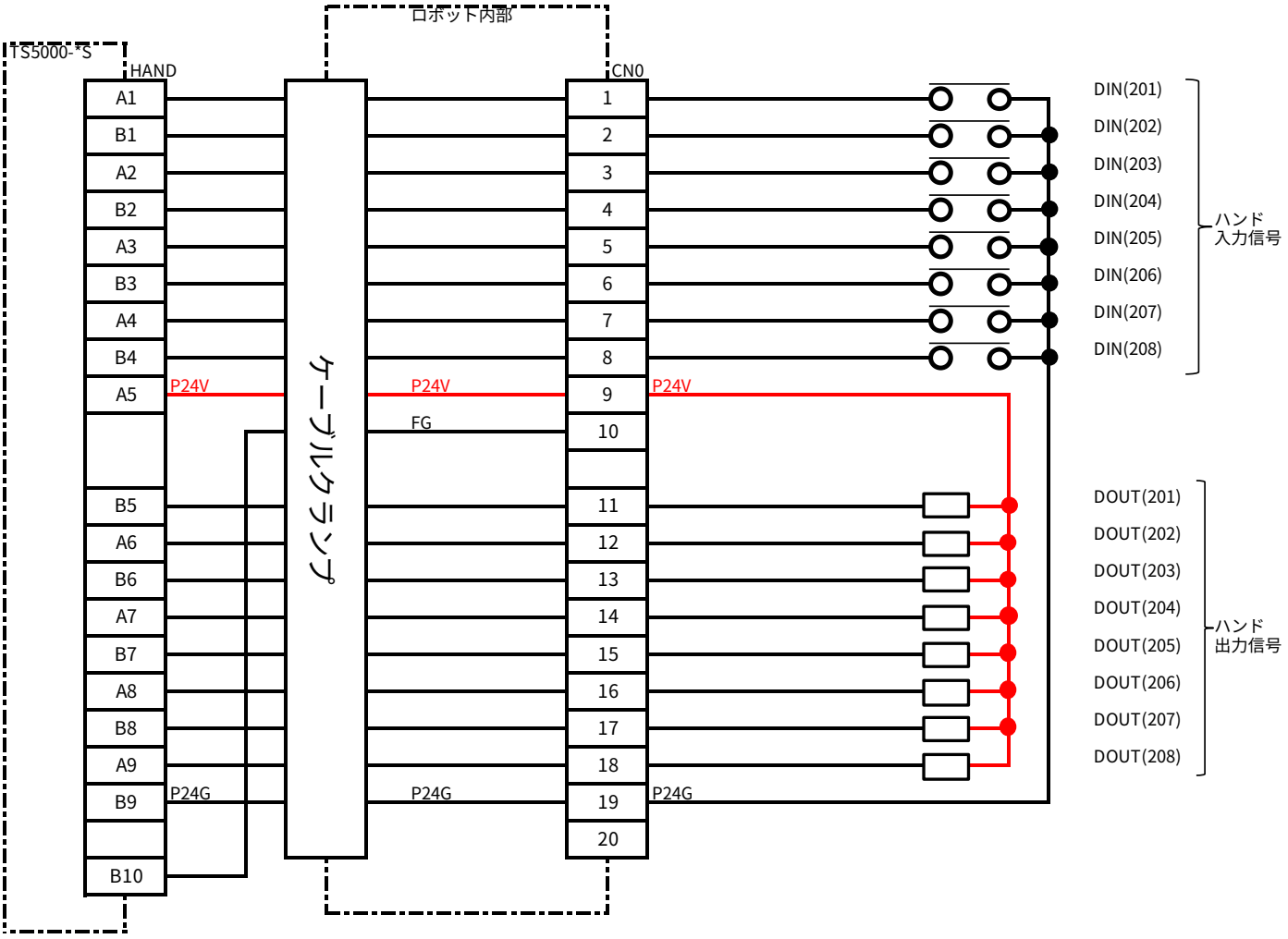


図 8.4　ハンド用配線図(Type-N)

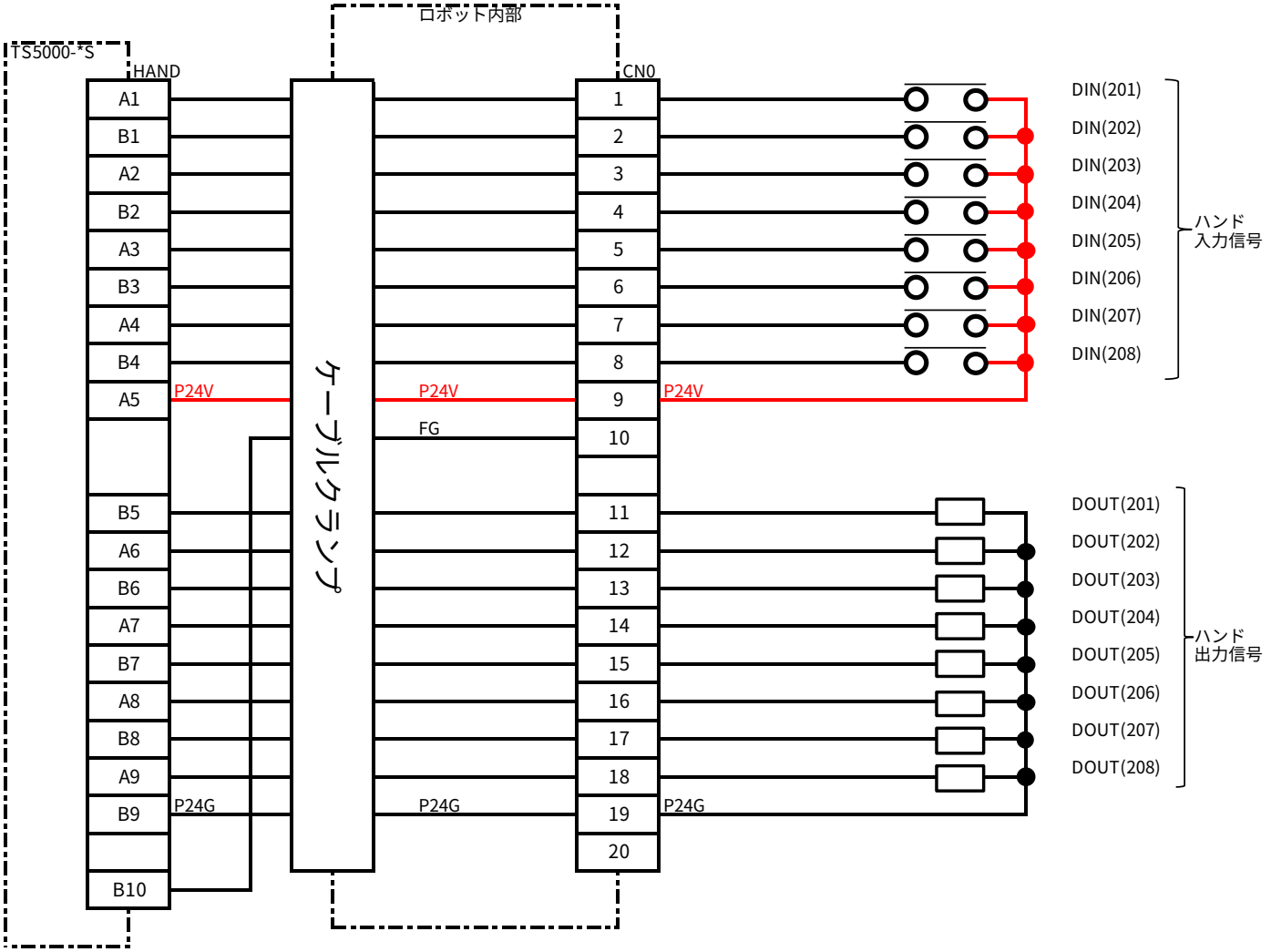


図 8.5　ハンド用配線図(Type-P)

8.1.3 接続例

図 8.6 にハンド用配線の例を示します。

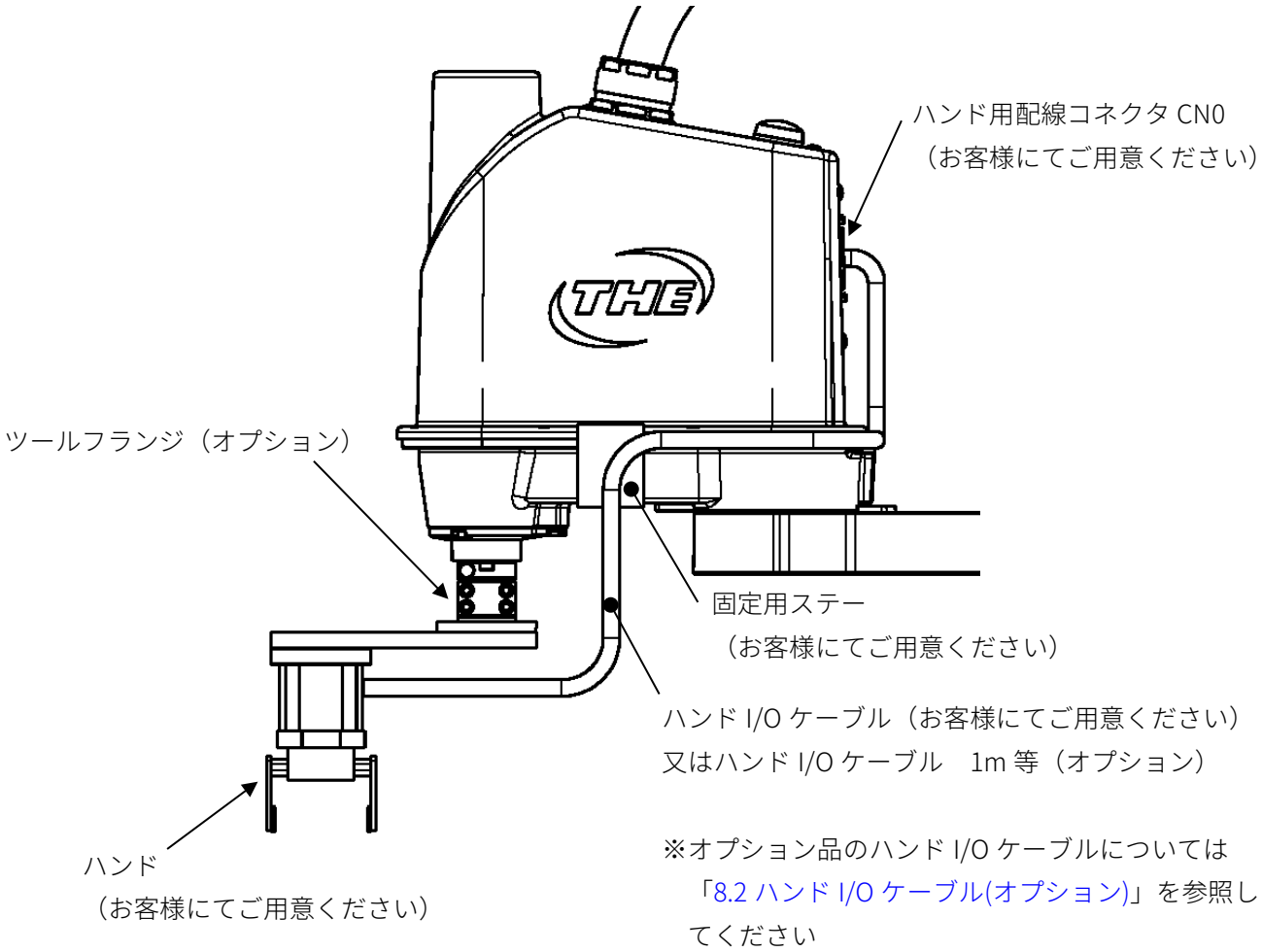


図 8.6　第 2 アーム上面までのハンド I/O ケーブル配線例

サービスタップ寸法については、図 7.2 を参照してください。

注記

●ハンドの配線・配管の施工をするときは、必ずロボット動作時の以下の状況を確認しながら行ってください。
ロボットやハンドが早期に故障します。
・ハンドコネクタ部に負荷がかかっていないか確認してください。
・ロボットや周辺機器に接触して擦れていないか確認してください。
・固定用のステーが第 1 アーム等に干渉しないことを確認してください。

8.2 ハンド I/O ケーブル(オプション)

図 8.7 及び図 8.8 にハンド I/O ケーブル(オプション)の外形図と配線図を、また、表 8.3 に使用部品一覧を、表 8.4 にハンド I/O ケーブル（オプション）の弊社図番を示しますので参考にしてください。

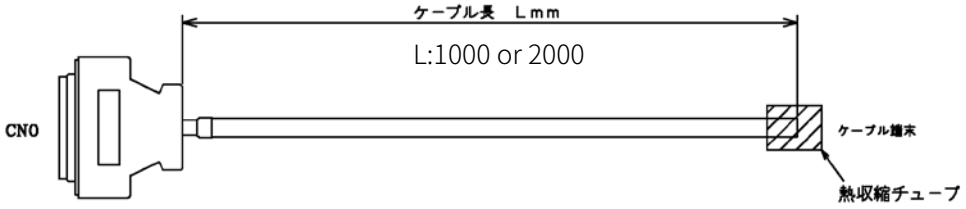


図 8.7 ハンド I/O ケーブル(オプション)外形図

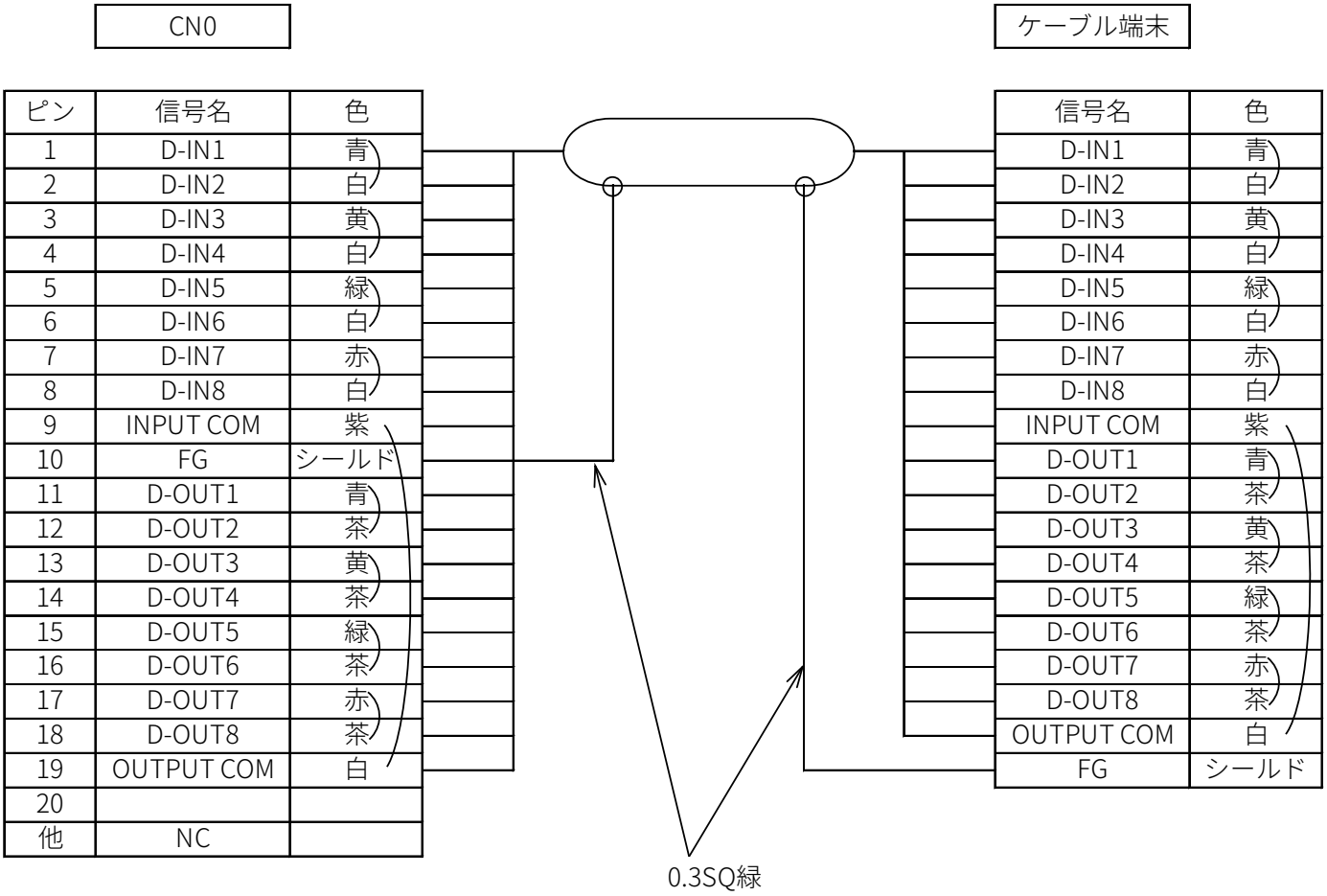


図 8.8　ハンド I/O ケーブル(オプション)配線図

表 8.3　ハンド I/O ケーブル(オプション)使用部品一覧

No.	品　　名	形　　式	メーカ	使用数量
1	ケーブル	RMFEV-SB 0.2SQ-10P	大電(株)	1
2	プラグ・ソルダーカップ端子	XM3A-2521	オムロン(株)	1
3	D サブコネクタ	XM2S-2511		1

表 8.4　ハンド I/O ケーブル（オプション）

品名	形式	ケーブル長	弊社図番
ハンド I/O ケーブル		1m	341N4901
		2m	341N4902

9. 教示

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

●教示については様々な方法を準備しています。詳細につきましては、以下の別冊マニュアルを参照してください。

- *TP5000 操作マニュアル*
- *TCmini（内蔵 PLC）マニュアル*
- *通信マニュアル*
- *TSAssist ユーザズマニュアル*

●作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法 を確認して、訓練を実施してください。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズによる誤動作により、予期できない災害が発生します。
●電源を入れる前に、必ずアース線が接続されていることを確認してください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●教示作業は必ず安全柵または、安全扉を設置し、ロボット最大空間外で行ってください。ロボット最大空間内で教示を行うとロボットに激突されます。
●サーボオンする時は、必ずロボット最大空間外へ出てください。不意に動作したロボットに激突されます。

⚠警告

●動作時の負荷に耐えられない架台には、絶対にロボットを据付けないでください。
動作中に架台ごとロボットが倒壊します。
・水平動作時にかかる負荷（表 6.2）を参考にして、架台を準備してください。
●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用して　ください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ハンドのコネクタは必ずロックをして、ケーブルはアームに必ず固定してください。
コネクタに負荷がかかり抜けかかってしまうと、ハンドが予期できない動作をします。
・ハンドの配線や配管は、ロボットや周辺機器と接触していないか、コネクタに負荷がかかっていないかを、ロボット動作中の状況を確認しながら調整してください。
●絶対にテスト運転中のロボットのロボット最大空間内へ立ち入らないでください。
ロボットに激突されます。

9.1 手で押すことによるロボットの誘導

THE400 の第１，２，４軸は、駆動源が切れた状態で、手で押して動かすことができます。
第３軸についてはブレーキを解除することにより、駆動源を入れる（サーボオンする）ことなくロボットを手で押して動かすことができます。

⚠ 警告

●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。
●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

注記

●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。
●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

9.1.1 第１軸，第２軸の誘導

MEMO

第１軸と第２軸はブレーキを解除しなくても手で押して誘導することができます。

第４軸もブレーキを解除しなくても誘導することができますが、ボールねじスプラインの構造上、同時に第３軸が上下に動いてしまいますので、ブレーキを解除しての誘導をお勧めします。

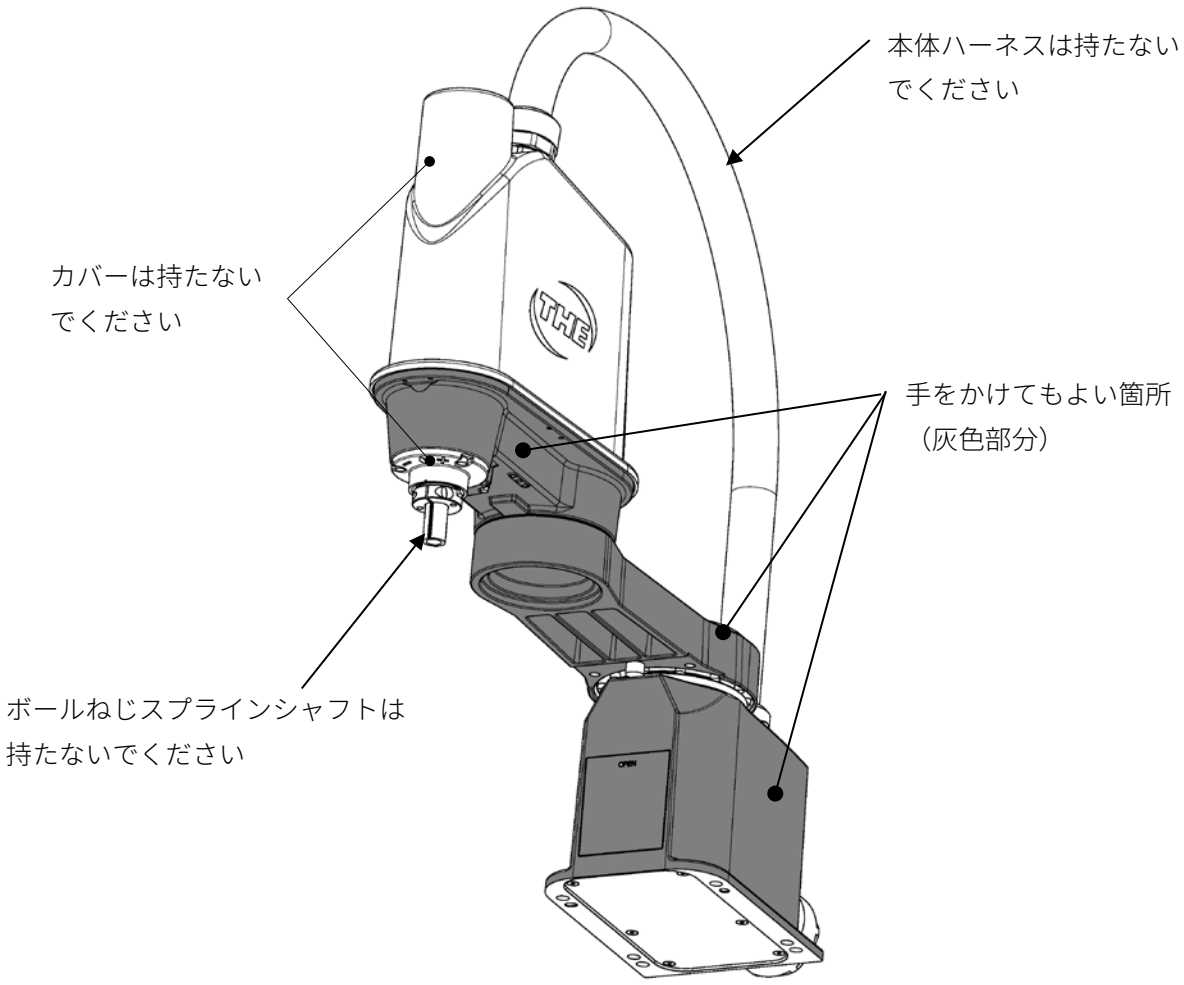


図 9.1　ロボットハンドリング箇所

注記

●ロボットを手で押して動かす際は、必ず図 9.1 における灰色部分に手をかけてください。
それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。

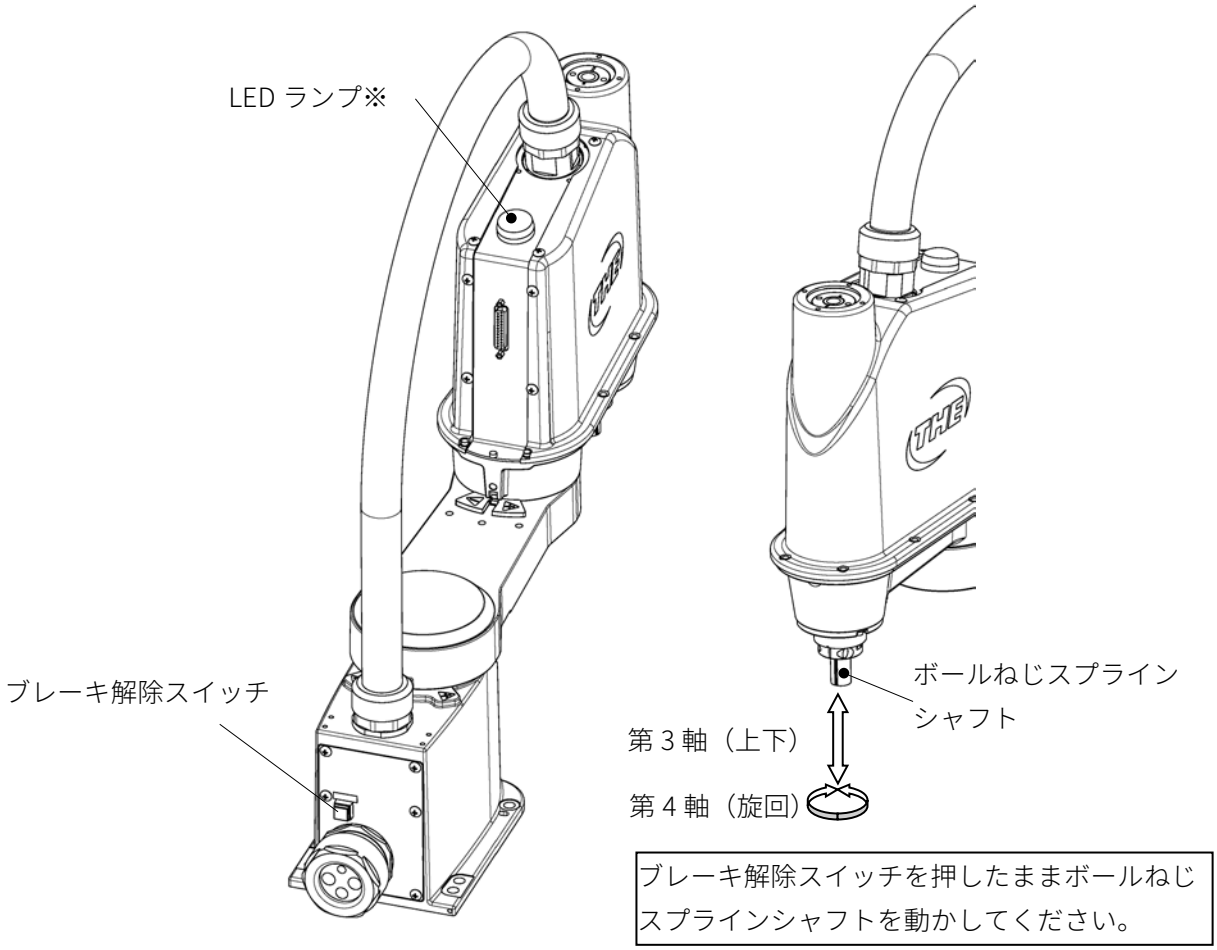
9.1.2 第 3 軸、第 4 軸の誘導

⚠ 警告

●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

⚠ 注意

●第 4 軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。



※作業前に消灯（サーボ OFF）していることを確認してください。
点灯（サーボ ON）していると手で押しても動きません。
ブレーキ解除スイッチを押している間はサーボオフの状態でも
LED が点灯します。

図 9.2　第 3 軸、第 4 軸の手で押すことによる誘導

MEMO

第 3 軸、第 4 軸を手で押して誘導する際は、ボールねじスプラインシャフトに取り付けられているメカストッパを持って誘導してください。

ボールねじスプラインシャフトに直接触れると発錆の原因となります。

10. 運転

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

●運転については様々な方法を準備しています。詳細につきましては、以下の別冊マニュアルを参照してください。

・TP5000 操作マニュアル

・TCmini（内蔵 PLC）マニュアル

・通信マニュアル

・TSAssist ユーザーズマニュアル

●初期始動及びシステム構成を変更した際は、生産に投入する前に必ず作成したプログラムのテスト運転を行い、意図した動作を行うことと、周辺の機器や障害物にロボットが衝突しないかを確認してください。テスト運転に関しては「STA1162 TP5000 操作マニュアル 3.2 テスト運転について」を参照してください。

●また、非常停止スイッチ等の安全関連機能が正常に動作するかのチェックも合わせてご確認ください。チェックの内容については、「コントローラマニュアル」を参照してください。

⚠危険

●コントローラの電源を入れる前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、作業中であることを掲示してください。
●サーボオンをする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ハンドのコネクタは必ずロックをして、ケーブルはアームに必ず固定してください。
コネクタに負荷がかかり抜けかかってしまうと、ハンドが予期できない動作をします。
・ハンドの配線や配管は、ロボットや周辺機器と接触していないか、コネクタに負荷がかかっていないかを、ロボット動作中の状況を確認しながら調整してください。

注記

●ロボットを運転する前に、「6.2.1 据付方法」の内容を確認し、正しく据付されていることを確認してください。
正しく据付られていないロボットを動かした場合、ロボットが自走、転倒します。

10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法

様々な安全対策を実施していても、ロボットに巻込まれたり挟まれたりするリスクはあります。

被災者を速やかに救出するために、作業者にはロボットからの救出方法を必ず作業前に教育してください。

⚠危険

●必ずマスターモードキーを“MANUAL”に切り替えてください。ティーチペンダント携行し、TP5000 の場合はマスターモードキーを抜き取って管理してください。

第３者により起動されたロボットに激突されます。

・救助に支障がない場合は、非常停止をしてください。

・救助に支障がない場合は、安全扉を開けたままにしてください。

・コントローラの電源をオフしないでください。第３軸のブレーキが解除できなくなります。

・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。

10.1.1 救助方法

LED ランプ
※作業前に消灯（サーボ OFF）していることを確認してください。
点灯（サーボ ON）していると手で押しても動きません。
ブレーキ解除スイッチを押している間は、サーボオフしている状態でも LED が点灯します。

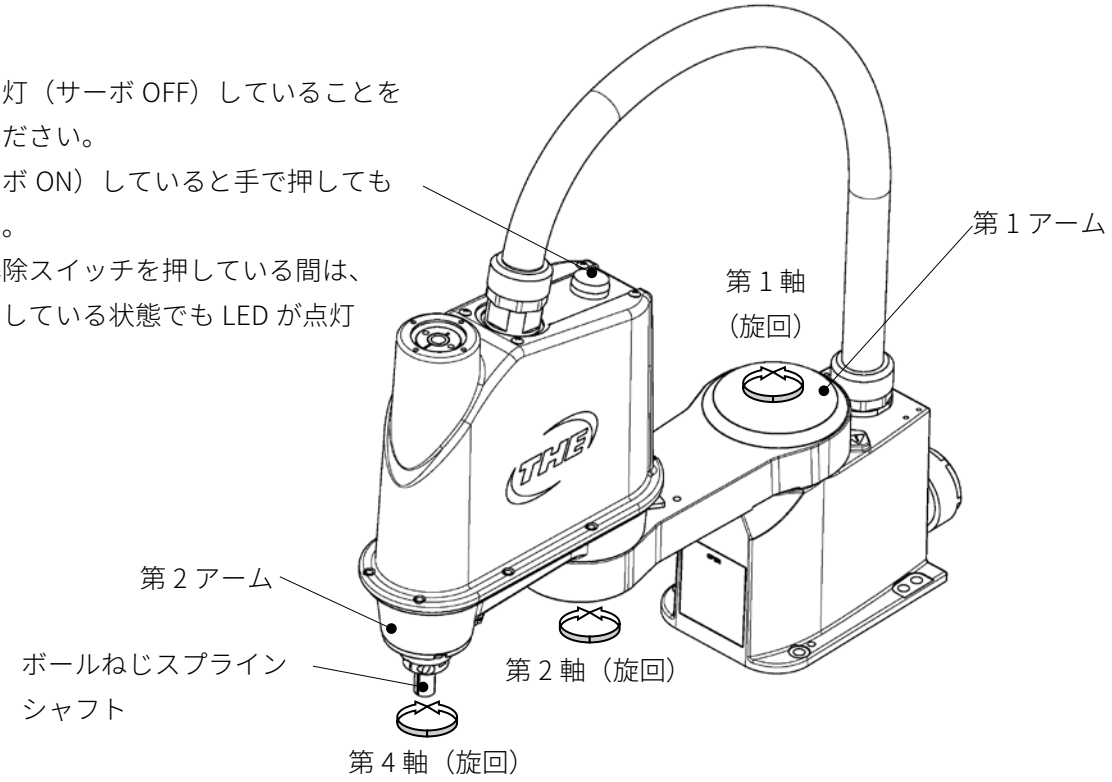


図 10.1　サーボオフ時に手で押して動かせる関節軸

a)　ロボットのアームを手で押して動かす
THE400 の第１軸、第２軸モータにはブレーキがついていません。非常停止スイッチ等を押してサーボオフすることで、第１アームと第２アームを手で押して動かすことができます。
サーボオフしてから、第１アームと第２アームを動かして、被災者をロボットから解放してください。

b)　ハンドを手で回して動かす
THE400 の第４軸モータにはブレーキがついていません。非常停止スイッチ等を押してサーボオフすることで、第４軸ボールねじスプラインシャフトを手で回すことができます。
サーボオフしてから、ボールねじスプラインシャフトに組付けられたハンドを回して、被災者をロボットから解放してください。

⚠注意

●第４軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第４軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第４軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第４軸が回転します。

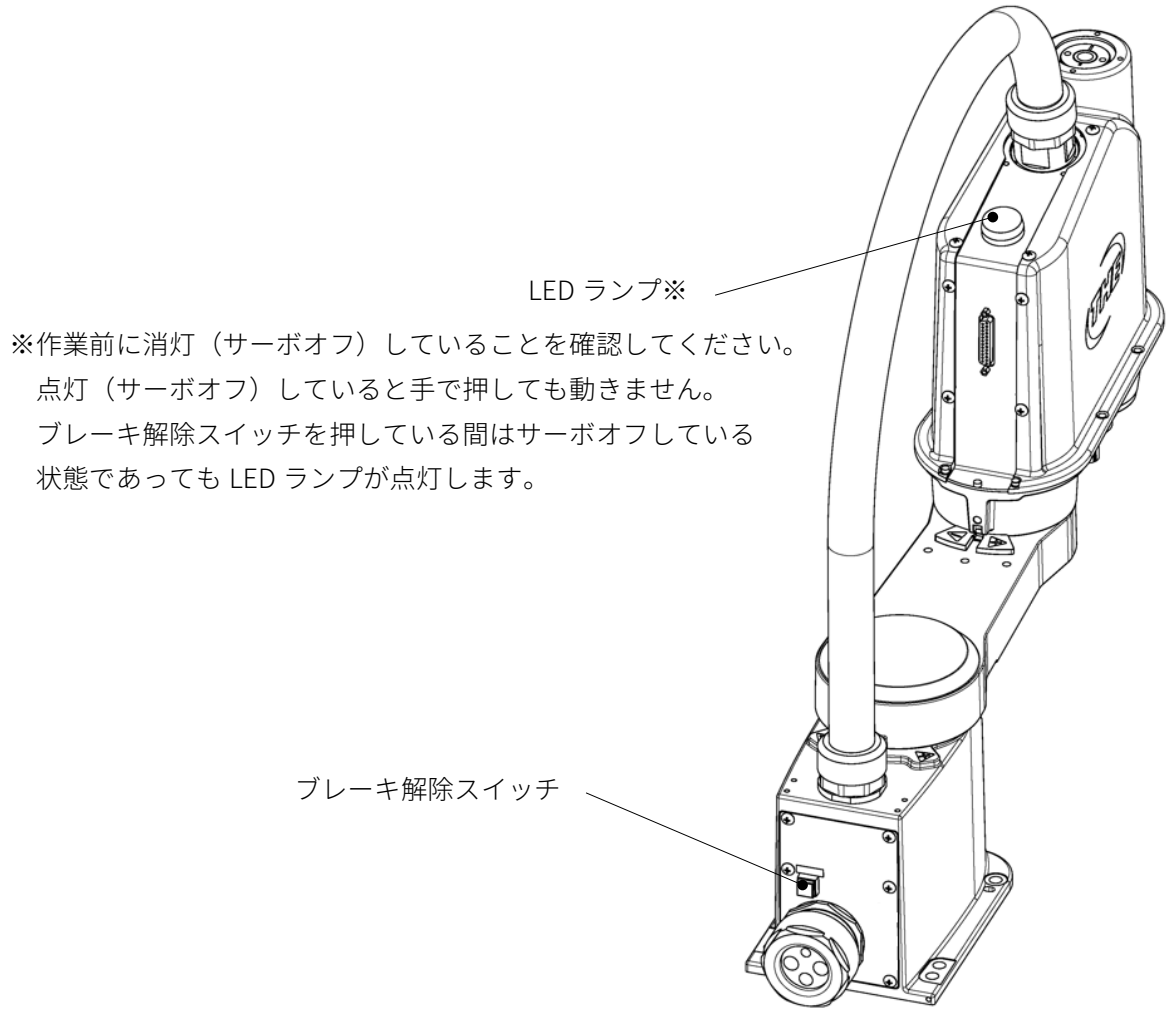


図 10.2　第 3 軸のブレーキ解除

c)　ブレーキ解除スイッチを押して、ハンドを手で持ち上げて動かす

THE400 の第３軸モータにはブレーキがついていて、サーボオフ時のボールねじスプラインのシャフトとハンドの自重による落下を防止しています。この為、第３軸はサーボオフしただけでは、手で持ち上げて動かすことができません。

サーボオフをして、ブレーキ解除スイッチを押しながら、ハンドを手で持ち上げて、被災者をロボットから解放してください。

ブレーキ解放作業者以外に、必ずボールねじスプラインを支えて、動かす人員を待機させてください。ブレーキ解除により、ハンドの質量程度の荷重がかかります。

⚠ 警告

●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

11. 再梱包

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

●再梱包における注意事項を掲載いたします。作業の詳細については、以下の章を参照してください。

- *据付*
- *運搬*
- *開梱*
- *輸送*

●作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法 を確認して、訓練を実施してください。

11.1 ロボットを取外す際の注意事項

ロボットを据付場所から取外す際の注意事項です。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズによる誤動作により、予期できない災害が発生します。
●電源を切る前に、アース線を外さないでください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。
●必ず電源を切り、ケーブルをコントローラから外してからロボットを取外してください。
ロボットが落ちて断線したケーブルに触れて、感電します。
●第 4 軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。
●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

注記

●据え付けたロボットを取り外す際は絶対に 1 人では行わないでください。
ロボットを支えきれず、ロボットが転倒し、故障します。

11.2 ロボットを運搬する際の注意事項

ロボットを梱包場所まで運搬する際の注意事項です。

⚠警告

●ロボットを運搬する前に、ケーブルを纏めておいてください。
床に這わせたケーブルにつまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。

⚠注意

●ロボットを運搬するときは、必ず付属の固定金具で固定してください。
動いたアームに挟まれます。
・アーム部の質量は約 9.5kg です。
・滑り止めと手を保護するために、保護手袋を着用してください。

11.2.1 人によるロボットの運搬

⚠ 警告

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下します。
・ロボットの質量は 15kg です。
・複数人で持ち上げてください。
・運搬先までは台車などを利用してください。
・運搬ルートを確保して、転落したロボットが人に激突しないようにしてください。
・保護手袋と保護靴を着用してください。
●梱包箱へ製品を入れる際は、絶対に無理な姿勢で行わないでください。
過度な負担により、腰を痛めます。
・無理なく作業ができるスペースを確保してください。

注記

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下、転倒します。
・落下した製品は使用しないでください。
●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。
●ロボットを人手により持ち上げる際は、必ず図 5.2 における灰色部分に手をかけてください。
それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。

11.3 ロボットを再梱包する際の注意事項

ロボットを再梱包する際の注意事項です。

11.3.1 再梱包

⚠警告

●出荷するロボットを、必ず納入時のように梱包箱に入れて固定してください。
ロボットが倒れてきます。
・新しい荷紐（ＰＰバンド）はお客様にてご準備ください。
・梱包箱が無い場合は、ベースの取付穴を使用して固定してください。

注記

●出荷するロボットを、必ず納入時のように梱包箱に入れて固定してください。
ロボットが倒れて、故障します。
・新しい荷紐（ＰＰバンド）はお客様にてご準備ください。
・梱包箱が無い場合は、ベースの取付穴を使用して固定してください。

11.3.2 梱包箱の移動

⚠警告

●梱包箱を移動する際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・ハンドリフター等を使用してください。
・移動経路に人を近づけさせないでください。

注記

●梱包箱を移動する際は、絶対に人手では行わないでください。
支えきれずに、梱包箱が落下、転倒します。

11.4 ロボットを輸送する際の注意事項

ロボットを梱包場所から輸送機器（トラック等）に積込む際の注意事項です。

11.4.1 梱包箱の輸送機器への積込み

⚠ 警告

●トラック等へ梱包箱を載せる際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・フォークリフト等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

注記

●トラック等へ梱包箱を載せる際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が転倒し、ロボットが故障します。
・フォークリフト等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

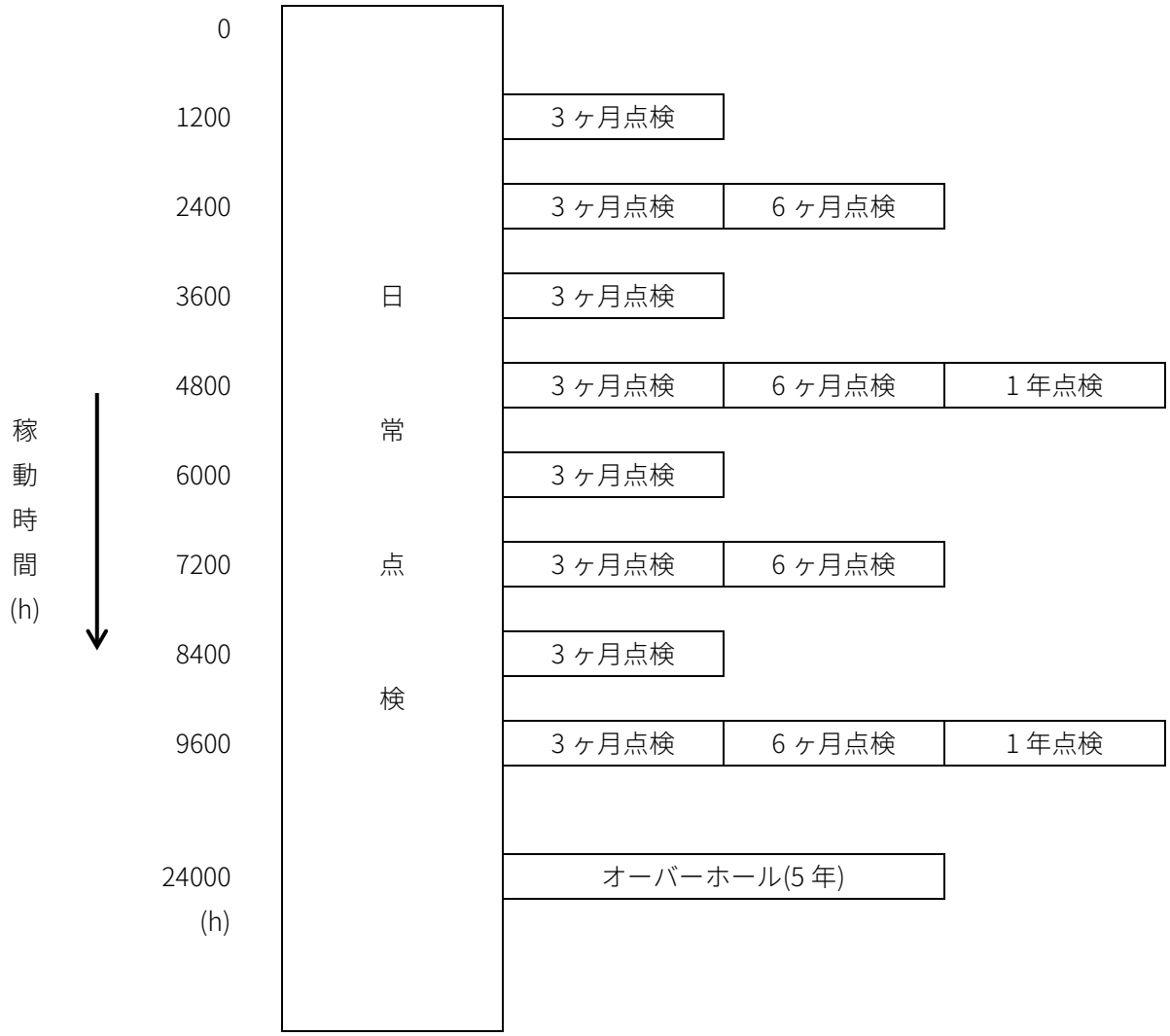
保守編

ロボットの各部保守方法について説明します。

12. 保守概要

12.1 保守スケジュール

保守には日常行う日常点検と一定期間経過ごとに行う定期保守点検があります。
定期保守点検は 1200 時間（稼働時間）単位で各点検項目を追加していきます。



MEMO

1日 16 時間稼動 1200時間 ÷ 16時間÷ 25日 ＝ 3ヶ月

1日 24 時間稼動 1200時間 ÷ 24時間÷ 25日 ＝ 2ヶ月

1日の稼働時間が16時間の場合、3ヶ月ごとの点検となりますが、1日の稼働時間が長くなった場合、定期点検を早期に行う必要があります。

図 12.1 保守スケジュール

12.2 保守・点検項目

保守には日常行う日常点検と一定期間経過ごとに行う定期保守点検があります。
保守・点検の項目を説明します。点検や交換の詳細については、参照項に記載されています。

12.2.1 電源オフ時の点検

表 12.1 電源オフ時の点検

点検内容	点検位置	日常点検	3ヶ月点検	6ヶ月点検	1年点検	参照頁
ボルトの緩み・ガタツキを確認し、緩みやガタツキがあれば増し締め	ハンド取付ボルト	✓	✓	✓	✓	13.1.1.1
	ロボット据付けボルト	✓	✓	✓	✓	13.1.1.2
	カバー類	✓	✓	✓	✓	13.1.1.3
ケーブルクランプの締付け確認	第2アーム、ベース上部				✓	13.1.3
キズの点検 付着したゴミ等を清掃	ロボット全体	✓	✓	✓	✓	
防錆剤の状態確認・塗布	ボールねじシャフト端面	✓	✓	✓	✓	13.2.2
ケーブル・エアチューブの擦れ確認	ロボット外部のケーブル類、エアチューブ		✓	✓	✓	13.1.2
各関節軸動作と原点位置にズレが無いかを手で押して確認	各関節軸	✓	✓	✓	✓	14.10

12.2.2 電源オン時の点検

表 12.2 電源オン時の点検

点検内容	点検位置	日常点検	3ヶ月点検	6ヶ月点検	1年点検	参照頁
グリスの状態確認・給脂	ボールねじシャフト部	✓	✓	✓	✓	13.2.2
動作異常振動・音の確認	全体	✓	✓	✓	✓	
教示点にズレが無いか確認	ロボット先端	✓	✓	✓	✓	
位置検出用バッテリ交換	バッテリボックス				✓	14.3.2

12.2.3 オーバーホール

オーバーホールを実施する際は弊社サービス部門にお問い合わせください。

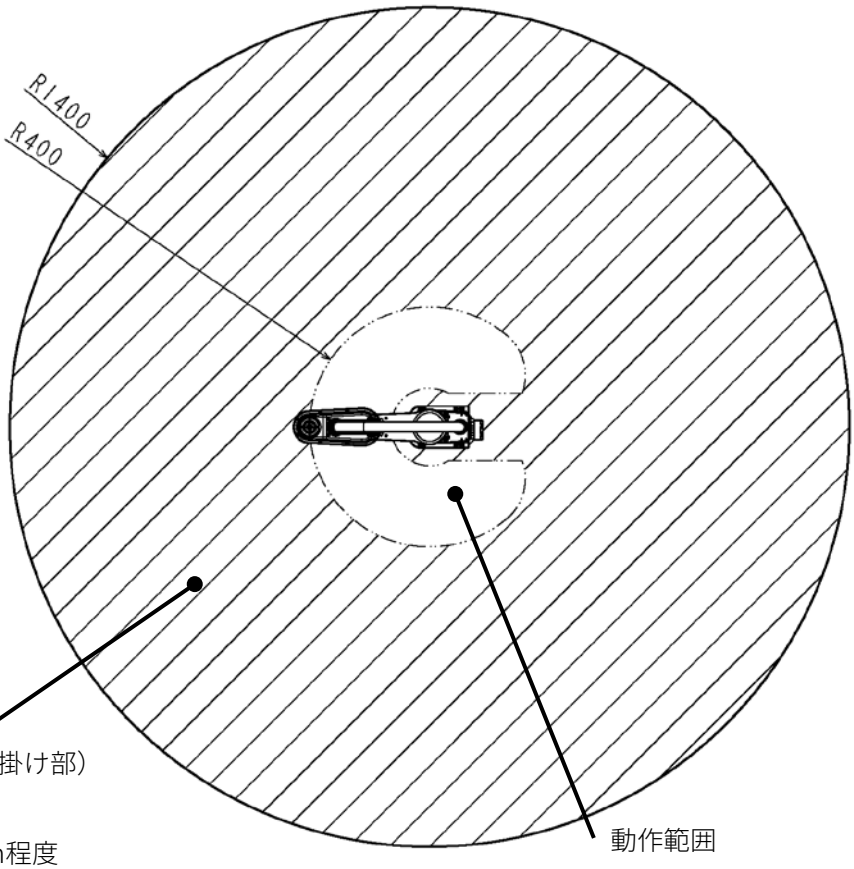
表 12.3 オーバーホール

保守内容	保守部品	5 年	参照頁
消耗品の点検・交換	モータ・減速機・ベルト・ボールねじ・本体ハーネス・LED ランプ	✓	

12.3 保守作業の準備

保守作業を実施する前に作業を行うために十分なスペースを確保してください。保守作業を行うスペースは図 12.2 を参考にしてください。

作業スペース内には、荷物を置かないようにし、ロボット～コントローラ間ケーブル等のケーブルは、作業中つまずかないようスペースの外に出すか、モール等で保護してください。



作業スペース（網掛け部）

動作範囲+半径 1m程度
のスペースを確保してください。

動作範囲

動作範囲内で作業を行う際は
絶対にサーボオンしないでください。

図 12.2 保守作業スペース

12.4 保守・点検上の注意

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。

●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。

●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます

●ロボットの保守をする際は、必ず電源をオフしてください。
やむを得ず、ロボット危険領域内で電源をオンしたまま作業をするときは、必ずマスターモードを“MANUAL”に切り替えてください。ティーチペンダントを携行し、TP5000 の場合はマスターモードキーを抜き取って管理してください。
第３者により起動されたロボットにロボットに激突されます。
・作業中であることをコントローラ付近に掲示してください。
・作業監視者を必ずロボット危険領域の外に配置してください。
・監視者は、作業者とロボット危険領域に近づく第 3 者の安全を確保してください。
・ティーチペンダントを使用しない場合は、非常停止装置を携行して作業をしてください。
・電源をオンした場合、作業者と監視者は、各国の法令で定められた産業用ロボットの検査等に係る業務に関する安全教育などを、必ず受けてください。

●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

⚠ 警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

⚠ 注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

注記

●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●保守作業を行う際は、必ず架台に据え付けた状態で行ってください。バランスを崩したロボットが転倒し、故障します。

12.5 保守用工具

保守用の工具として、以下のものを用意することをお勧めします。

●プラスドライバ　●スケール　●六角棒スパナ　呼び寸法 2.5mm、3mm、6mm
●スパナ　呼び寸法 41mm、46mm、54mm、58mm
●トルクレンチ又はトルクドライバ（六角ビット）呼び寸法 2.5mm、3mm、6mm

工具以外で、推奨する準備品

●アルコール（清掃用）　●ウエス　●ハケ、ブラシ（ボールねじグリスアップ用）
●防錆剤　クリューバーA20 または WD-40
●TSAssist　プログラム作成／教示支援ソフト（オプション）
●第 1,2 軸原点位置設定治具(オプション)　●第 3,4 軸原点位置設定治具(オプション)

12.6 保守契約および故障修理

12.6.1 保守契約

ロボット内部の消耗部品の交換作業に関しては、弊社サービス部門にて有償にて対応しております。
ご購入の際、弊社とのサービス契約の締結をお勧めします。

12.6.2 故障修理

異常が発生した場合や故障修理は、コントローラの電源を切り、弊社サービス部門まで不具合内容とロボットおよびコントローラに記載されている下記内容をご連絡ください。
（弊社サービス部門の連絡先は、サービスネットワークをご覧ください。）

- ロボット形式
- ロボット製造番号
- コントローラ製造番号
- ロボット製造年月
- 稼動時間

製造番号、製造年月日については、ロボットベースにある下記銘板を参照してください。

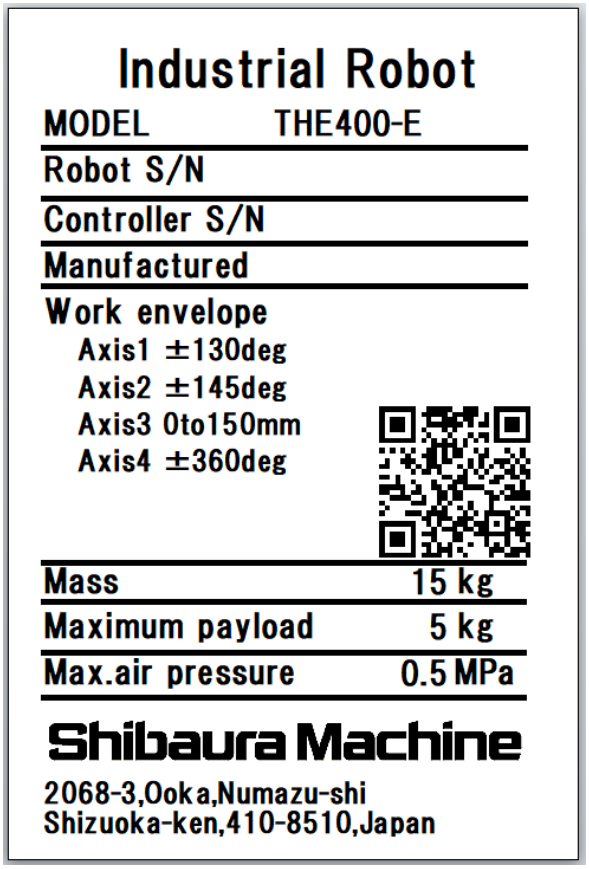


図 12.3 銘板

12.6.3 改造

本ロボットおよびコントローラを弊社に許可なく分解・改造しないでください。

⚠危険

●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

注記

●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

13. ロボットの保守

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。
交換作業に関して弊社サービス部門でも有償にて対応しております。
また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO
作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法 を確認して、訓練を実施してください。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。
●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

13.1 点検内容

13.1.1 ボルトの締付確認

13.1.1.1 ハンド取付ボルトの確認

ツールフランジ（オプション）なしの場合

お客様にて使用しているハンドをボールねじスプラインシャフトに取り付けている箇所のボルトが緩んでいないことを六角棒スパナ等の工具を用いて確認します。緩んでいる場合は締め付けます。

ツールフランジ（オプション）ありの場合

ボールねじスプラインシャフトに割締めしてあるツールフランジ（オプション）のツールフランジ割締めボルト(M4×4 本)が緩んでいないことを六角棒スパナにより確認します。緩んでいる場合は締付けます。

ツールフランジにハンドを取り付けけているハンド取付ボルト(M4×4 本)が緩んでいないことを六角棒スパナにより確認します。緩んでいる場合は締付けます。（ねじゆるみ止め剤不要）

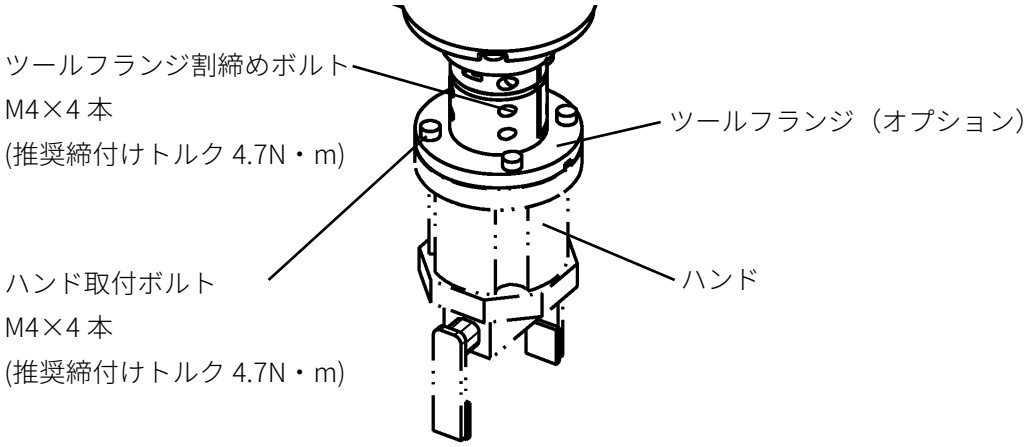


図 13.1 ハンド取付ボルト

13.1.1.2 ロボット据付けボルトの確認

ロボットベースの据付けボルトが緩んでいないことを六角棒スパナにより確認します。緩んでいる場合には締付けます。（ねじゆるみ止め剤不要）

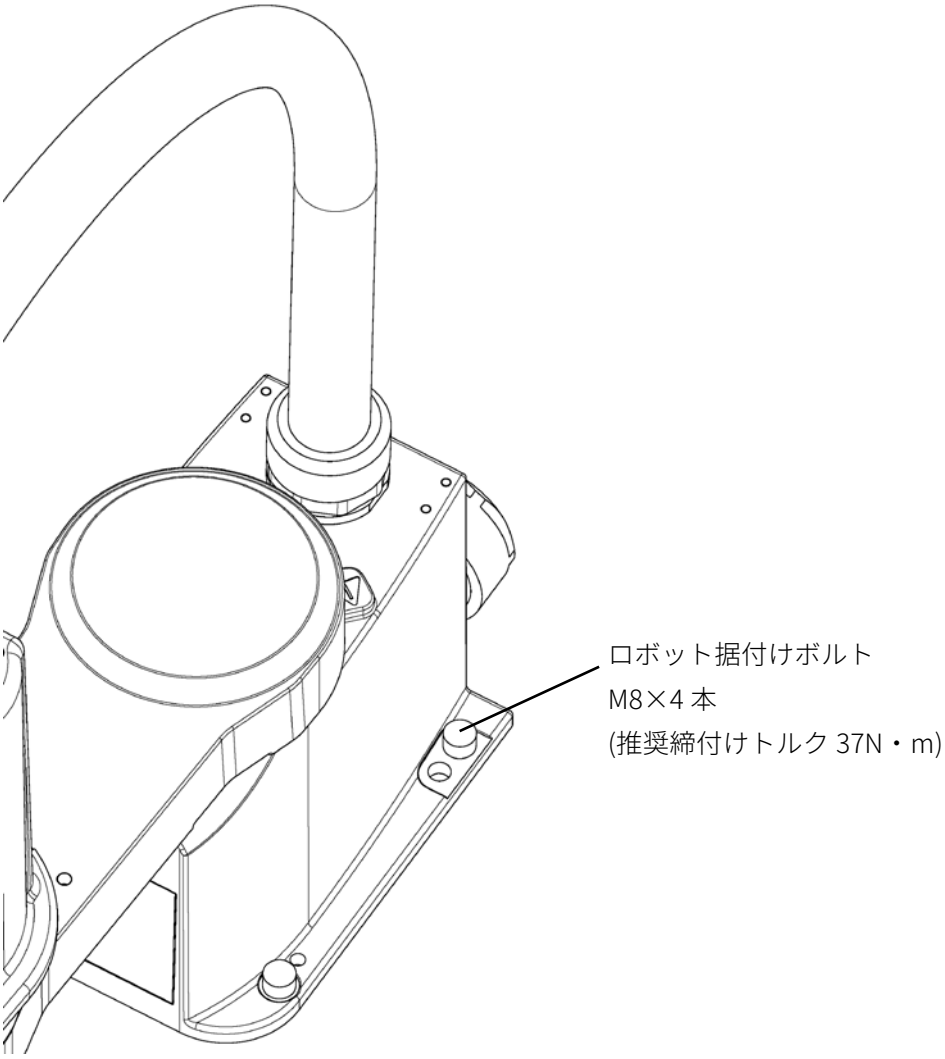


図 13.2 ロボット据付けボルト

13.1.1.3 ロボットカバー取付ボルトの確認

ロボットの各種カバーを取り付けるためのボルトの緩みを確認します。

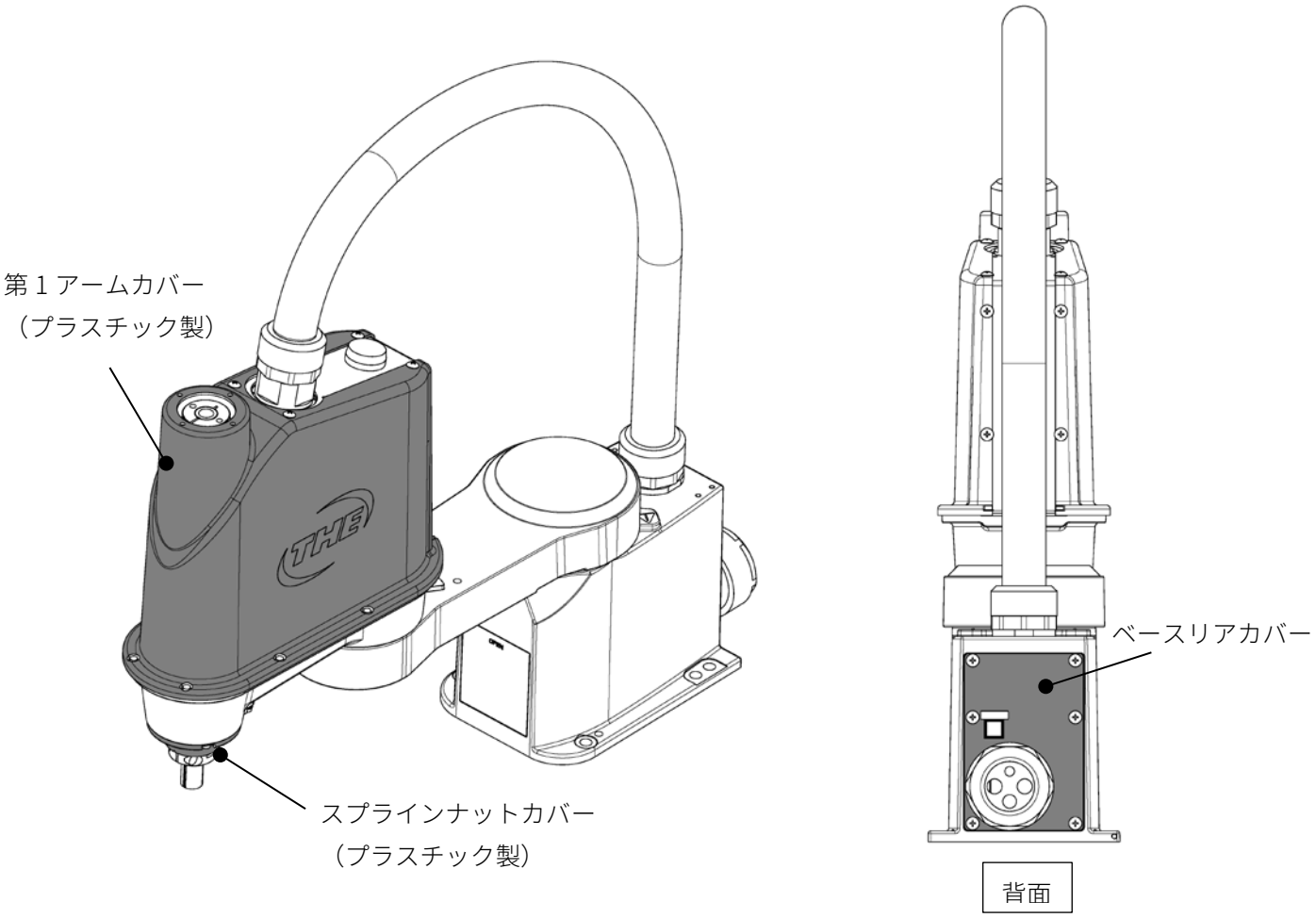


図 13.3 各種ロボットカバー

MEMO

プラスチック製ロボットカバーを取り付けるボルトの締付けを行う際は締め付けトルクが大きすぎるとロボットカバーの割れが発生する恐れがございます。各種ロボットカバーの取付けボルトを指し示す図に記載されている締付けトルクを参考に締付けを行ってください。

第 2 アームカバー

第 2 アームカバーは、六角穴付きボタンボルト（M4×8×16 本）にて、第 2 アームおよびハーネスガイドに固定されています。ボルトが緩んでいないかを確認し、必要に応じて増し締めを行ってください。

また、ハーネスガイドを固定しているボルト六角穴付きボルト(M4×8× 2 本)もこの時緩みを確認してください。

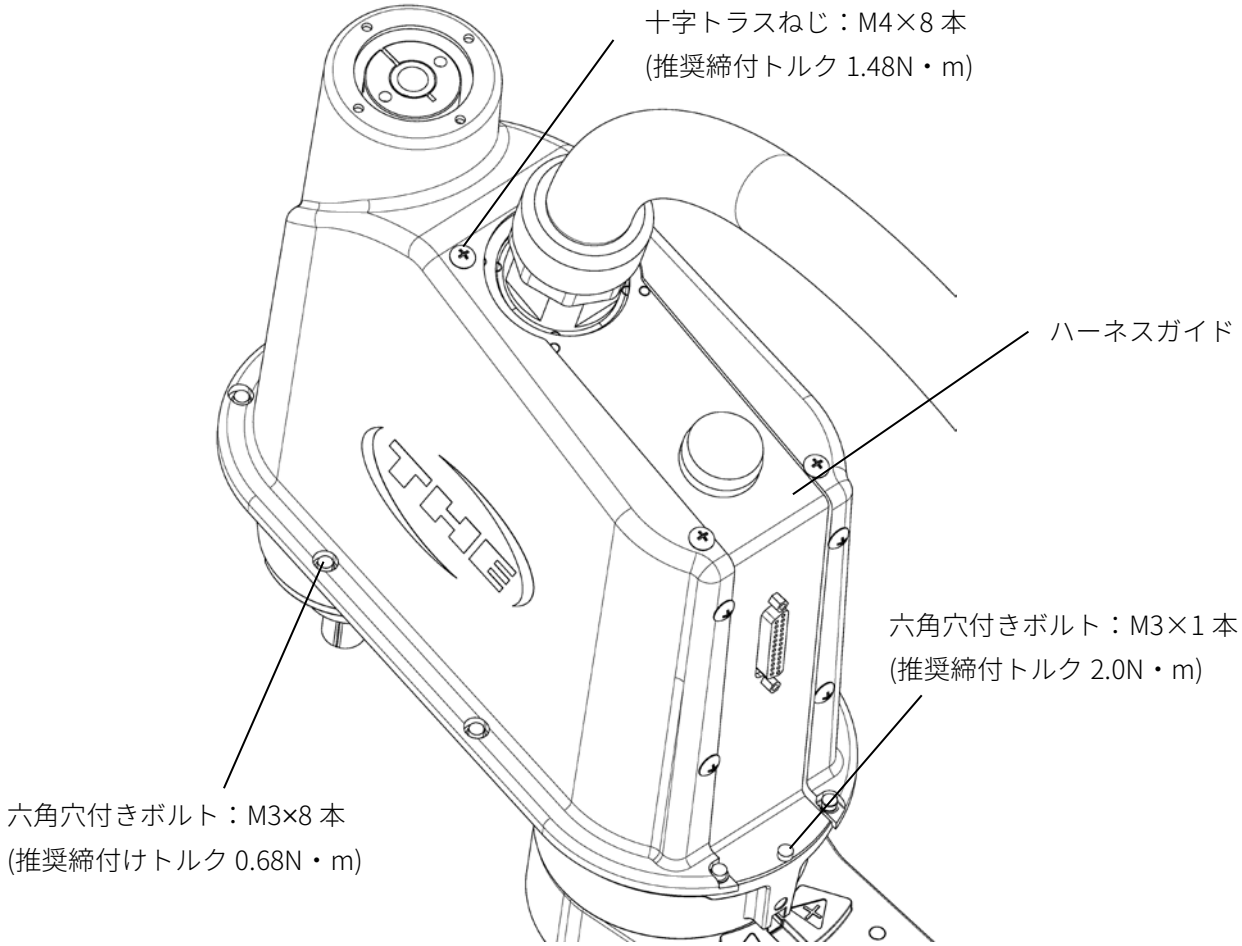


図 13.4 第 2 アームカバー取付ボルト

スプラインナットカバー

スプラインナットカバーは、六角穴付きボルト（M4×2 本及び M3×2 本）にて、第２アームに固定されています。ボルトが緩んでいないかを確認し、必要に応じて増し締めを行ってください。

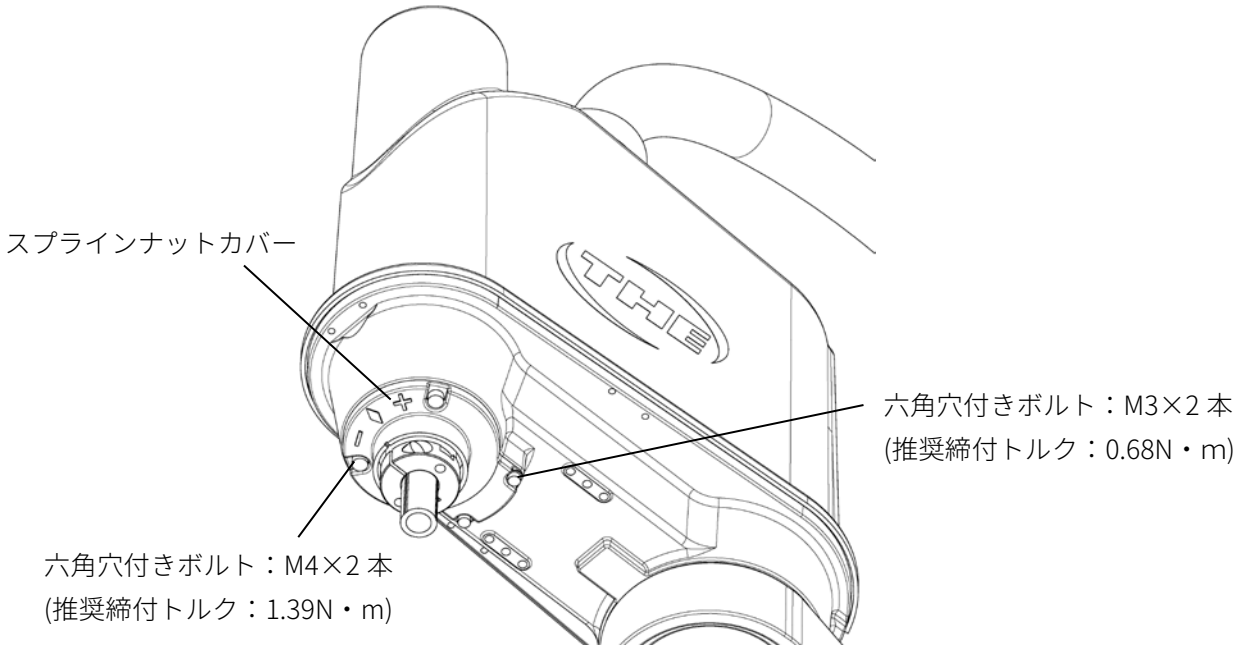


図 13.5 スプラインナットカバー取付ボルト

ベースリアカバー

ベースリアカバーは、十字トラスねじ（M4×6 本）にて、ベースに固定されています。ボルトが緩んでいないかを確認し、必要に応じて増し締めを行ってください。

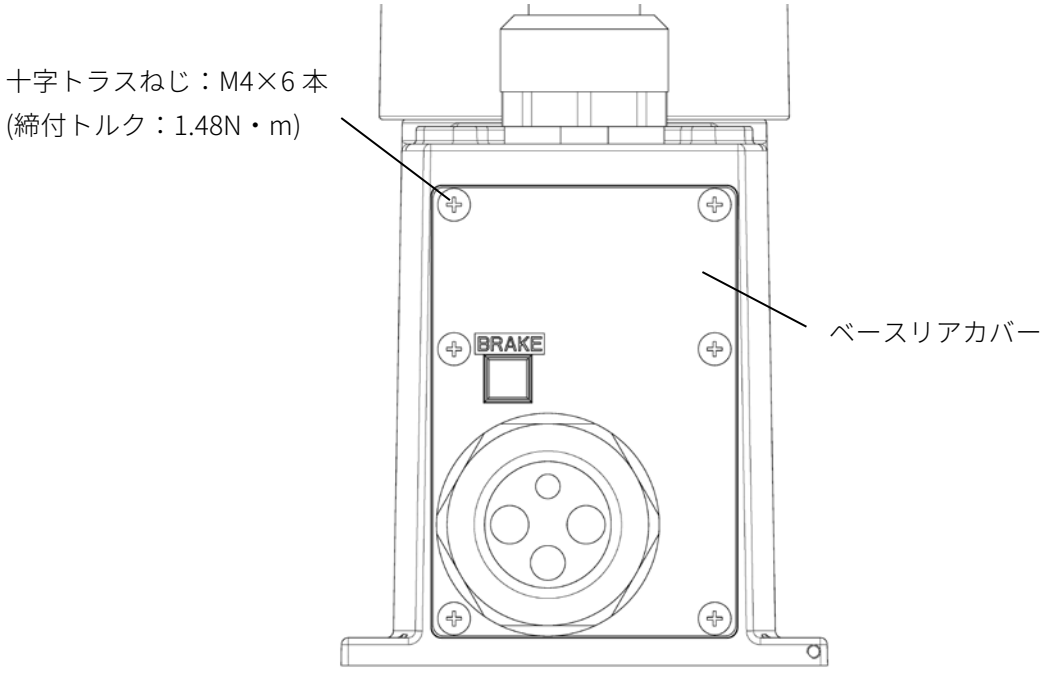


図 13.6 スプラインナットカバー取付ボルト

13.1.2 ケーブル・エアチューブの擦れ確認

エアチューブをボールねじシャフトに通している場合、エアチューブに擦れや折れ、亀裂等がないか確認してください。

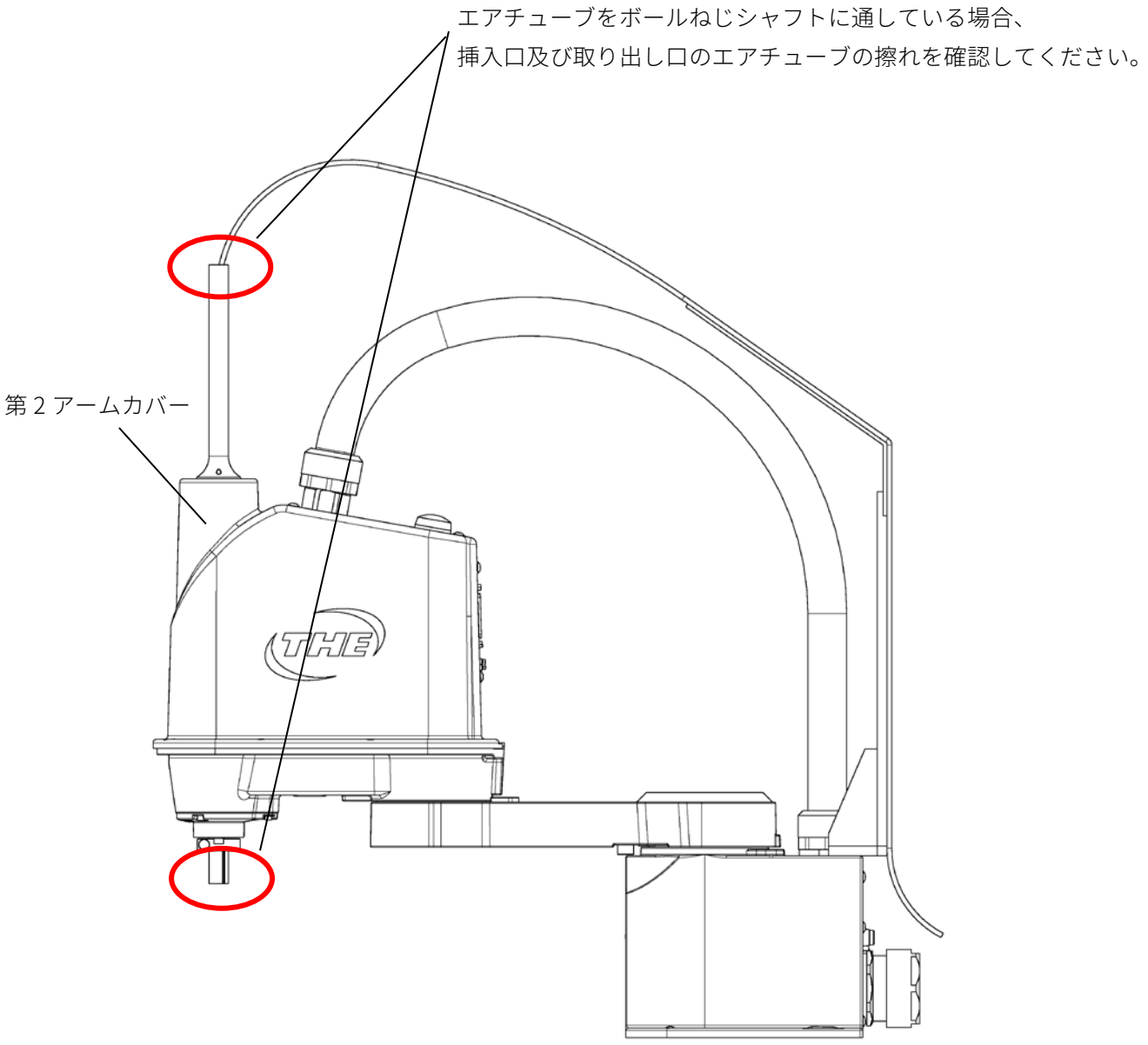


図 13.7 ケーブルの点検位置

注記

●エアチューブの日常点検を必ず行ってください。
損傷がある場合は、ただちに交換してください。

13.1.3 ケーブルダクトコネクタ及びケーブルクランプの締付け確認

ケーブル及びケーブルダクトを固定しているクランプやケーブルダクトコネクタが緩んでいないことをスパナにより確認します。ケーブルダクトコネクタは第 2 アーム側とベース側の 2 箇所あります。緩んでいる場合にはねじゆるみ止め剤（低強度）を塗布し、締付けます。また、ケーブルダクトコネクタの締付けは図 13.8 のような姿勢で行ってください。アームを曲げた状態で、ケーブルダクトコネクタの締付けを行った場合、ケーブルを正確に取り付けることができません。

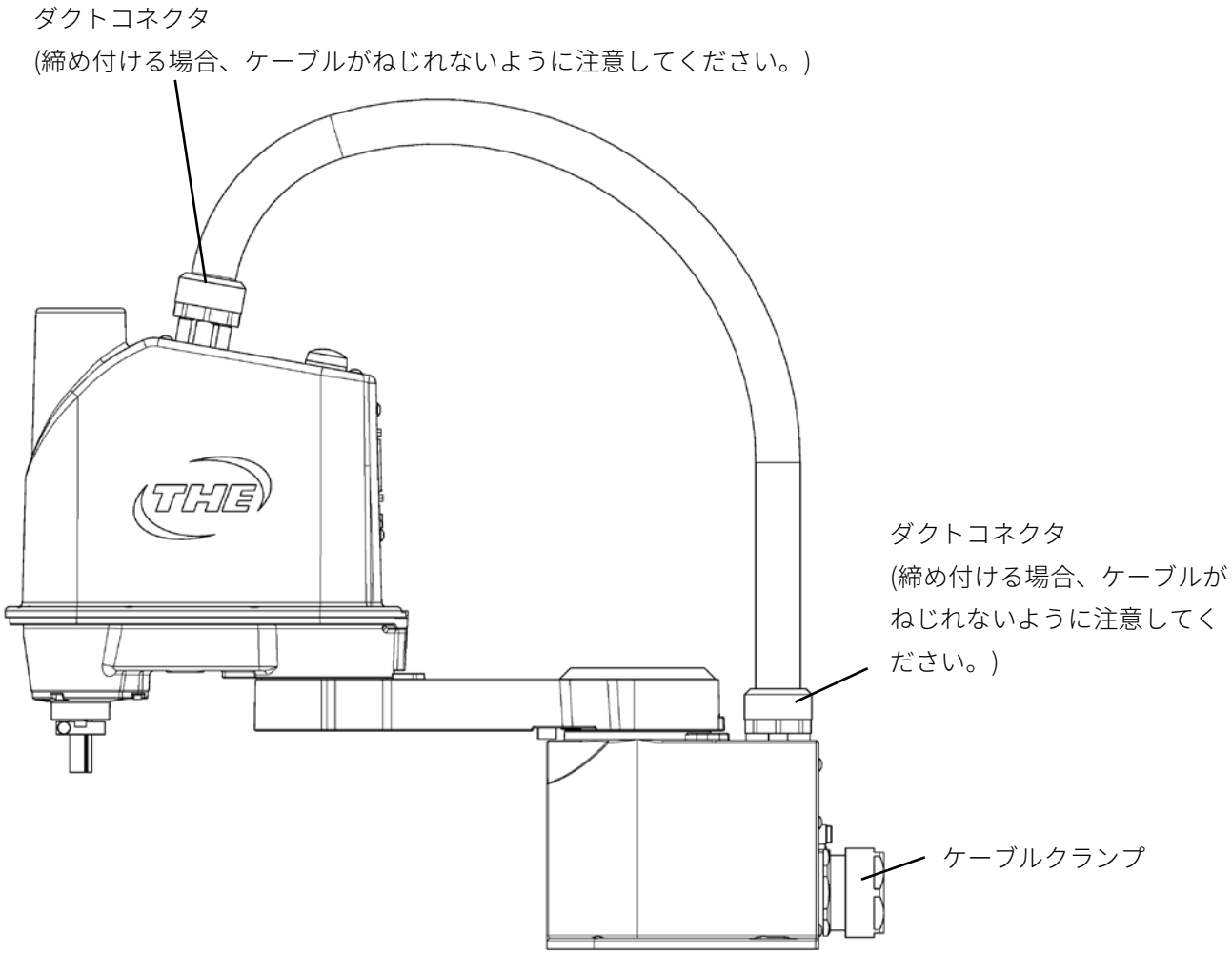


図 13.8 ケーブルクランプの点検位置

13.1.4 各関節軸動作の確認

コントローラの電源プラグを電源に接続後、非常停止スイッチは押したままの状態にします。各関節軸を手で動かして、滑らかに動くことを確認します。第 3 軸は、ブレーキ解除スイッチを押すとブレーキ解除状態になります。ハンド部の重さによりツールシャフトが落下しますので注意してください。

⚠警告

●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第 2 アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

⚠注意

●第 4 軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。

13.2 ボールねじスプラインユニットの保守

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。交換作業に関しては弊社サービス部門で有償にて対応しております。また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

13.2.1 ボールねじスプラインユニットの位置

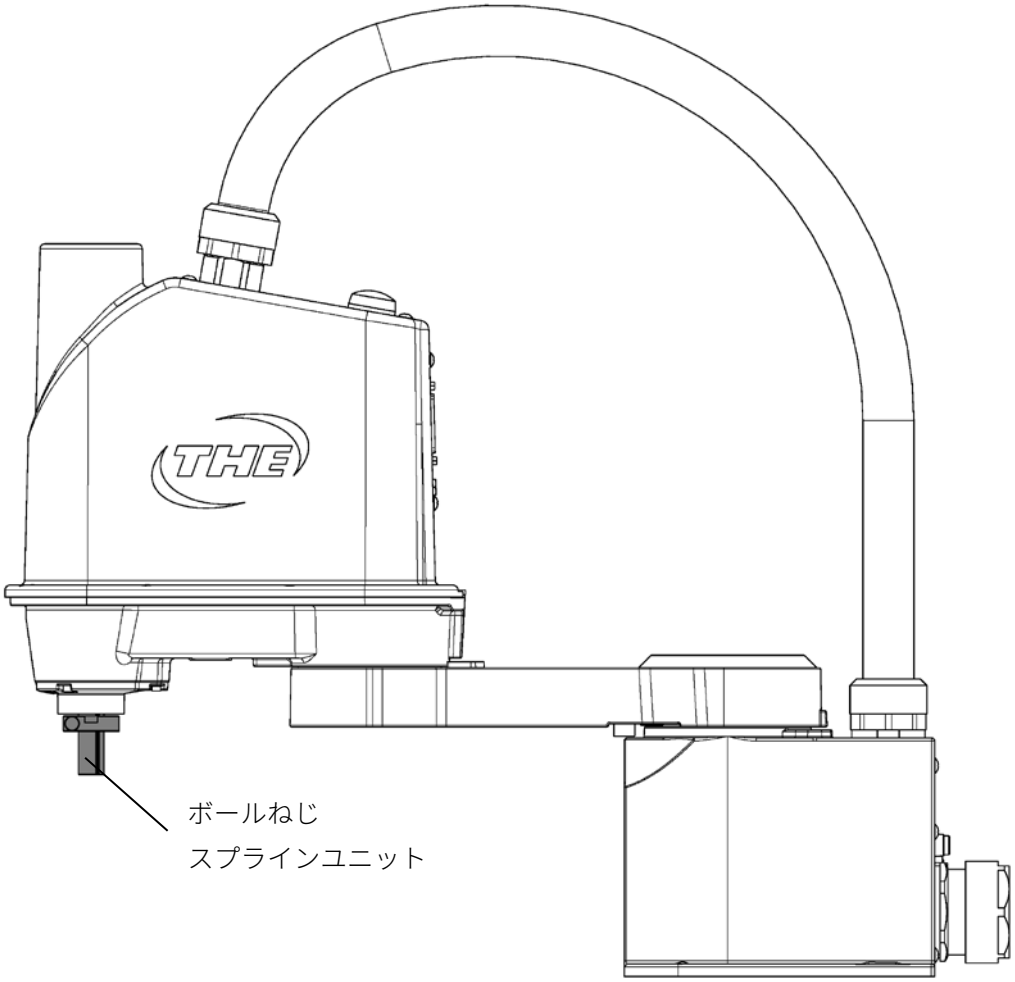


図 13.9 ボールねじスプラインユニット配置図

13.2.2 ボールねじスプラインユニットのグリスアップと防錆剤の塗布

⚠警告

●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

⚠注意

●第４軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第４軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第４軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第４軸が回転します。

注記

●ボールねじスプラインユニットを絶対に素手で触れないでください。
素手で触れると錆びます。
・必ず手袋を着用して下さい。
●グリスアップと防錆剤の塗布をするときは、必ず周辺装置等にカバーしてください。
グリスや防錆剤が滴り落ちてきます。
・余分なグリスや防錆剤は、ウエスで拭き取ってください。
●グリスの塗布状態を必ず日常的に点検してください。
グリス切れや錆の発生により摺動面にキズがつくと、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●必ず指定のグリスを使用してください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

MEMO

●ボールねじスプラインユニットのグリスアップは、基本的には３ヶ月毎ですが、グリス枯渇が確認された場合必ず塗布して下さい。

●日常点検においても、ボールねじスプラインユニットのグリス確認を行ってください。

防錆剤の状態を日常点検において確認し、枯渇している場合に塗布してください。

表 13.1 推奨防錆剤

推奨防錆剤	メーカ
クリューバーA20	NOK クリューバー
WD-40	エステートレーディング

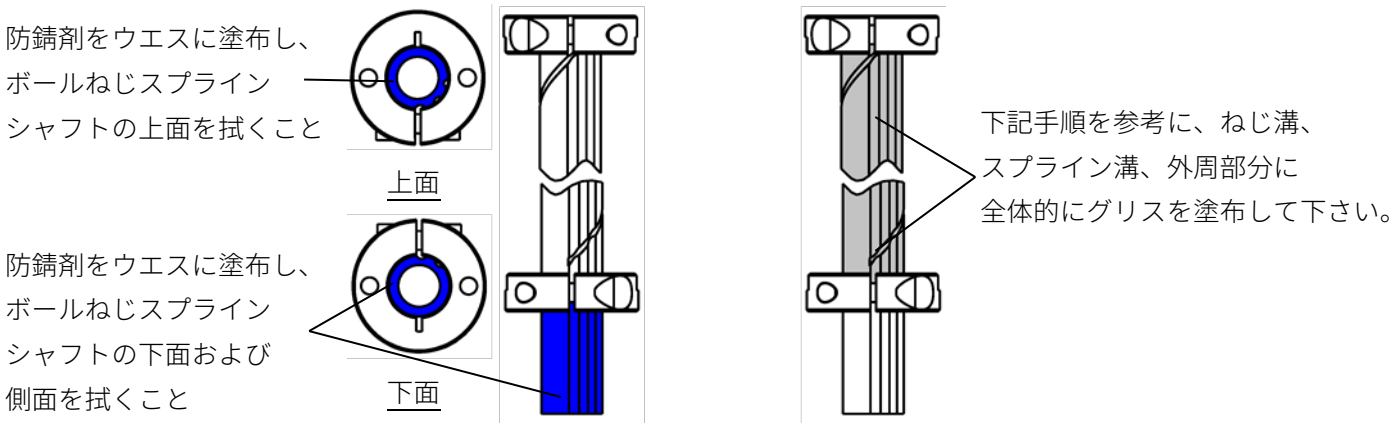


図 13.10 ボールねじスプラインユニットの防腐剤およびグリス塗布部分

1 コントローラの電源プラグを入れ、サーボオフ状態にします。

2 第 3 軸をフルストローク動かせる位置にアームを手で移動します。

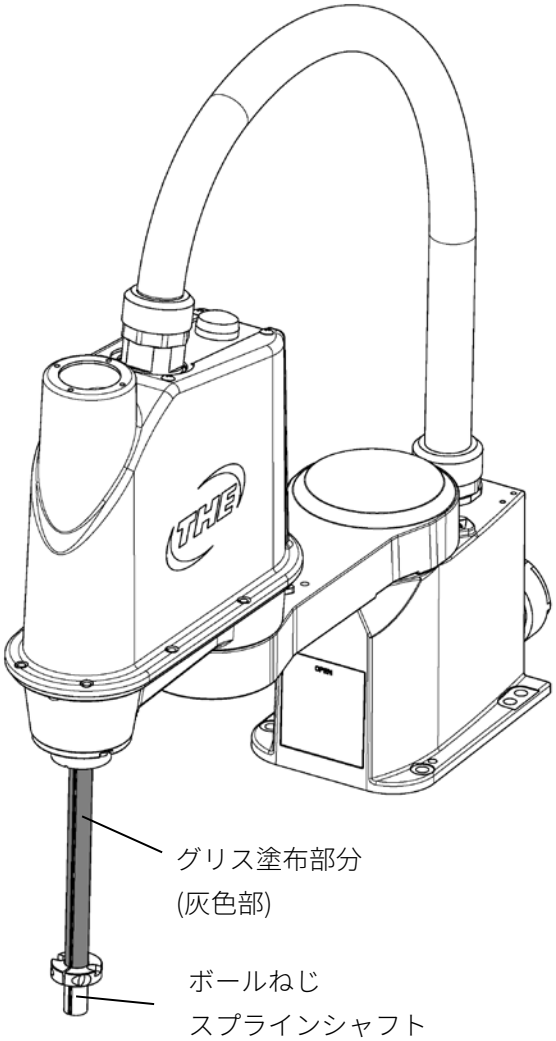
3 第 3 軸のブレーキ解除スイッチを押しながら、ボールねじスプラインシャフトを下限まで押し下げます。

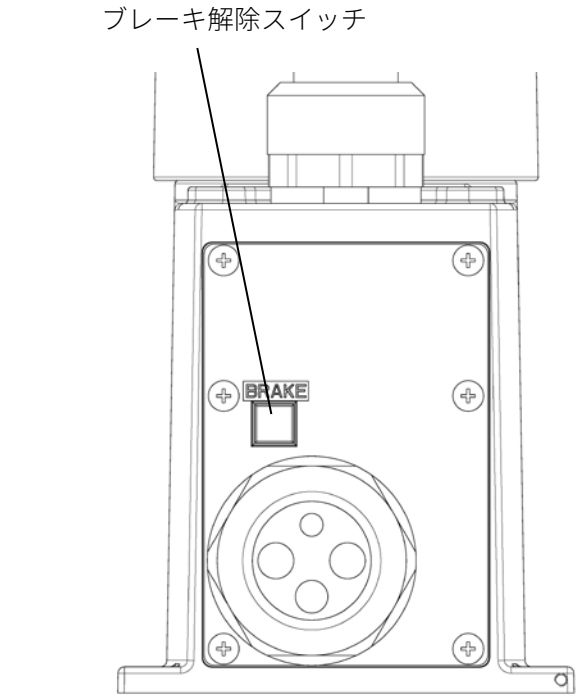
4　ボールねじスプラインシャフトが出ている部分にグリスを塗布します。

シャフトが出ている部分に、ハケなどでグリスを塗布します。シャフトの溝が埋まる程度に塗布してください。グリス塗布部分については図 13.11 を参照下さい。

表 13.2 推奨グリス

推奨グリス	メーカ
AFF グリス	THK





※作業前に消灯（サーボオフ）していることを確認してください。点灯（サーボオフ）していると手で押しても動きません。ブレーキ解除スイッチを押している間はサーボオフしている状態であってもLED ランプが点灯します。

ベース背面

図 13.11 ボールねじスプラインユニットのグリスアップ

⚠ 警告

●グリスには絶対に触らないでください。

皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。

・塗布する際は保護手袋を着用してください。

・皮膚に付着したときは、多量の水と石鹸で洗い流してください。

・目に付着したときは、多量の流水で洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。

5　グリスをなじませます

第 3 軸のブレーキ解除スイッチを押しながら、何度かシャフトを上下させて、ムラのないように、グリスをなじませます。その後、余分なグリスを拭き取り作業完了です。

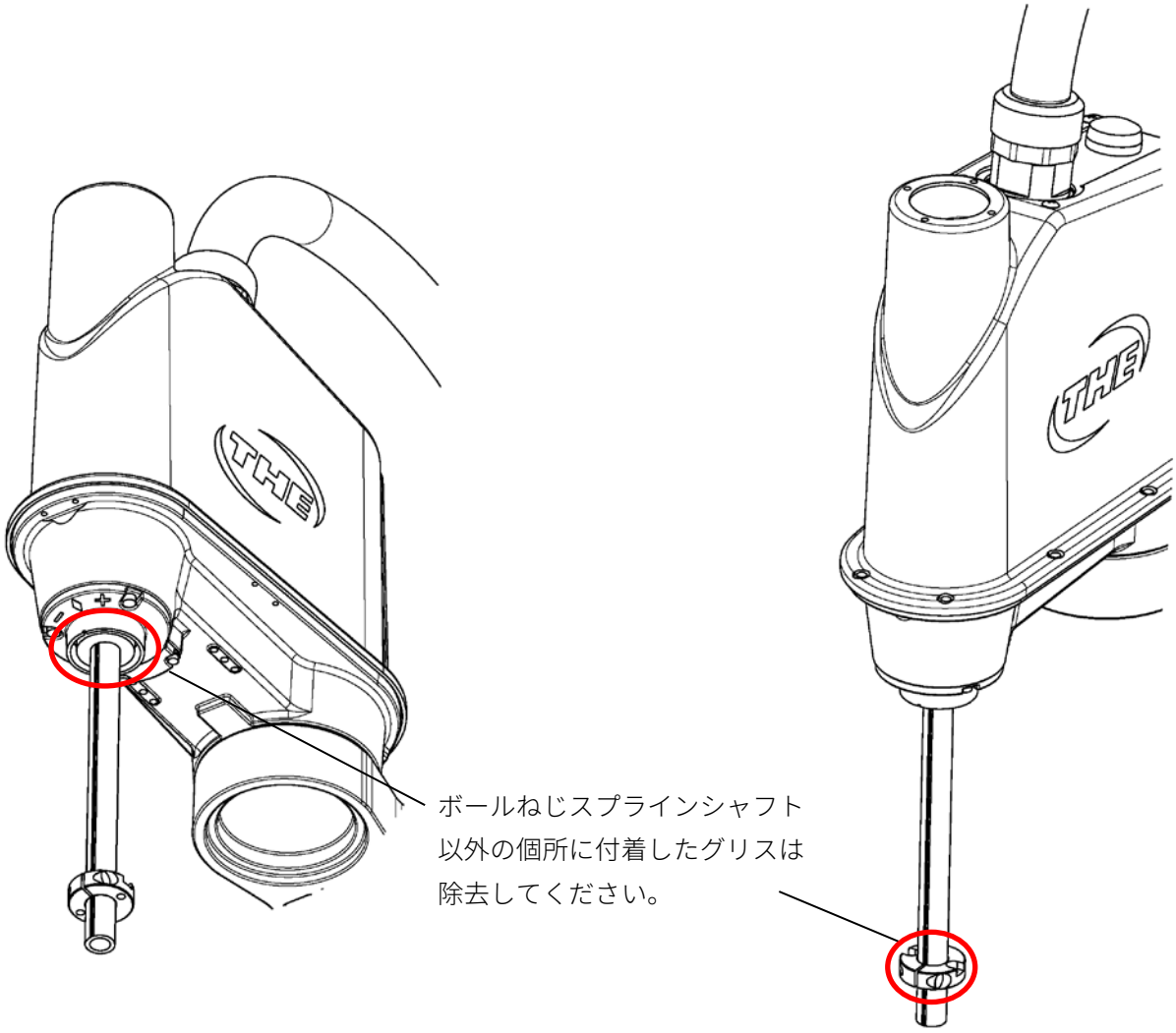


図 13.12 グリスの拭き取り

6　低速で運転動作を行います

オーバーライド 20%で運転動作を 4 時間程度行い、ボールねじスプラインの動作に問題がないことを確認してください。

14. ロボットの原点位置と位置検出器異常

作業者は、各国の法規と法令で定められた、産業用ロボットの関係業務に従事する労働者のための安全教育などを受けてください。

また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法 を確認して、訓練を実施してください。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。
●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

14.1 ロボットの原点位置設定

工場出荷時に、アームを原点位置設定用治具で固定した後にロボットの原点位置設定を行っています。原点位置設定時の位置検出器（エンコーダ）の位置データは、位置検出器バックアップ用バッテリでバックアップされているため、ロボットの座標は電源を入れた時に毎回設定する必要はありません。
位置検出器の位置データには、サーボオフセット量と多回転データの 2 種類があります。

サーボオフセット量：ロボットの原点設定操作（ZEROP 操作および REORG 操作）時に、ロボット内部のモータに書き込まれます。

多回転データ：ロボット側の位置検出器バックアップ用バッテリでのバックアップにより、位置検出器本体に保持されています。位置検出器バックアップ用バッテリ電圧が低下すると、正しい多回転データを保証できなくなるため、位置検出器自身がアラームを出します。このデータは、ロボットの原点設定操作（ZEROP 操作および REORG 操作）時に“0”に設定されます。多回転データ初期化操作によっても同様に“0”に設定されます。

14.2 位置検出器異常について

位置検出器異常（エンコーダアラーム）が発生すると、コントローラのアラーム画面にて下表に示すようなアラームが表示されます。

アラームコード	アラーム内容
8-601	第 1 関節軸　マルチターンカウント異常
8-602	第 2 関節軸　マルチターンカウント異常
8-603	第 3 関節軸　マルチターンカウント異常
8-604	第 4 関節軸　マルチターンカウント異常

位置検出器異常は、位置検出器自身が検出するアラームです。
位置検出器異常とならずに機械座標が変わってしまった場合、その原因は機械的な結合位置のずれが考えられます（例：タイミングベルトの歯とびなど。）
位置検出器自身が検出するアラームとは、位置検出器バックアップ用バッテリ電圧の低下、位置検出器内温度上昇による異常、カウンタオーバーフロー、内部カウンタデータ不一致などがあります。この中で最も頻度が多いのは位置検出器バックアップ用バッテリ電圧の低下であり、長期休暇にて交換時期にメンテナンスをしていない等の理由や、ケーブルの破損による断線も原因の一つです。従って、位置検出器異常を防止するためにも位置検出器バックアップ用バッテリを定期的に交換してください。位置検出器バックアップ用バッテリの交換については、「14.3 位置検出用バッテリ交換」を参照してください。さらに、電源が入っていないときに強い振動を与えたり、手で急激に動かしたりしないでください。特に、運搬･保管する場合は、付属品の出荷治具でロボットを出荷姿勢に固定してください。

位置検出器異常からの復帰操作

位置検出器異常からの復帰操作には以下の 3 つの方法があります。アラーム画面で位置検出器異常が発生していることを確認し、エンコーダステータス画面で位置検出器異常の種類や位置データを確認して、各復帰操作を行ってください。エンコーダステータス画面については、「14.6 エンコーダステータス画面」を参照してください。

① 多回転データ初期化操作：　14.7 参照
② 原点設定治具を用いた ZEROP 操作：14.8 参照
③ その他の原点設定操作：　14.9 参照

[1] 原点設定が必要ない場合

・1 年点検またはバッテリアラームコードが 1 レベルアラームの時（14.3.3 バッテリアラームコード参照）に位置検出器バックアップ用バッテリを交換した場合

位置検出器バックアップ用バッテリ交換後、アラームのリセットの必要があります。アラームのリセットは、アラームボタンをタップしたときに表示される現在発生アラーム画面で行います。現在発生アラーム画面でアラームリセットボタンをタップすると、アラームをリセットすることができます。
その後、「14.10 確認作業」を行ってください。
アラームがリセットされない場合、弊社サービス部門までご連絡ください。

[2] ①多回転データ初期化操作が必要な場合

・バッテリアラームコードが 8 レベルアラームの時（14.3.3 バッテリアラームコード参照）に位置検出器バックアップ用バッテリを交換した場合

各作業終了後、①多回転データ初期化操作（14.7①多回転データリセットによる原点位置データの再現参照）を行ってください。

[3] ②原点設定治具を用いた ZEROP 操作または③その他の原点設定操作が必要な場合

・モータ、減速機、タイミングベルト、ボールねじスプライン等の部品を交換し、機械的な結合が変わってしまった場合

モータ等の部品の交換が必要な場合は弊社サービス部門へお問い合わせください。ご参考として交換後に行う必要がある原点設定操作を、②原点設定治具を用いた ZEROP 操作（14.8②原点位置設定治具を使用した ZEROP による原点位置データの再現参照）、③その他の原点設定操作（14.9③その他の原点位置設定参照）にてご紹介します。

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定した場合は、必ず教示点の再教示を実施してください。設定時の誤差により、原点位置は多少ずれています。そのまま使用すると、ロボットが周辺装置等に激突します。

14.3 位置検出用バッテリ交換

注記

●位置検出器バックアップ用バッテリを、必ず１年点検時に交換してください。
位置検出器データが失われると、ロボットを動かすことができなくなります。
・位置検出器バックアップ用バッテリ電圧が低下すると、「バッテリアラーム」が発生します。この段階ではデータは失われていません。位置検出器バックアップ用バッテリを交換すれば、アラームは自動で解除されます。
・さらに電圧が低下すると、「バッテリアラーム」が発生します。この段階でデータは失われます。位置検出器異常のアラームも併発します。
・データが失われた場合、原点位置の再設定をしてください。原点位置設定については、「14 ロボットの原点位置と位置検出器異常」を参照してください。
●電源をオフしたままロボットを使用しない場合、必ず２ヶ月毎に位置検出器バックアップ用バッテリを交換してください。
電源をオフしていると位置検出器バックアップ用バッテリの消費量が大きくなるので、定期点検前に位置検出器のデータが失われます。

MEMO
THE400-E-BL（バッテリレスモータ仕様）の場合、位置検出器用バッテリの交換は不要です。
空のバッテリボックスが取り付けられた状態でロボットは納入されます。

14.3.1 バッテリボックス位置

バッテリボックスは、ベースの正面に取り付けられております。

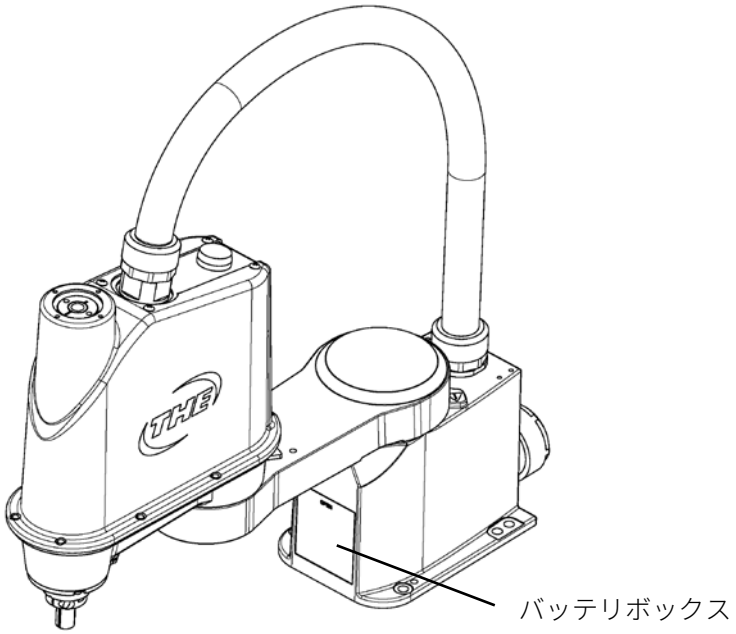


図 14.1 バッテリボックス配置図

14.3.2 バッテリ交換方法

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリの極性が正しいか必ず確認してください。
間違っていると、位置検出器バックアップ用バッテリから電解液が漏れてきます。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

1 安全を確保できれば電源オンのまま、非常停止を押し（非常停止スイッチを ON にし）ロボットを停止状態にします。安全を確保できなければ、電源を OFF します。

2 バッテリボックスのカバーを開け、位置検出器バックアップ用バッテリを取り出します。

3 新しい位置検出器バックアップ用バッテリ（3 本）を＋，－の極性に注意して取り付けます。

MEMO
電源オフ状態で交換する場合は、5 分以内に交換を完了してください。

4 アラームをリセットします。
表 14.1 に示す「1-40* 第＊関節軸エンコーダバッテリ低下」のアラームが消えない場合、弊社サービス部門までご連絡ください。

5 バッテリボックスのカバーを外します。
下記写真のようにテスタの端子を当て電圧を測定します。

6 電圧が 4.5V 程度あることを確認します。
電圧が低い場合は嵌合不良の可能性があります。

7 電圧が低い場合、バッテリを一度取外し、バッテリボックスのバッテリが接触する金具をウエスで拭き、再びバッテリを戻します。
再びテスタで測定を行い電圧が 4.5V 程度であれば手順 4 を再び行います。

テスタの端子



図 14.2 バッテリ電圧測定

14.3.3 バッテリアラームコード

「バッテリアラーム」を含む位置検出器異常発生時には、下記のアラームコードが現在発生アラーム画面に表示されます。

位置検出器バックアップ用バッテリの電圧低下時には、下記のアラームコードが現在発生アラーム画面に表示されます。位置検出器異常発生時において、アラーム履歴に下記のアラームコードが表示された場合、「バッテリアラーム」と判断することができます。

表 14.1 1-40*バッテリアラームコード

アラームコード	アラーム内容
1-401	第 1 関節軸　エンコーダバッテリ低下
1-402	第 2 関節軸　エンコーダバッテリ低下
1-403	第 3 関節軸　エンコーダバッテリ低下
1-404	第 4 関節軸　エンコーダバッテリ低下

表 14.1 に示す 1 レベルアラームのアラームが発生したら、早めに位置検出器バックアップ用バッテリ交換を行うことをお勧めします。このアラームが表示された状態でしばらく放置しますと、表 14.2～表 14.4 に示すような 8 レベルアラームのアラームが発生し、場合によってはロボットの原点位置情報が消えてしまいますのでご注意ください。

表 14.2 8-60*バッテリアラームコード

アラームコード	アラーム内容
8-601	第 1 関節軸　マルチターンカウント異常
8-602	第 2 関節軸　マルチターンカウント異常
8-603	第 3 関節軸　マルチターンカウント異常
8-604	第 4 関節軸　マルチターンカウント異常

表 14.2 に示すアラームが表示された場合、位置検出器バックアップ用バッテリ不足によりカウンタ飛びが発生している可能性があります。まずは位置検出器バックアップ用バッテリの交換を行って下さい。位置検出器バックアップ用バッテリの交換を行ってもアラームが消えない場合、位置検出器が故障している可能性があります。その場合、モータの交換が必要になります。弊社サービス部門にご連絡下さい。

表 14.3 8-61*バッテリアラームコード

アラームコード	アラーム内容
8-611	第 1 関節軸　エンコーダバッテリ枯渇
8-612	第 2 関節軸　エンコーダバッテリ枯渇
8-613	第 3 関節軸　エンコーダバッテリ枯渇
8-614	第 4 関節軸　エンコーダバッテリ枯渇

このアラームが表示された場合、位置検出器バックアップ用バッテリの電圧が規定値以下になっている可能性があります。位置検出器バックアップ用バッテリの交換を行って下さい。また、位置検出器バックアップ用バッテリの電圧が規定値以下になったことによりロボットの原点位置情報が消えてしまっている可能性があります。位置検出器バックアップ用バッテリを交換してもアラームが解除されない場合、「14 ロボットの原点位置と位置検出器異常」を参照し原点位置設定を行って下さい。

表 14.4 8-40*バッテリアラームコード

アラームコード	アラーム内容
8-401	第 1 関節軸　エンコーダ異常
8-402	第 2 関節軸　エンコーダ異常
8-403	第 3 関節軸　エンコーダ異常
8-404	第 4 関節軸　エンコーダ異常

8 レベルのバッテリアラームの場合、基本的に表 14.2、表 14.3 に示す 2 種類のアラームが表示されますが、まれに表 14.4 に示すアラームが表示される場合があります。このアラームが表示された場合、位置検出器バックアップ用バッテリの交換を行って下さい。また、位置検出器バックアップ用バッテリの電圧が規定値以下になったことにより、ロボットの原点位置情報が消えてしまっている可能性があります。位置検出器バックアップ用バッテリを交換してもアラームが解除されない場合、「14 ロボットの原点位置と位置検出器異常」を参照し原点位置設定を行って下さい。

「バッテリアラーム」は位置検出器異常(エンコーダアラーム)の一つで、位置検出器異常となる場合が他にもあります。その発生した内容によって、位置検出器異常からの復帰方法が変わります。したがって、位置検出器異常からの復帰操作を適切に実行するために、「14 ロボットの原点位置と位置検出器異常」を熟読して、位置検出器異常や位置検出器異常からの復帰操作について理解していただくようお願いします。

14.4 データのバックアップ

コントローラ内の全てのパラメータを保存してください。また、原点位置用データはロボット固有のデータで、ロボット毎に違います。他のロボットのパラメータを使用することはできませんので、必ずロボットごとにデータの保存を行ってください。また、工場出荷時のパラメータは取説 DVD に保存してあります。そちらもご利用下さい。
データのバックアップ方法については「STA1161　コントローラマニュアル　7.4 データバックアップ方法」を参照してください。

14.5 原点位置について

原点位置設定を行う際に必要となる原点位置について示します。ロボットの第 1 軸、第 2 軸、第 4 軸を原点位置に移動させる際は、「14.5.1 ロボット原点マーク位置」を参照し、各関節軸の原点マークを合わせて下さい。第 3 軸に関しては原点マークがありません。「14.5.2 第 3 軸原点位置」を参照し、その位置に移動させて下さい。

また、原点位置設定治具（オプション）の設置について「14.5.3 原点位置設定治具（オプション）の設置」で説明します。

14.5.1 ロボット原点マーク位置

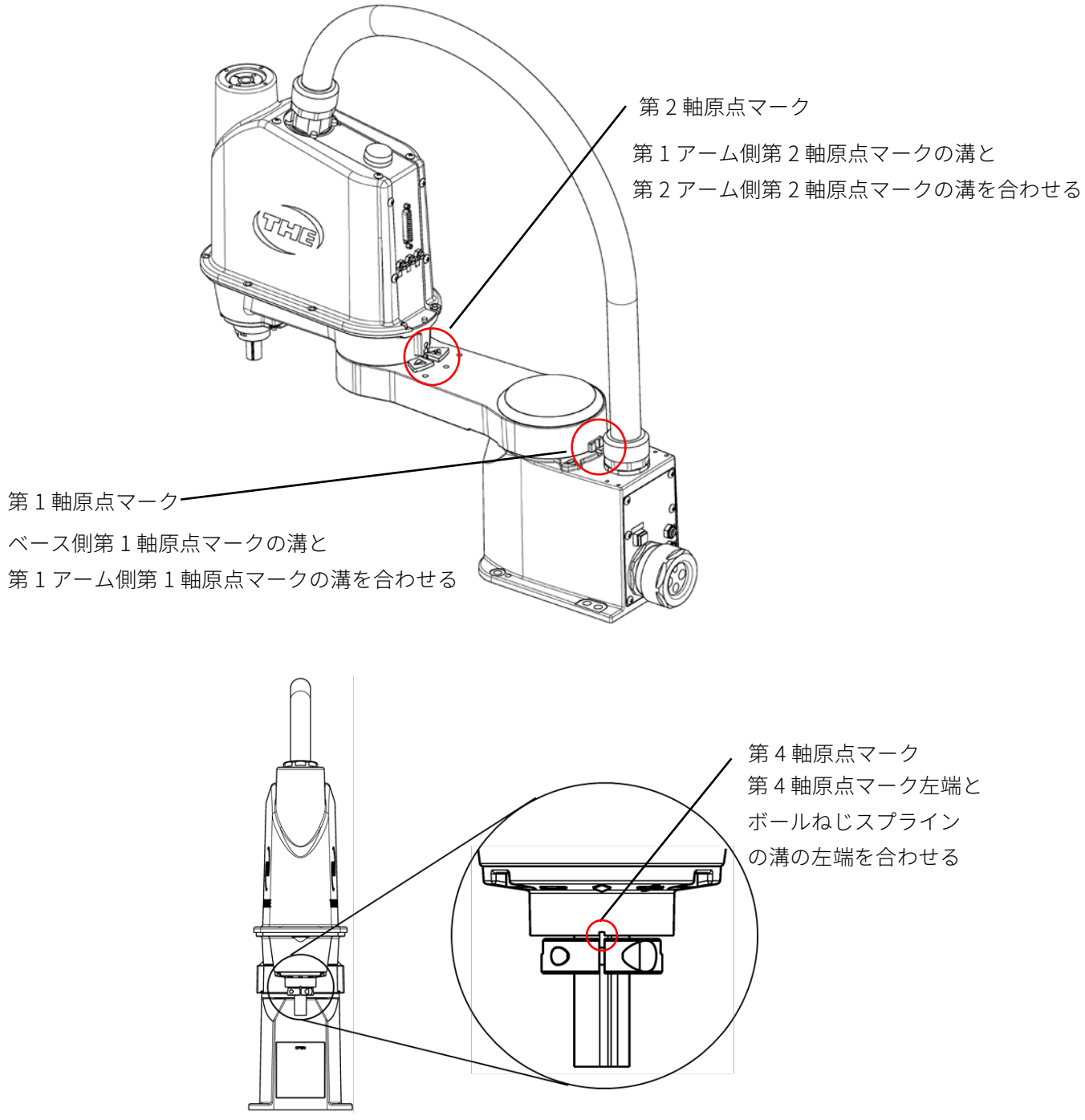


図 14.3 原点マーク位置

14.5.2 第 3 軸原点位置

第 3 軸を原点位置に移動する際は、図 14.4 の寸法を参考として、ボールねじスプラインシャフトを移動させて下さい。また、第 3 軸位置を測定する際は、図 14.5 にて示す箇所を基準面としてください。

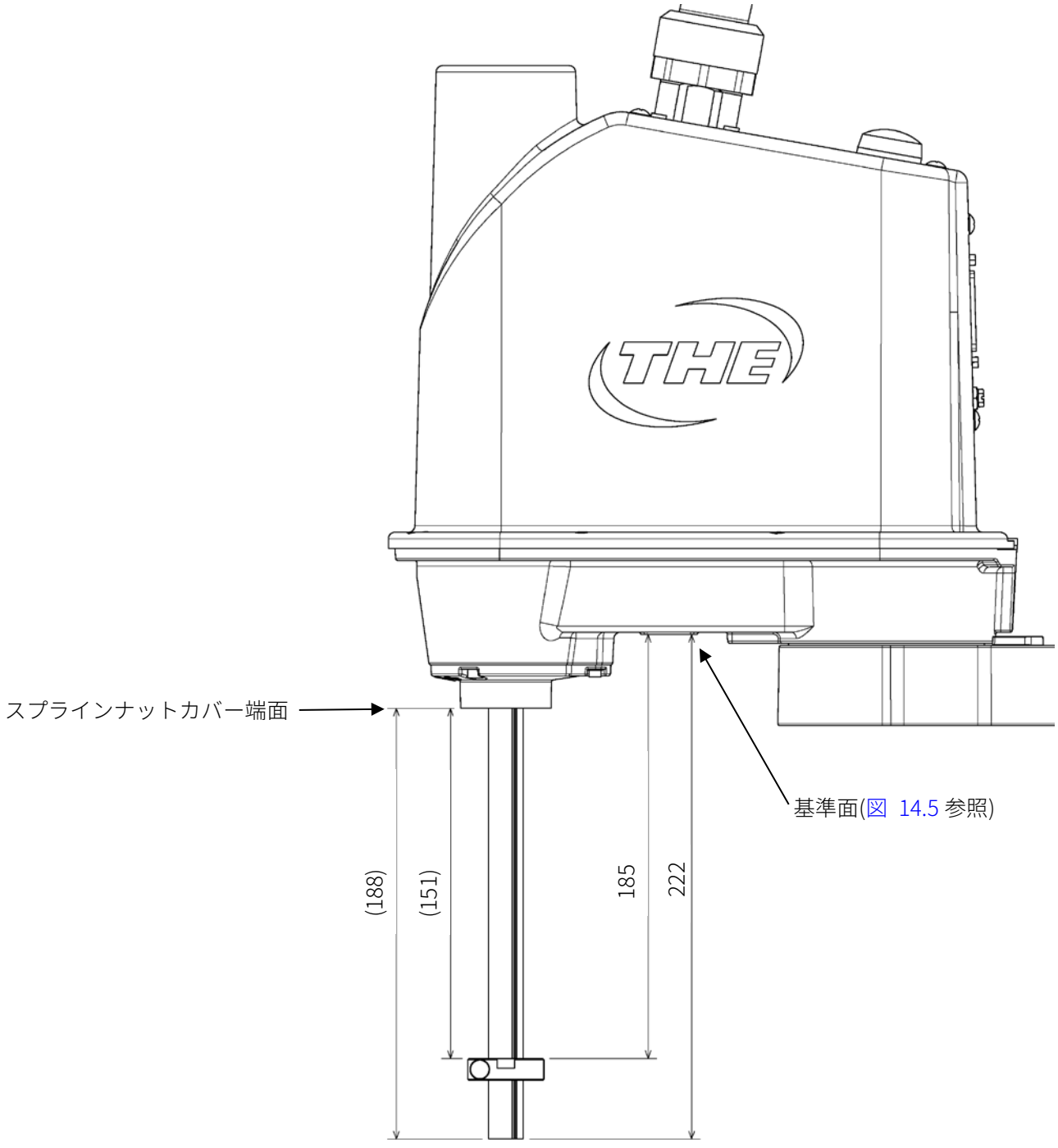


図 14.4 第 3 軸原点位置寸法

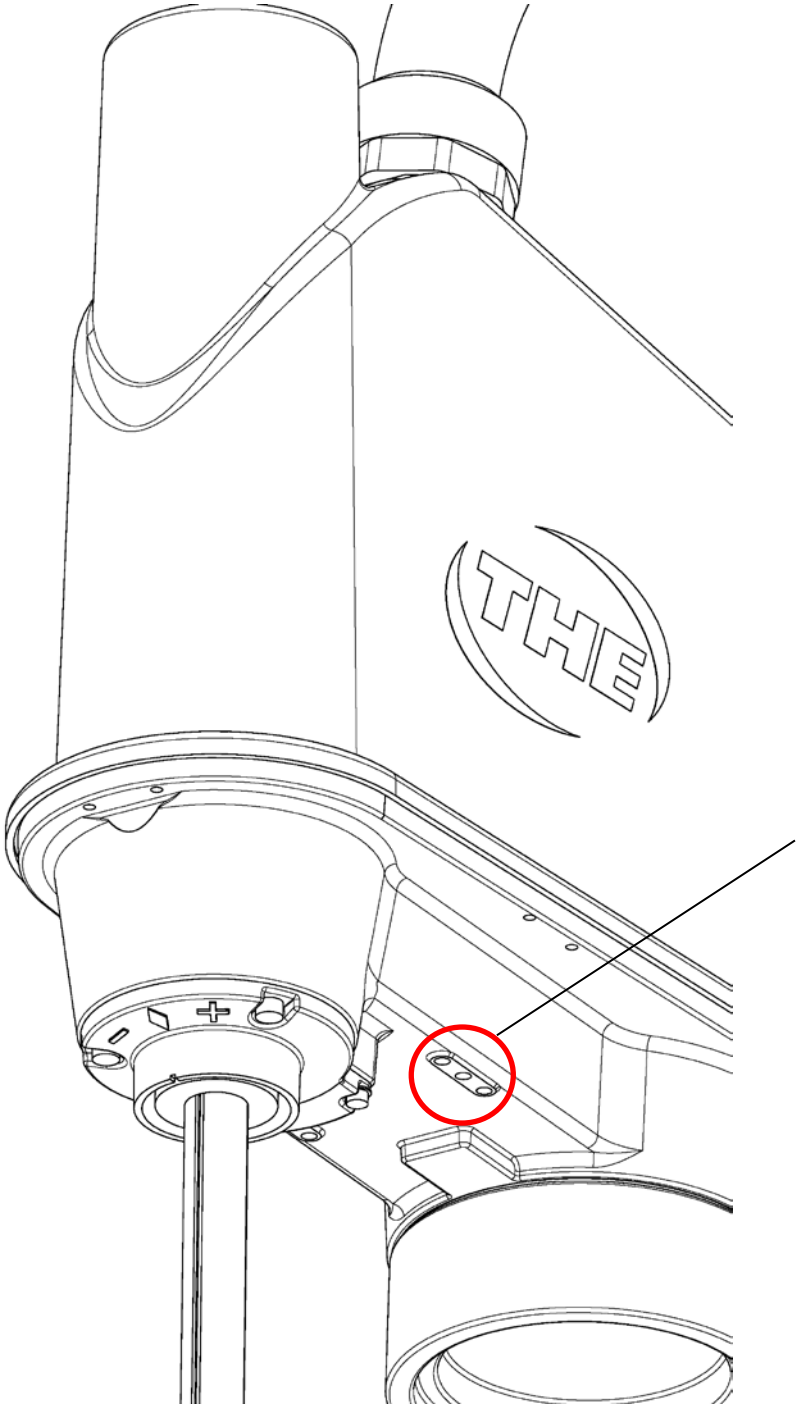


図 14.5 第 3 軸原点位置合わせ基準面

14.5.3 原点位置設定治具（オプション）の設置

「14.8②原点位置設定治具を使用した ZEROP による原点位置データの再現」での原点位置設定治具（オプション）の設置位置を示します。第 3,4 軸原点位置設定治具の着脱手順につきましては「14.5.4 第 3,4 軸原点位置設定治具の着脱」を参照してください。本項で使用している原点位置治具等は表 14.5 のとおりです。ご注文の際は、ロボット形式名、弊社図番およびユニットコードを指定してください。

表 14.5 原点位置治具等の種類

品　名	形式	弊社図番
第 1,2 軸原点位置設定治具		M332399
第 3,4 軸原点位置設定治具		L15389G01
ツールフランジ*		S753022

※ツールフランジを取り付ける場合、別途六角穴付ボルト（M4×16×4 本）を用意、または手配していただく必要があります。

また、第 3,4 軸原点位置設定治具で使用しているヘイコウピン,ヘイコウキーにつきましては表 14.6 の通りですので参照してください。

表 14.6 ヘイコウピンおよびヘイコウキーの種類

品　名	形式	寸法	材質
ヘイコウピン	B 種	4×8	SUS
ヘイコウキー	両丸	□4×16（p6）	S45C

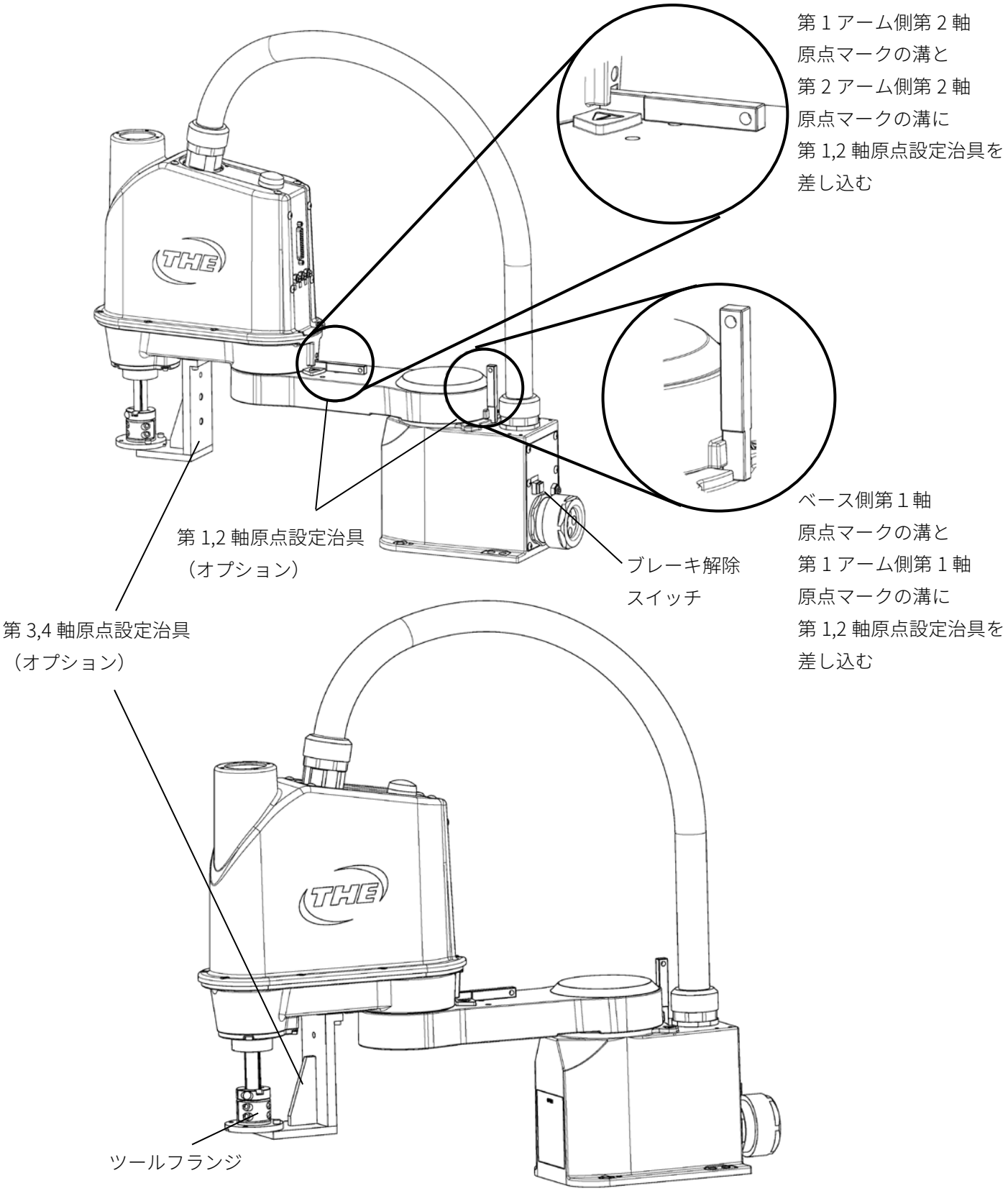


図 14.6 原点位置設定治具（オプション）の設置

14.5.4 第 3,4 軸原点位置設定治具の着脱

1　ツールフランジ（オプション）を取り付けます。

図 14.7 のようにストッパの割部の左側とツールフランジの割部の左側が揃うように取り付けます。

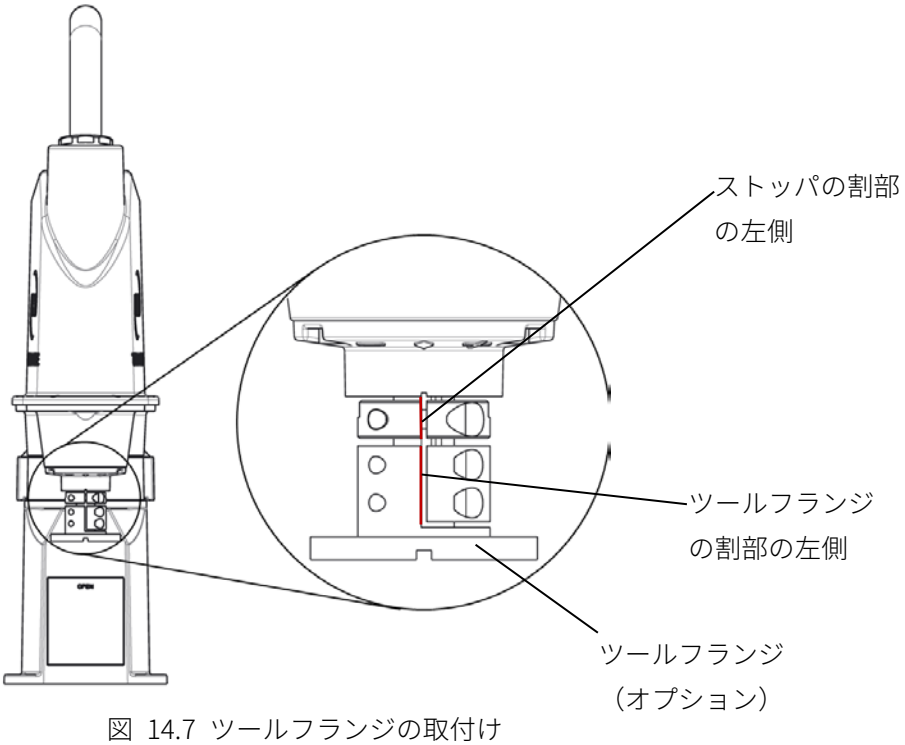


図 14.7 ツールフランジの取付け

2　第 2 アーム下部に第 3,4 軸原点位置設定治具を取り付けます。

ピン穴に第 3,4 軸原点位置設定治具（オプション）のヘイコウピンを差し込み六角穴付きボルト（M4×12×2 本）で固定します。

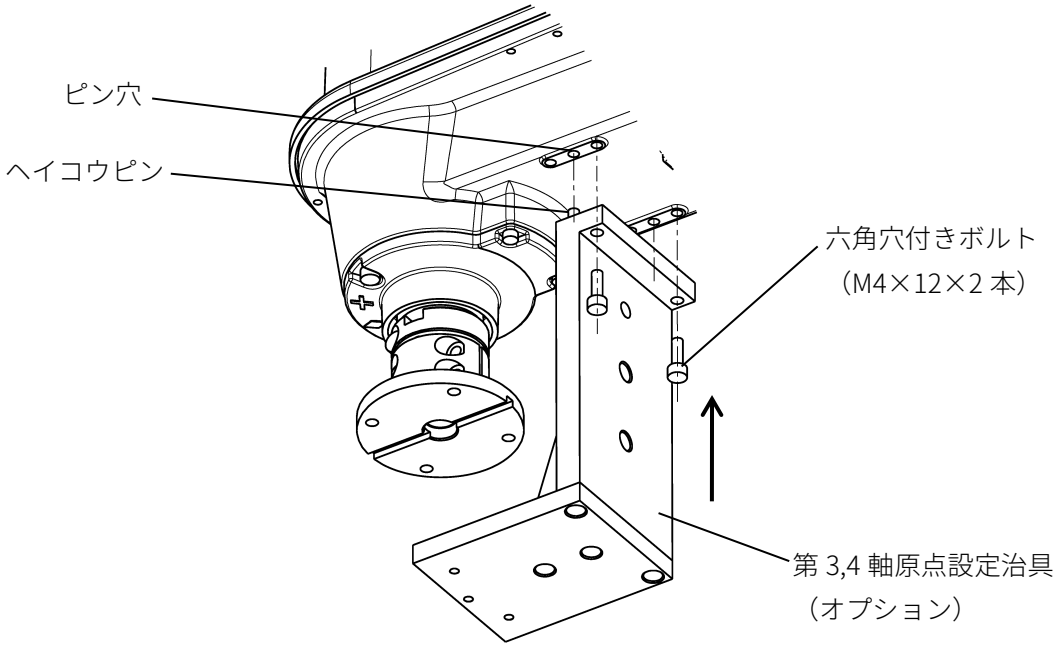


図 14.8 第 3,4 軸原点位置設定治具の固定

3　ツールフランジの下部キー溝に第 3,4 軸原点位置設定治具のヘイコウキーが入るようツールフランジを下ろします。

ブレーキ解除スイッチを押しボールねじスプラインを回転させ、方向を合わせます。

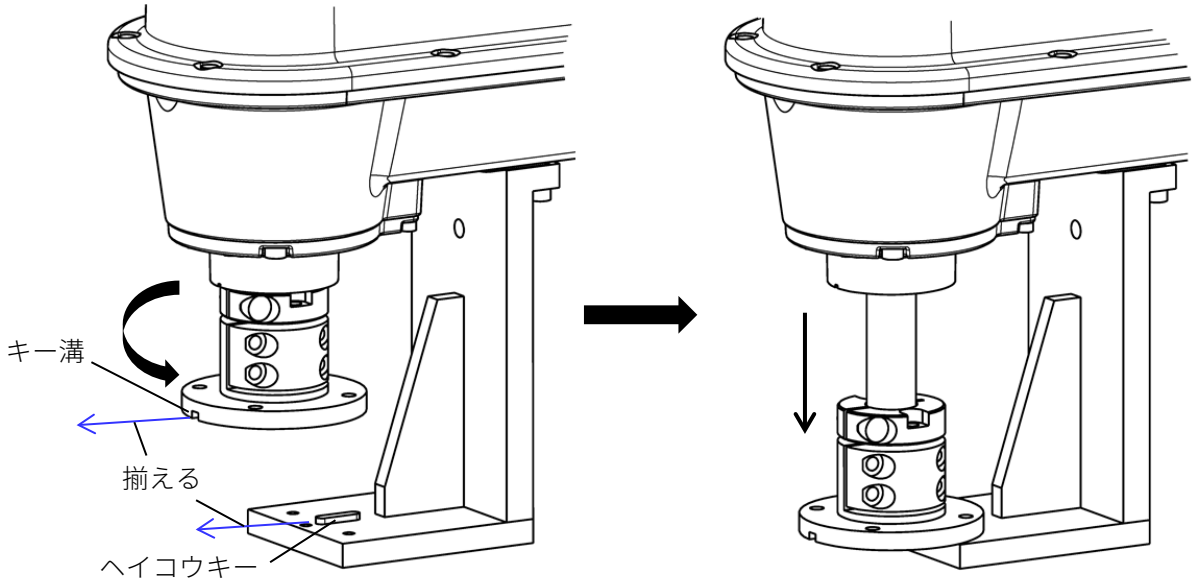


図 14.9 キー合わせ

4　ツールフランジを第 3,4 軸原点位置設定治具に固定します。

六角穴付きボルト（M4×12×2 本）を使用します。

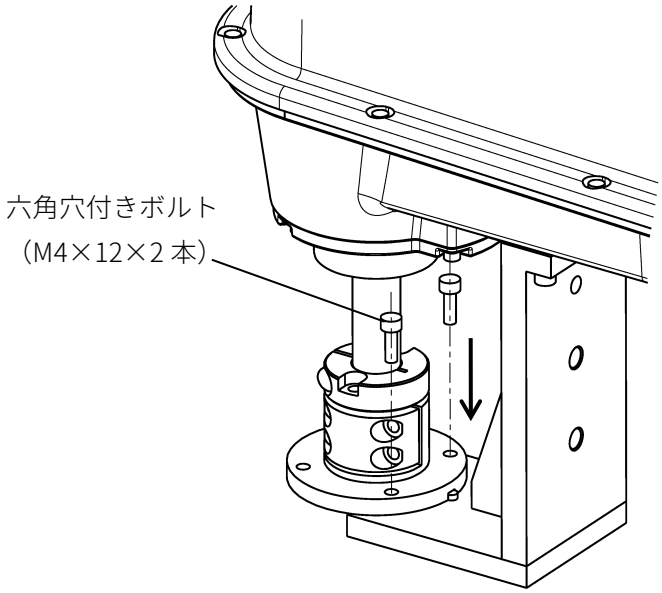


図 14.10 ツールフランジの固定

5　「14.8②原点位置設定治具を使用した ZEROP による原点位置データの再現」の手順で原点位置設定を行います。

6　第 3,4 軸原点位置設定治具の取外しについては手順 5~の逆順で取り外します。

14.6 エンコーダステータス画面

ティーチペンダントの画面をエンコーダ情報画面に遷移させることで、位置データや位置検出器異常の種類を確認できます。位置検出器異常の種類は、下表に示すようなステータスにビットグラフで表示されます。多回転データとモータ 1 回転内の位置データとステータスが、それぞれ多回転データ列と位置データ列とステータス列で表示されます。

まず、エンコーダ情報画面を表示する手順を以下に示します。

表 14.7 ステータス一覧表

ステータス	詳　細
0000	正常な状態です。
0100	電源が入っていないときに動力線を抜いた状態で、ロボットに強い振動を与えた場合や手で早く動かした場合に生じます。 多回転データがズレているなどの可能性があります。
8000	位置検出器バックアップ用バッテリ電圧が低下しています。 位置検出器バックアップ用バッテリを交換することで正常に復帰できます。
4000	上記よりもさらに位置検出器バックアップ用バッテリ電圧が低下しています。 多回転データ異常が発生している可能性があります。
C000	アラームステータスの“8000”と“4000”が同時に発生しています。

＜エンコーダ情報画面の表示方法＞

1　トップ画面でメンテナンスボタンをタップします。

2　エンコーダボタンをタップします。

エンコーダ情報画面が表示されます。

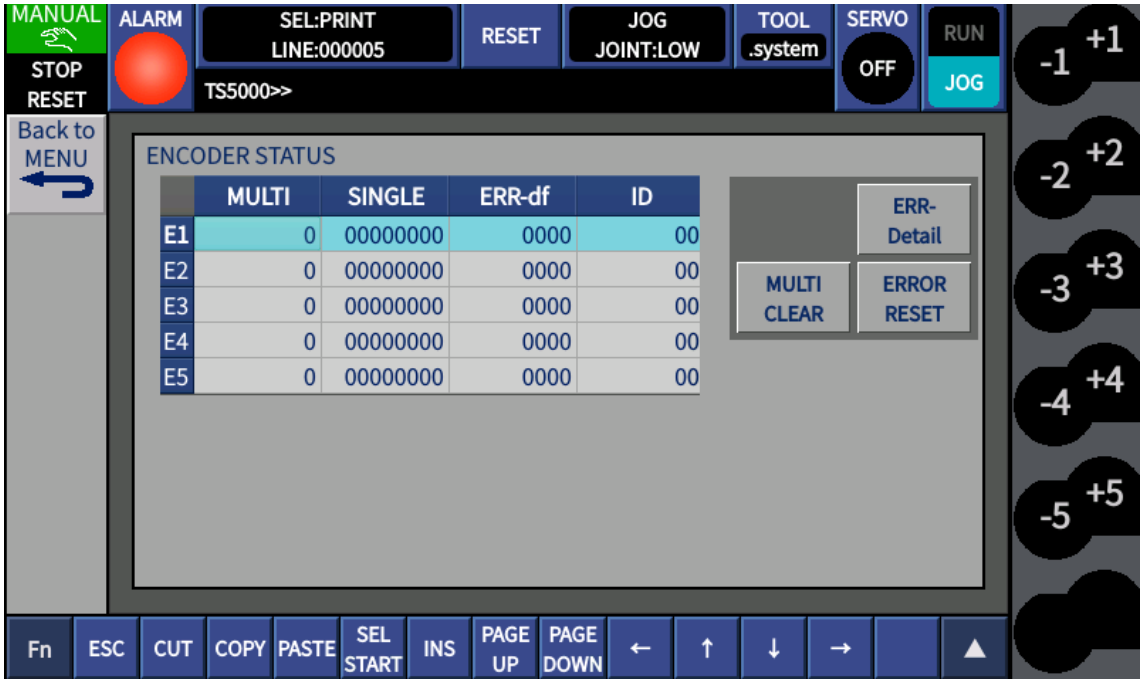


図 14.11 エンコーダ情報画面

上記ステータス一覧表に示すステータスが表示された場合、お客様にて位置検出器異常から復帰することができます。

14.7 ①多回転データ初期化による原点位置データの再現

モータとメカ部との機械的結合位置が変わっていない場合、例えば位置検出器バックアップ用バッテリ電圧降下による位置検出器バックアップ用バッテリ交換やケーブル破損によるケーブル交換を行った場合などに本操作を実施してください。

＜多回転データの初期化方法＞

1 「TP5000 の操作制限について」を参照して、TP5000 のユーザ種別を“保守”にします。

2 「14.5 原点位置について」を参照して、原点位置にロボットを手で動かします。

3 マスターモードを MANUAL にします。

4 「14.6 エンコーダステータス画面」を参照してエンコーダ情報画面を表示させます。

5 多回転データを初期化（ゼロ）にしたい関節軸にカーソルを合わせて、多回転リセットボタンをタップします。

確認用のメッセージが表示されます。

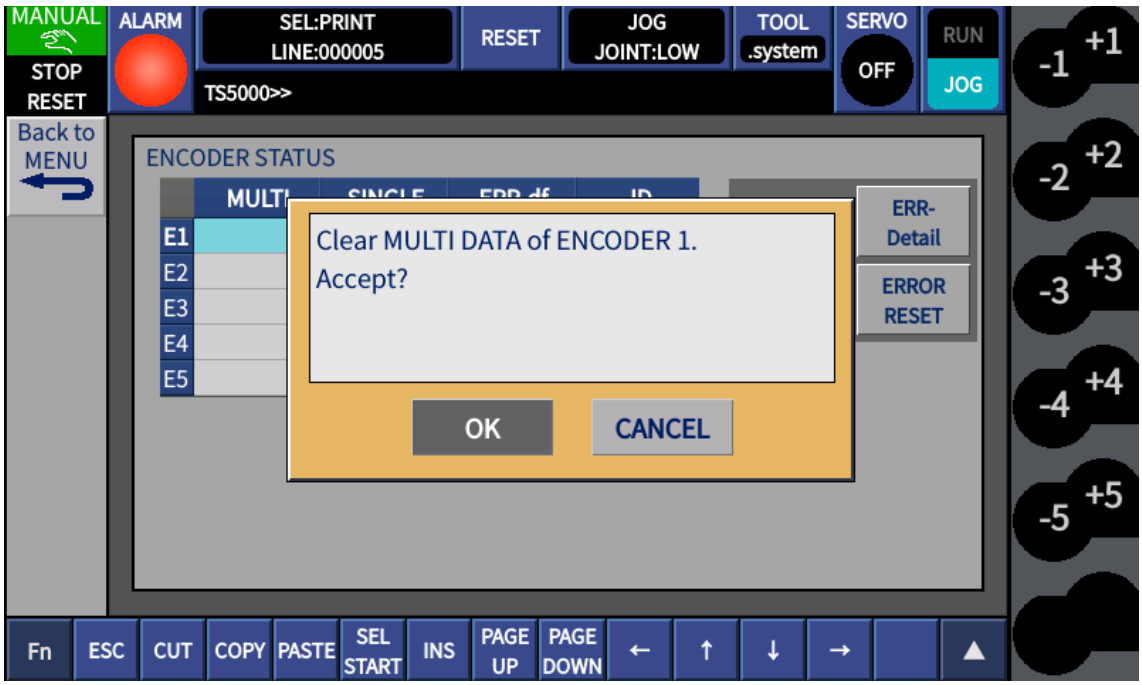


図 14.12 多回転データ初期化

6 内容を確認し、OK ボタンをタップします。

多回転データが初期化(ゼロに設定)されます。

7 コントローラを再起動します。

8 「14.10 確認作業」を実施します。

9 教示点などにロボットを動作させて、正しく原点位置設定されたことを確認します。（この方法では、完全にもとの状態に復帰します。

14.8 ②原点位置設定治具を使用した ZEROP による原点位置データの再現

モータ交換等の機械的な結合が変わってしまった場合で、かつ教示点の再教示を前提とした場合、本操作を実施してください。

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定した場合は、必ず教示点の再教示を実施してください。設定時の誤差により、原点位置は多少ずれています。そのまま使用すると、ロボットが周辺装置等に衝突します。

14.8.1 全関節軸の原点位置データの再現

＜原点位置データの再現方法＞

1 「14.11TP5000 の操作制限について」を参照して、TP5000 のユーザ種別を“保守”にします。

2 マスターモードを MANUAL モードにします。

3 原点位置設定治具（オプション）を「14.5.3 原点位置設定治具（オプション）の設置」のように取り付けます。

4 トップ画面のメンテナンスボタンをタップします。

5　ゼロポジションボタンをタップします。

ゼロポジション画面が表示されます。

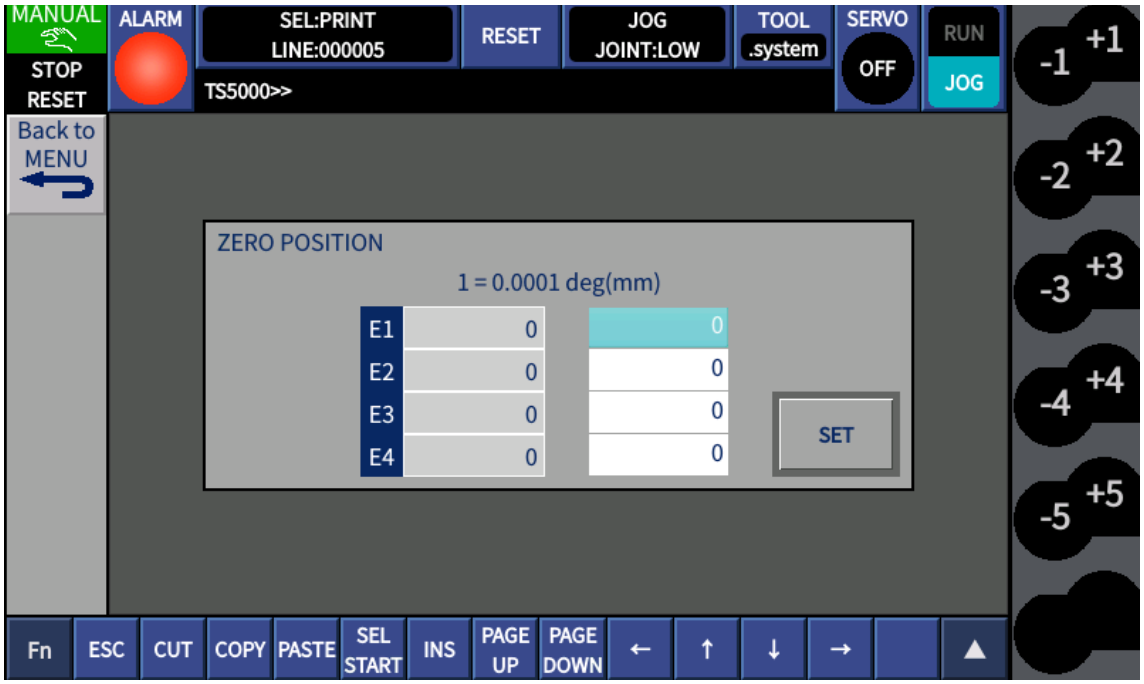


図 14.13 ゼロポジション画面

6　キーボードの[↓]キーを 3 回タップするか、E4 のセルをタップします。

E4（第 4 軸）のセルに選択カーソルが移動します。

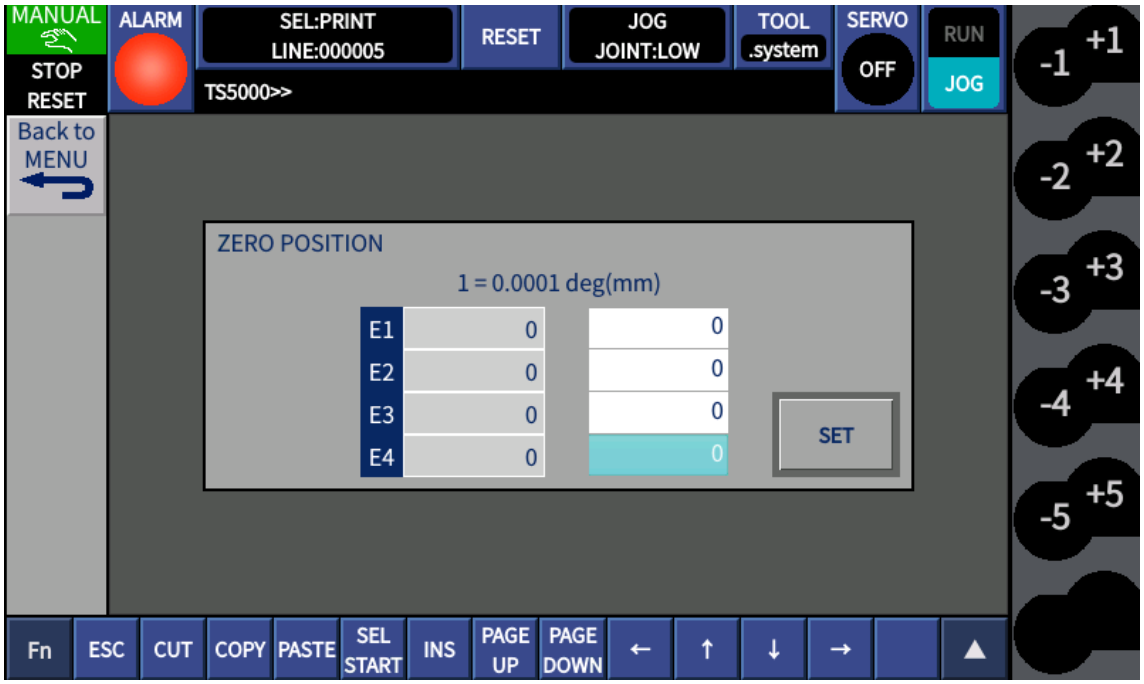


図 14.14 ゼロポジション画面 2

7　E4 のセルをタップします。

セル内にカーソルが表示され編集可能になります。

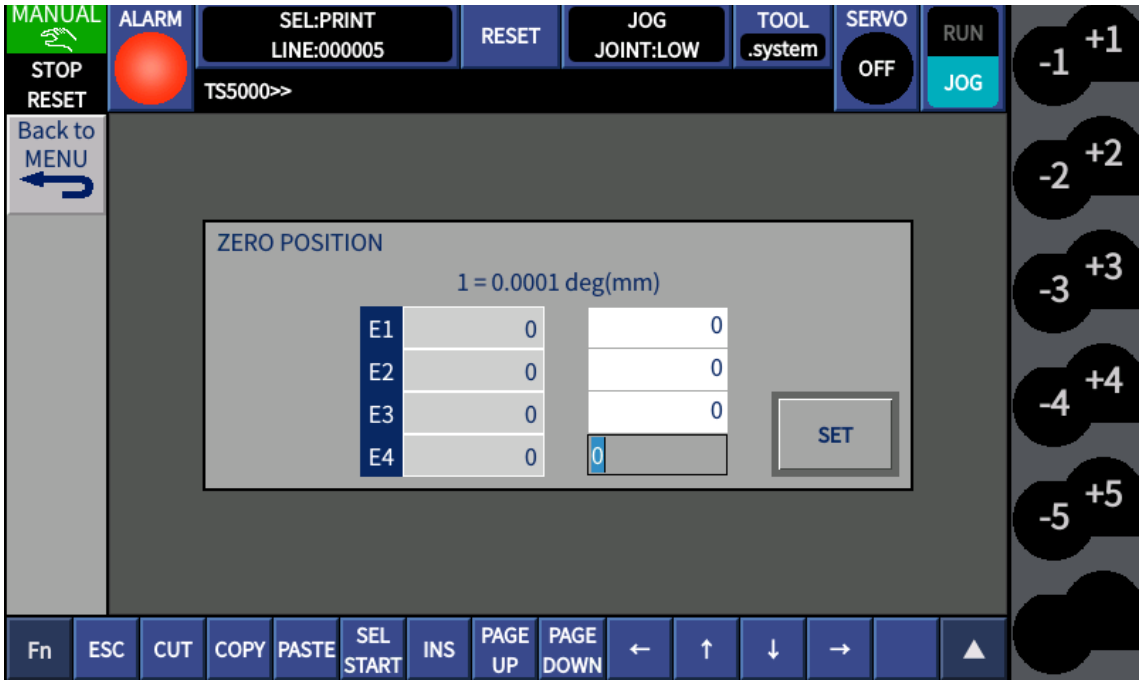


図 14.15 ゼロポジション画面 3

8　“0”を入力して[Enter]キーをタップするか、編集しているセル以外の場所をタップします。

9　設定ボタンをタップします。

確認画面が表示されます。

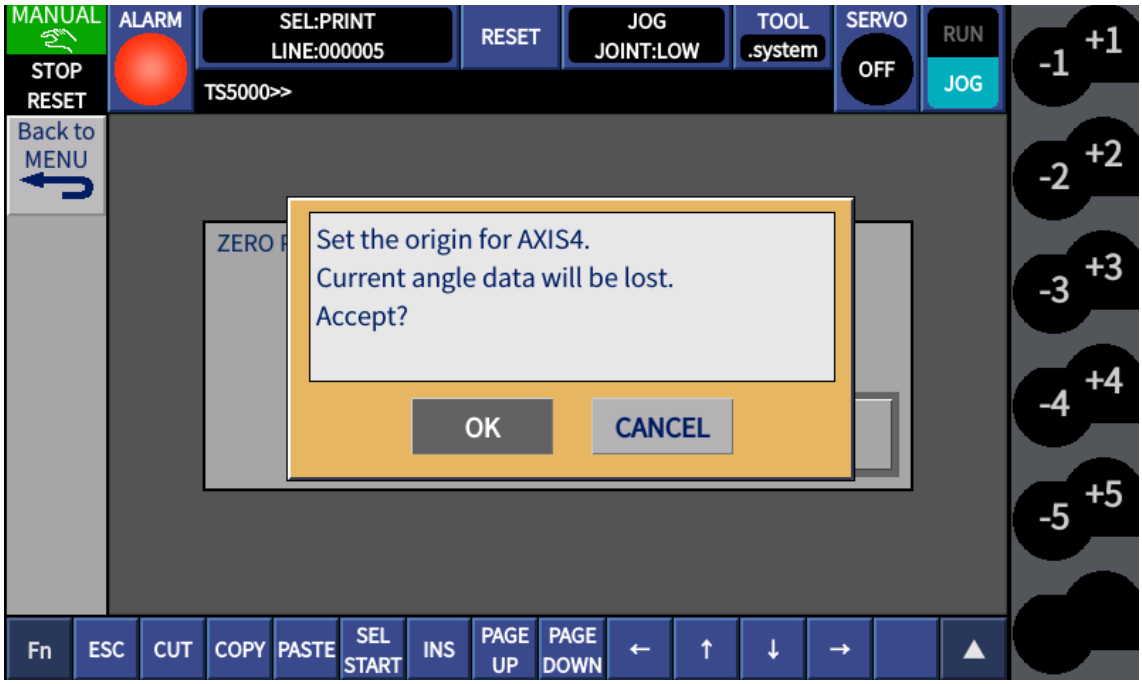


図 14.16 ゼロポジション画面 4

10 OK ボタンをタップします。

E4 の値が 0 になります。

11 同様に E3 についても 1～9 の手順を行い原点位置データの再現を行います。

> *MEMO*
> *第 3 軸の場合は手順 7 での数値は 1100000 を設定してください。*

12 同様に E1,E 2 についても 1～9 の手順を行い原点位置データの再現を行います。

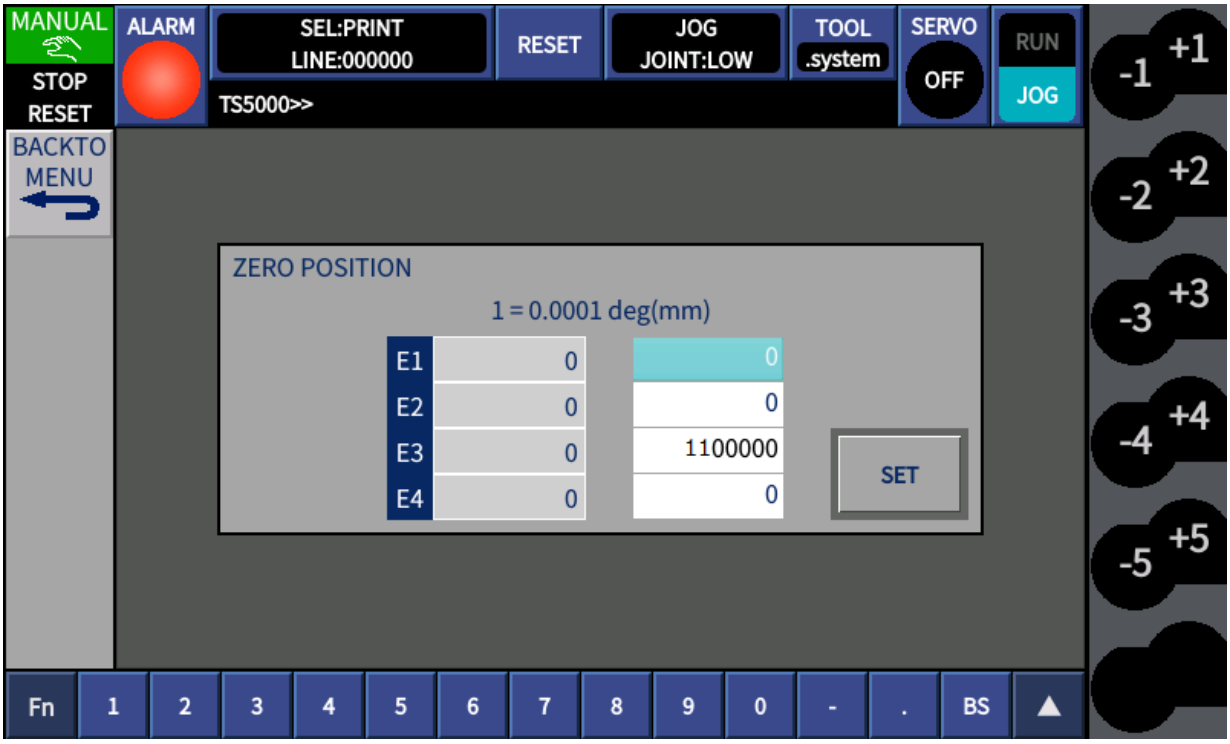


図 14.17 ゼロポジション画面 5

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定する場合は、必ず次の操作手順を守ってください。
第 4 軸の動作に連動して第 3 軸が動作するので、順番が違うと原点位置が再現されません。
操作手順
1)所定の位置へロボットを移動します。
2)画面の E4 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 4 軸の原点位置を再現します。
3)画面の E3 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 3 軸の原点位置を再現します。
・E1（第 1 軸）、E2（第 2 軸）には、再設定時の順番はありません。

13 コントローラを再起動します。

14 手順 3 で取り付けた原点位置設定治具（オプション）を取り外します。

15 「14.10 確認作業」を実施します。

16 教示点などにロボットを動作させて、正しく原点位置設定されたことを確認します。

14.9 ③その他の原点位置設定

14.9.1 HOME による原点位置データの再現

14.9.1.1 機能概要

本機能はある座標値データを関節軸ごとに記憶させておき、機械原点位置データが壊れた場合にHOME ポジションにて、もとの原点位置データに復帰させる機能です。
HOME1,2、SYSTEM1,2 の 4 つ設定ポイントが用意されていて、工場出荷時には、SYSTEM1 に第 1～3 軸の+側メカストッパ位置、SYSTEM2 が第 1～3 軸の－側メカストッパ位置がそれぞれセットされています。第 4 軸は原点マークにあわせて 0°の位置でセットされています。HOME1,2 に関しては、お客様により任意の位置に設定することが可能ですので、システム構築の際ロボット先端を固定する任意の位置を設けられることをお勧めします。HOME1 にパターン 1、HOME2 にパターン 2 の 2 つのパターンを設定できます。

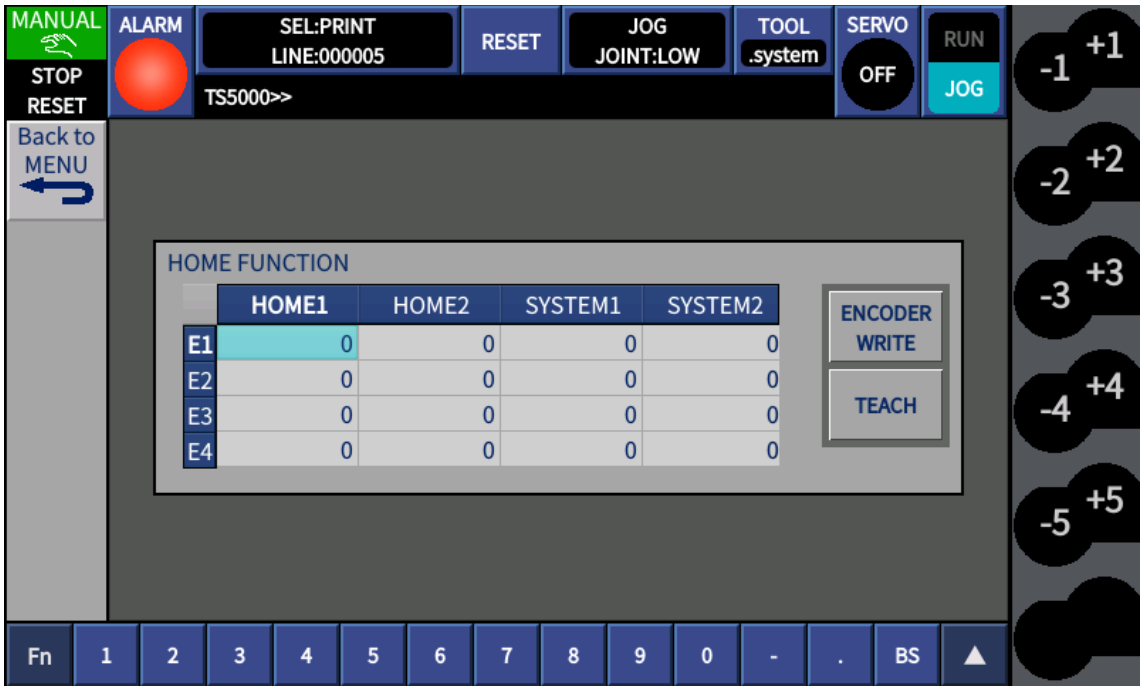


図 14.18 HOME 機能画面

> *MEMO*
> *本画面は機械原点位置を再現するための画面です。原点位置再現時以外は操作しないでください。*

14.9.1.2 HOME1,2 の設定方法

注記

●REORG 機能の HOME1 と HOME2 へのデータ入力を、必ずロボット据付時に実施してください。
原点位置がずれた後に入力しても、原点位置を再現するデータとして使用できません。

1 「14.11TP5000 の操作制限について」を参照して、TP5000 のユーザ種別を“保守”にします。

2 ロボットを誘導してハンドを任意の位置へ固定します。

図 14.19 にツールフランジ（オプション）を用いた固定例を示します。
また、ツールフランジ（オプション）を固定する際にお客様で用意していただきたい形状例をに示します。

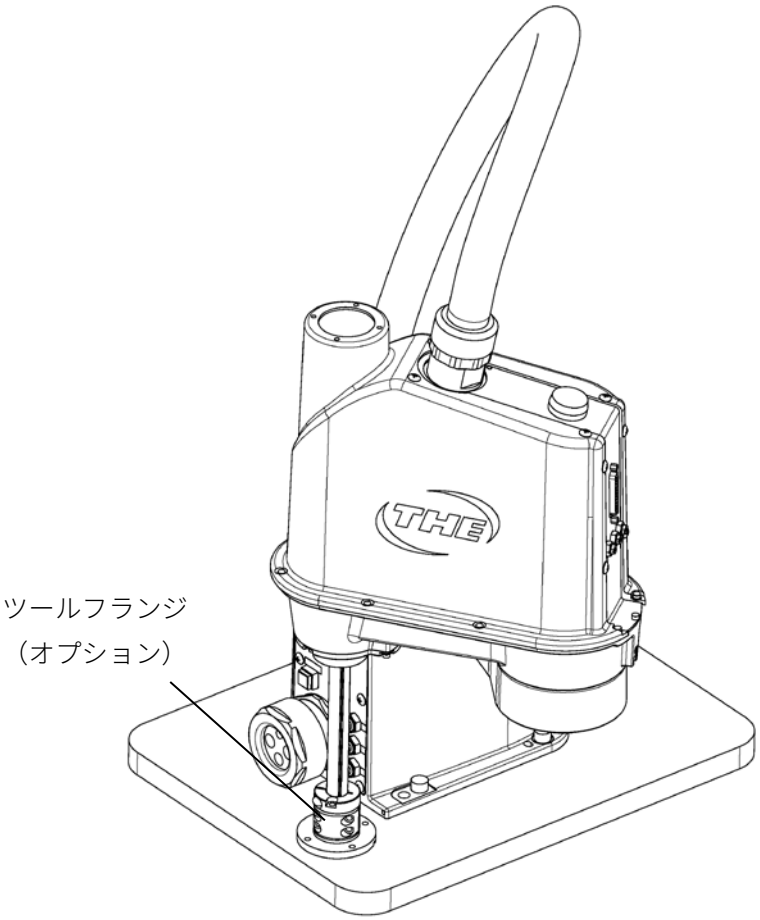


図 14.19 ハンド固定例

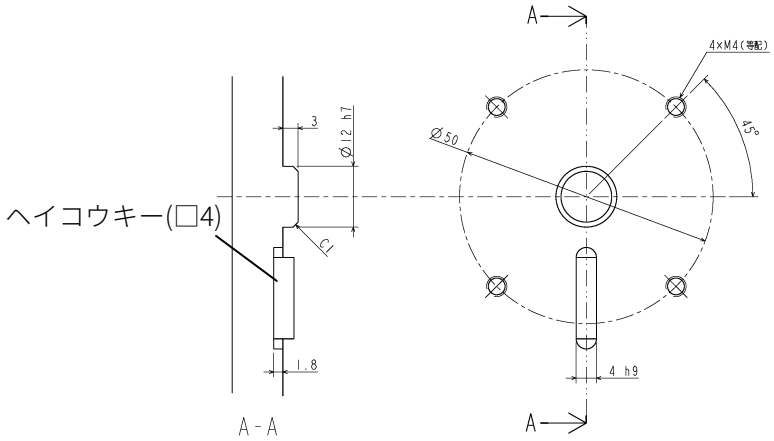


図 14.20 ツールフランジ（オプション）固定用形状例

3　サーボオフします。

4　トップ画面のメンテナンスボタンをタップします。

5　原点位置復帰ボタンをタップします

原点位置復帰画面が表示されます。

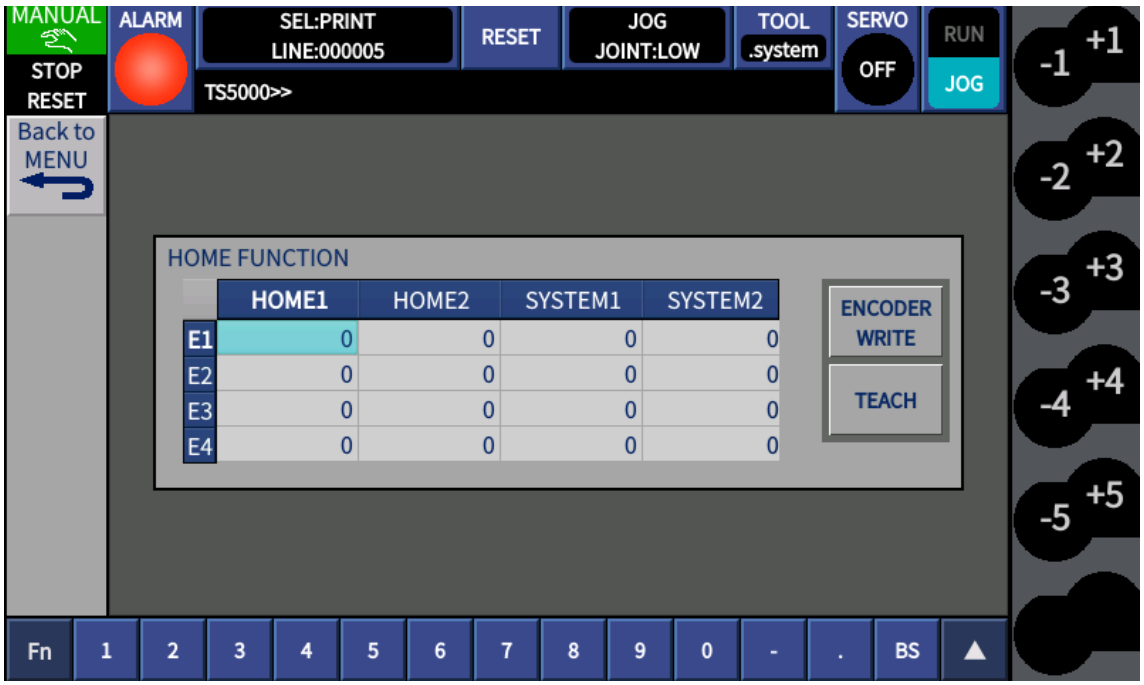


図 14.21 原点位置復帰画面

6　原点位置復帰を行いたい関節軸に対応したセルをタップします。

タップしたセルに選択カーソルが移動します。

7　設定ボタンをタップします。

原点復帰位置設定確認画面が表示されます。

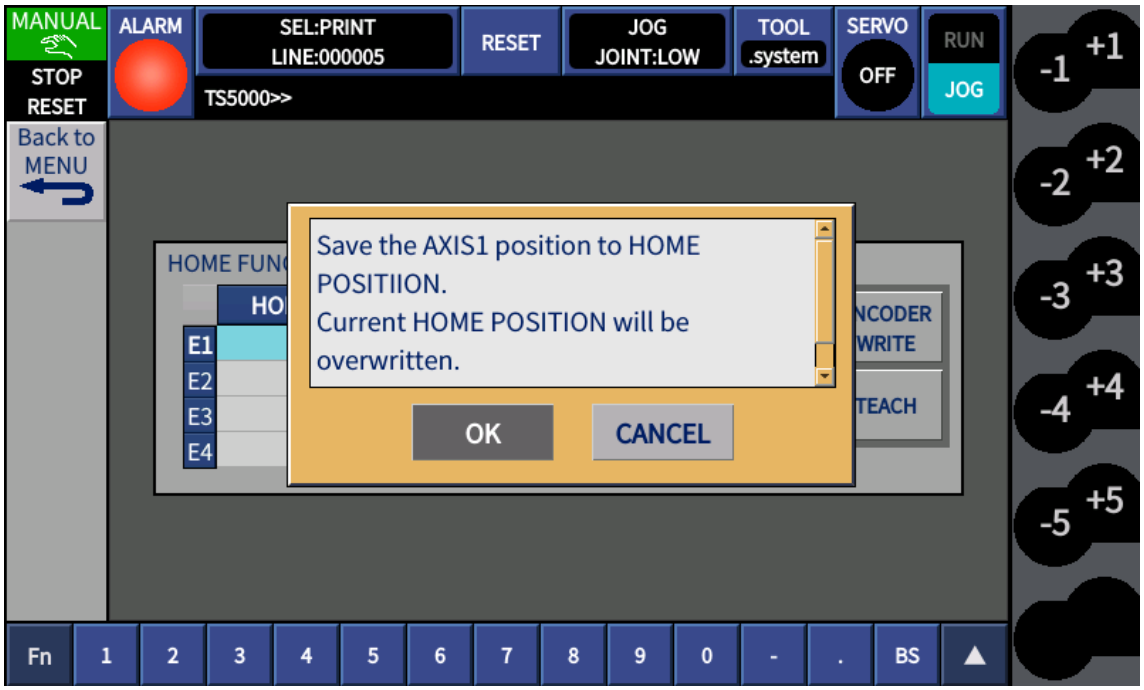


図 14.22　原点復帰位置設定確認画面

8　OK ボタンをタップします。

選択カーソルがあるセルの数値が、現在の関節軸の値に書き換わります。

14.9.1.3 HOME1,2 による再現方法

モータ交換等の機械的な結合が変わってしまった場合で、かつ教示点の再教示を前提とした場合、本操作を実施してください。HOME1 の場合を使用した場合の方法を示します。HOME2 を使用する場合も同じです。

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定した場合は、必ず教示点の再教示を実施してください。設定時の誤差により、原点位置は多少ずれています。そのまま使用すると、ロボットが周辺装置等に衝突します。

1　「14.11TP5000 の操作制限について」を参照して、TP5000 のユーザ種別を“保守”にします。

2　ロボットを HOME1 で設定した位置へ手で誘導し固定します。（図 14.19 参照）

3　サーボオフします。

4　トップ画面のメンテナンスボタンをタップします

5　原点位置復帰ボタンをタップします

原点位置復帰画面が表示されます。

6　HOME1 列の原点位置復帰を行いたい関節軸に対応したセルをタップします。タップしたセルに選択カーソルが移動します。

7　原点位置復帰ボタンをタップします。

原点位置復帰確認画面が表示されます。

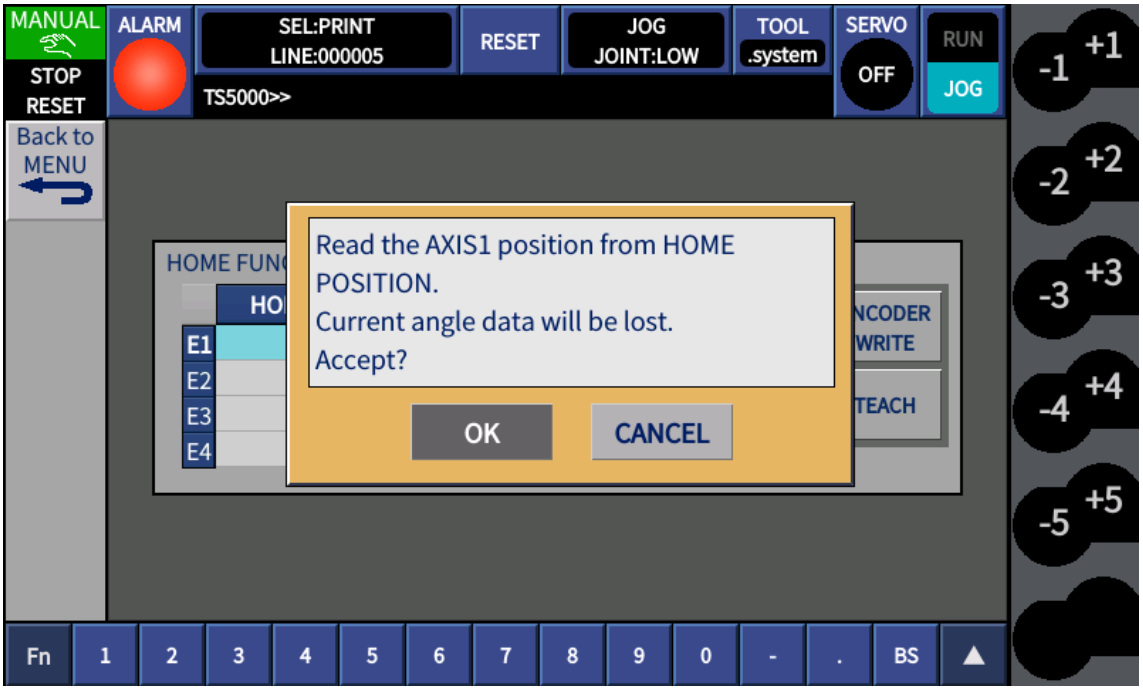


図 14.23　原点位置復帰確認画面

8　OK ボタンをタップします。

選択カーソルがあるセルの関節軸の現在位置データがセルの値に書き換わります。

MEMO

HOME1 を実施した状態でもロボットを使用することができますが、データ形式が工場出荷時と異なります。このまま使用しますと、位置検出器バックアップ用バッテリがなくなった場合に多回転データ初期化操作を行っても、正常な原点位置設定を行うことができなくなります。「14.9.1.5 原点位置データの書き換え」を参照し、原点位置データの書き換えを実施してください。

9 「14.10 確認作業」を実施します。

10 教示点などにロボットを動作させて、正しく原点位置設定されたことを確認します。

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定する場合は、必ず次の操作手順を守ってください。
第 4 軸の動作に連動して第 3 軸が動作するので、順番が違うと原点位置が再現されません。
操作手順
1)所定の位置へロボットを移動します。
2)画面の E4 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 4 軸の原点位置を再現します。
3)画面の E3 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 3 軸の原点位置を再現します。
・E1（第 1 軸）、E2（第 2 軸）には、再設定時の順番はありません。

14.9.1.4 SYSTEM1,2 による再現方法

モータ交換等の機械的な結合が変わってしまった場合で、かつ教示点の再教示を前提とした場合、本操作を実施してください。工場出荷時に SYSTEM1 に第 1～3 軸の＋方向側メカストッパ位置，SYSTEM2 が第 1～3 軸の－方向側メカストッパ位置がそれぞれセットされています。第 4 軸は原点マークの位置でセットされています。（第 4 軸は原点マークでの設定ですので、完全に元の状態に再現できない場合があります。）
ここでは SYSTEM1 を用いた再現方法を記します。

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定した場合は、必ず教示点の再教示を実施してください。
設定時の誤差により、原点位置は多少ずれています。そのまま使用すると、ロボットが周辺装置等に干渉します。

1　サーボオフします。

2　トップ画面のメンテナンスボタンをタップします

3　原点位置復帰ボタンをタップします

原点位置復帰画面が表示されます。

4　第 1 軸は第 1 アームを＋方向に手で回転させメカストッパを押し当てます。

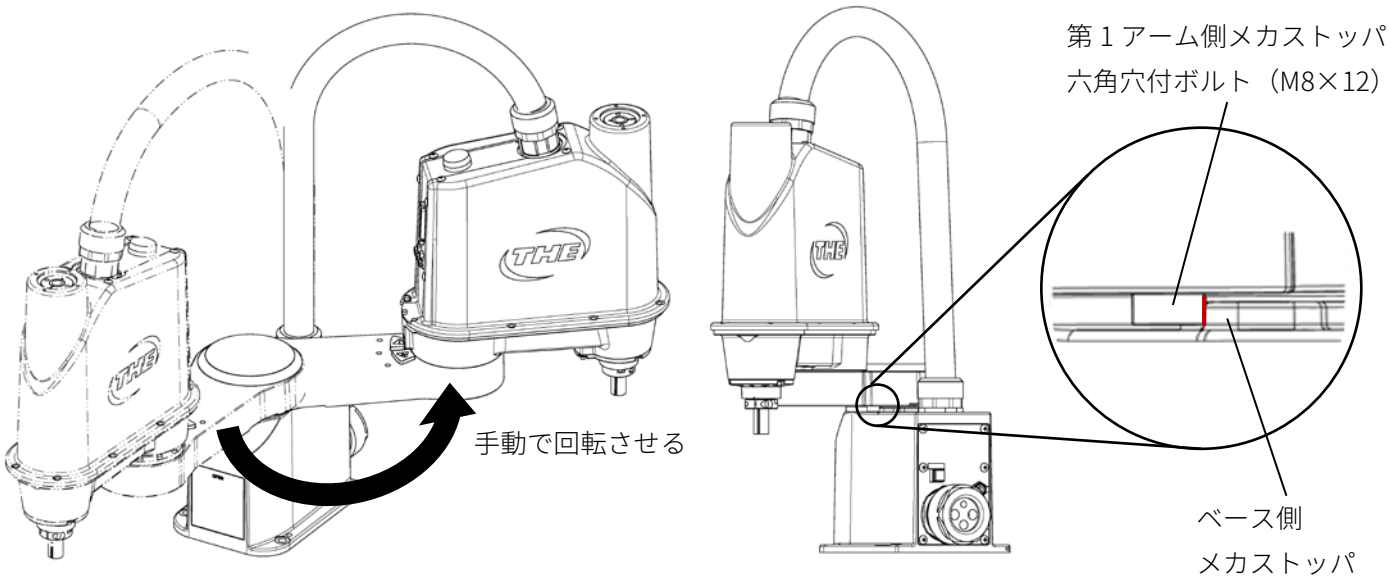


図 14.24 第 1 軸メカストッパ接触作業（SYSTEM1）

5　SYSTEM1 の（E1）のセルをタップします。

6　原点位置復帰ボタンをタップします。

第 1 軸の機械原点位置が再現されます。

7　同様に第 2 軸は第 2 アームを＋方向に手で回転させメカストッパを押し当てます。

8　SYSTEM1 の（E2）のセルをタップします。

9　原点位置復帰ボタンをタップします。

第 2 軸の機械原点位置が再現されます。

10　第 4 軸はブレーキ解除スイッチを押しながら第 4 軸原点マークにあわせます。

（14.5.1 ロボット原点マーク位置参照）

11　SYSTEM1 の(E4)のセルをタップします。

12 原点位置復帰ボタンをタップします。

第 4 軸が再現されます。

13 第 3 軸はブレーキ解除スイッチを押しながらメカストッパをスプラインナットに当てます。

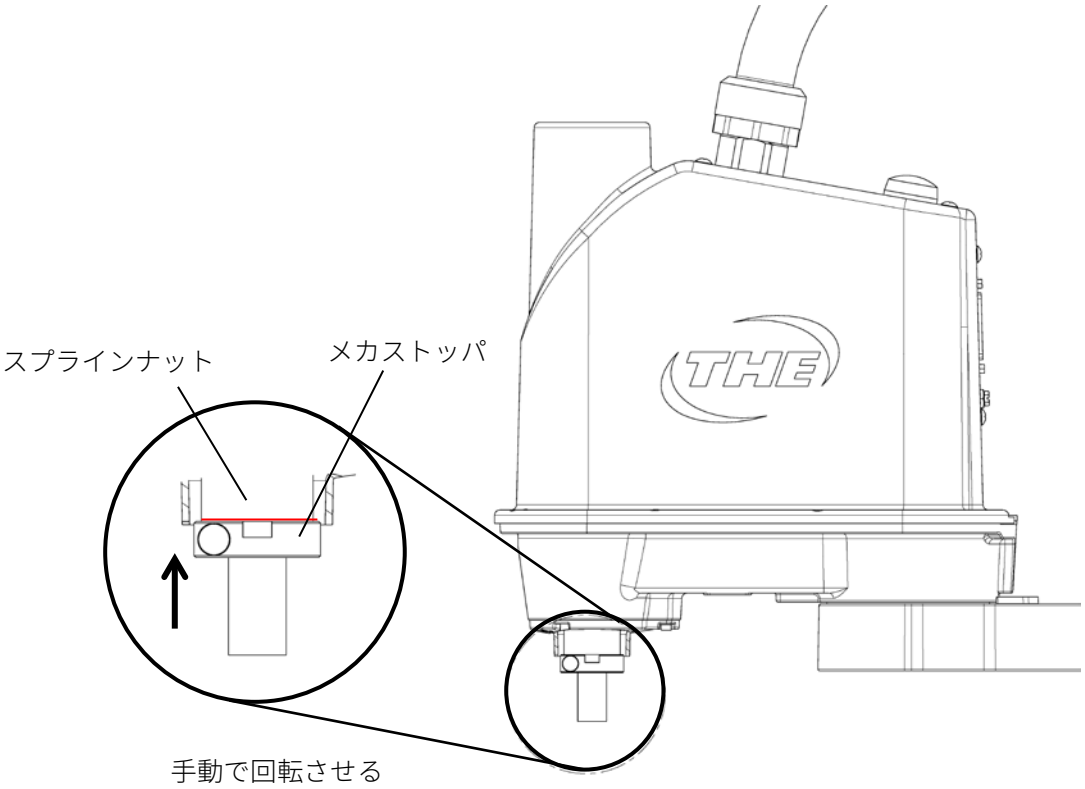


図 14.25 第 3 軸メカストッパ接触作業（SYSTEM1）

14 SYESTEM1 の(E3)のセルをタップします。

15 原点位置復帰ボタンをタップします。

第 3 軸が再現されます。

16 メンテナンス画面に戻ります。

17 「14.9.1.5 原点位置データの書き換え」を実施します。

SYSTEM1,2 を実施した状態でもロボットを使用することができますが、データ形式が工場出荷時と異なります。このまま使用しますと、位置検出器バックアップ用バッテリがなくなった場合に多回転データ消去の操作を行っても、正常な原点位置設定を行うことができなくなります。

18 「14.10 確認作業」を実施します。

19 教示点などにロボットを動作させて、正しく原点位置設定されたことを確認します。

14.9.1.5 原点位置データの書き換え

原点位置復帰操作実施後、サーボオフセット量と多回転データは工場出荷時と異なる形式になっています。本操作を実施せず使用していただいてもロボットは正常に動作しますが、次に位置検出器バックアップ用バッテリが無くなり、多回転データ初期化を実施しようとしても正常に原点位置設定できなくなります。H0ME 操作後は本操作を実施して、原点データを工場出荷時の形式に戻してください。

1　マスターモードを MANUAL モードにします。

2　MOVEA 命令をダイレクト実行し、各関節軸を「0」の位置に移動します。

この時 OVRD は低速で安全確認しながら実施してください。

ダイレクト実行については「STA1162　TP5000 操作マニュアル」を参照してください。

3　トップ画面のメンテナンスボタンをタップします。

4　サーボオフします。

5　ゼロポジションボタンをタップします。

ゼロポジション画面が表示されます。

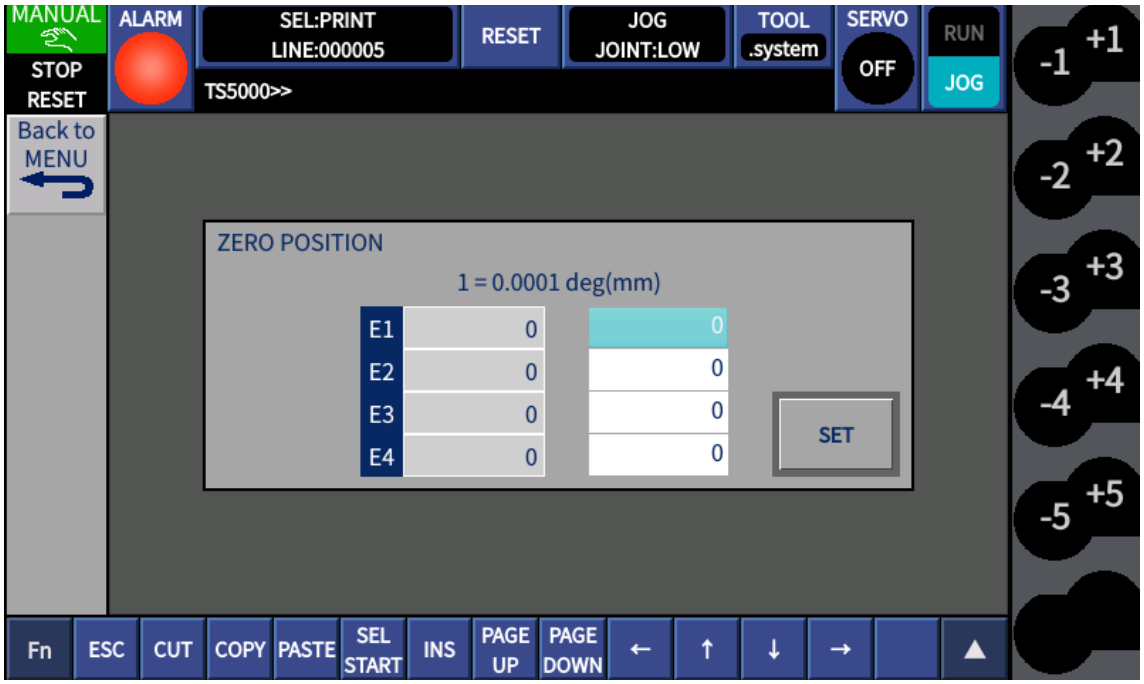


図 14.26　ゼロポジション画面 1

6　キーボードの[↓]キーを 3 回タップするか、E4 のセルをタップします。

E4（第 4 軸）のセルに選択カーソルが移動します。

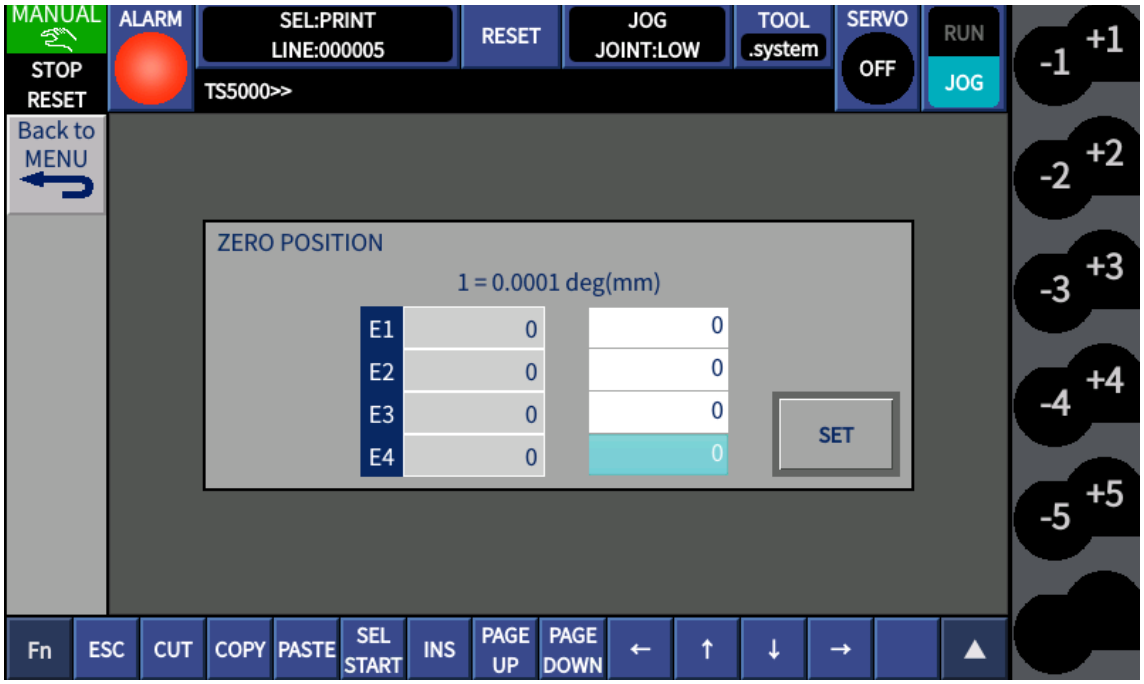


図 14.27　ゼロポジション画面 2

7　E4 のセルをタップします。

セル内にカーソルが表示され編集可能になります。

8　“0”を入力して［Enter］キーをタップするか、編集しているセル以外の場所をタップします。

9　設定ボタンをタップします。

確認画面が表示ます。

10　OK ボタンをタップします。

E4 の数値が 0 になります。

11　同様に E3 についても 1～8 の手順を行い原点位置データの書き換えを行います。

12 同様に E1,E2 についても 1～8 の手順を行い原点位置データの書き換えを行います。

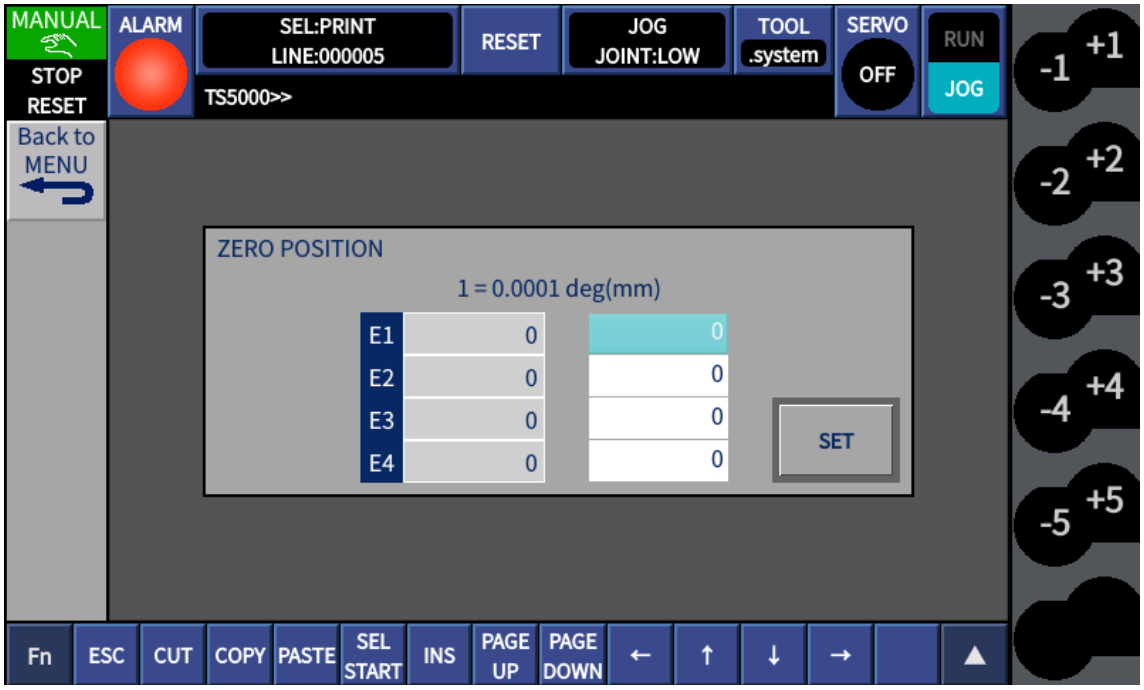


図 14.28 ゼロポジション画面 3

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定する場合は、必ず次の操作手順を守ってください。
第 4 軸の動作に連動して第 3 軸が動作するので、順番が違うと原点位置が再現されません。
操作手順
1)所定の位置へロボットを移動します。
2)画面の E4 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 4 軸の原点位置を再現します。
3)画面の E3 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 3 軸の原点位置を再現します。
・E1（第 1 軸）と E2（第 2 軸）には、再設定時の順番はありません。

13 コントローラを再起動します。

14 「14.10 確認作業」を実施します。

15 教示点などにロボットを動作させて、正しく原点位置設定されたことを確認します。

14.9.2 原点マークによる原点位置データの再現

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定した場合は、必ず教示点の再教示を実施してください。設定時の誤差により、原点位置は多少ずれています。そのまま使用すると、ロボットが周辺装置等に衝突します。

1　マスターモードを MANUAL モードにします。

2　「14.5.1 ロボット原点マーク位置」「14.5.2 第 3 軸原点位置」を参照して、原点位置にロボットを動かします。

3　トップ画面のメンテナンスボタンをタップします。

4　サーボオフします。

5　ゼロポジションボタンをタップします。

ゼロポジション画面が表示されます。

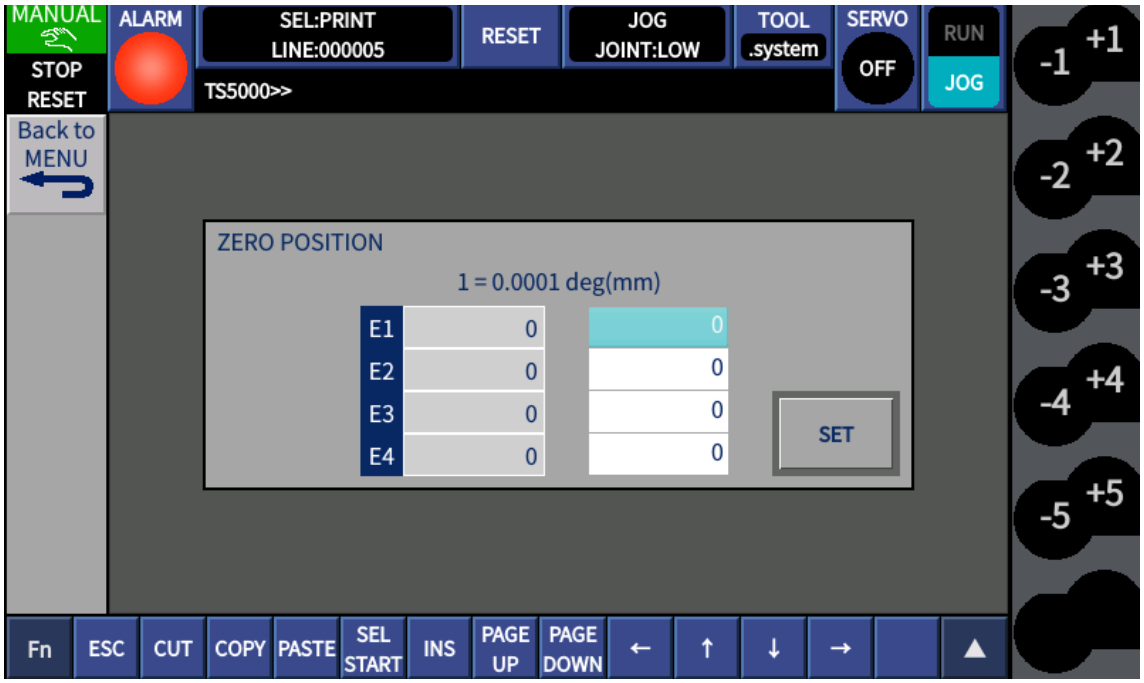


図 14.29　ゼロポジション画面 1

6　キーボードの[↓]キーを 3 回タップするか、E4 のセルをタップします。

E4（第 4 軸）のセルに選択カーソルが移動します。

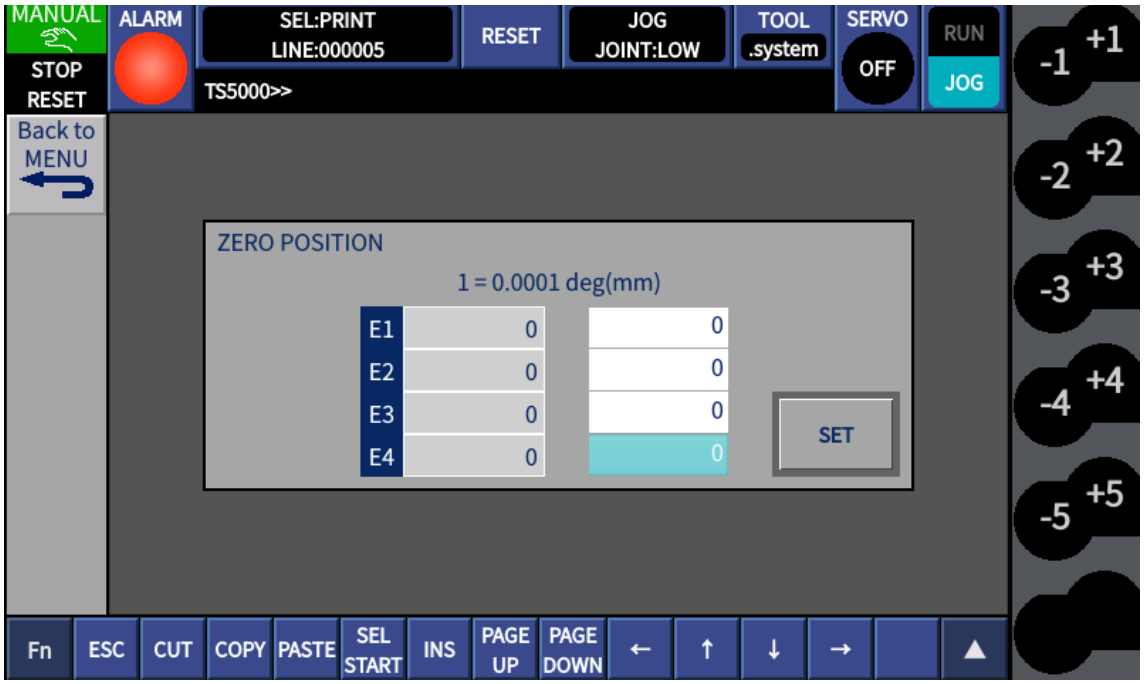


図 14.30　ゼロポジション画面 2

7　E4 のセルをタップします。

セル内にカーソルが表示され編集可能になります。

8　“0”を入力して［Enter］キーをタップするか、編集しているセル以外の場所をタップします。

9　設定ボタンをタップします。

確認画面が表示されます。

10　OK ボタンをタップします。

E4 の数値が 0 になります。

11　同様に E3 についても 1～8 の手順を行い原点位置データの再現を行います。

12 同様に E1,E2 についても 1～8 の手順を行い原点位置データの再現を行います。

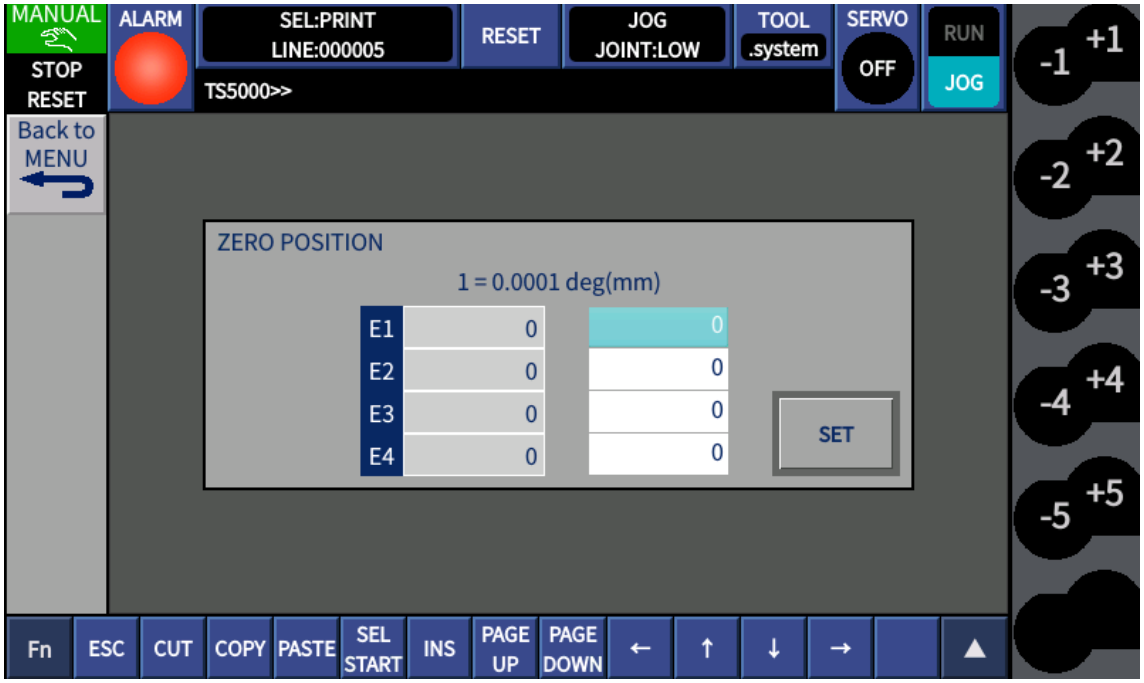


図 14.31 ゼロポジション画面 3

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定する場合は、必ず次の操作手順を守ってください。
第 4 軸の動作に連動して第 3 軸が動作するので、順番が違うと原点位置が再現されません。
操作手順
1)所定の位置へロボットを移動します。
2)画面の E4 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 4 軸の原点位置を再現します。
3)画面の E3 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 3 軸の原点位置を再現します。
・E1（第 1 軸）、E2（第 2 軸）には、再設定時の順番はありません。

13 コントローラを再起動します。

14 「14.10 確認作業」を実施します。

15 教示点などにロボットを動作させて、正しく原点位置設定されたことを確認します。

14.10 確認作業

確認作業は第 1 軸、第 2 軸、第 3 軸、第 4 軸の順で行ってください。すべての確認が終了後、教示点にズレが無いかの確認も実施してください。

注記

●原点位置の再設定を行った後に、必ず確認作業をしてください。
原点位置が正しく再現されていないと、ロボットが動作したときにメカストッパや周辺機器に衝突します。

14.10.1 第 1,2 軸の確認

非常停止状態で手動にて第 1,2 軸を各動作限まで動かし、ソフトウェアリミットアラームが発生することを確認してください。またアームをメカストッパに手で押し当てた際、ユーティリティの POS 画面にて、位置が 14.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法で使用した SYSTEM1,2 の第 1,2 軸の値と大きくずれていないことを確認してください。図 14.32 に第 1 アームを＋方向に回転させメカストッパを押し当てる確認作業を示します。第 1 軸―方向および第 2 軸も同様に行ってください。

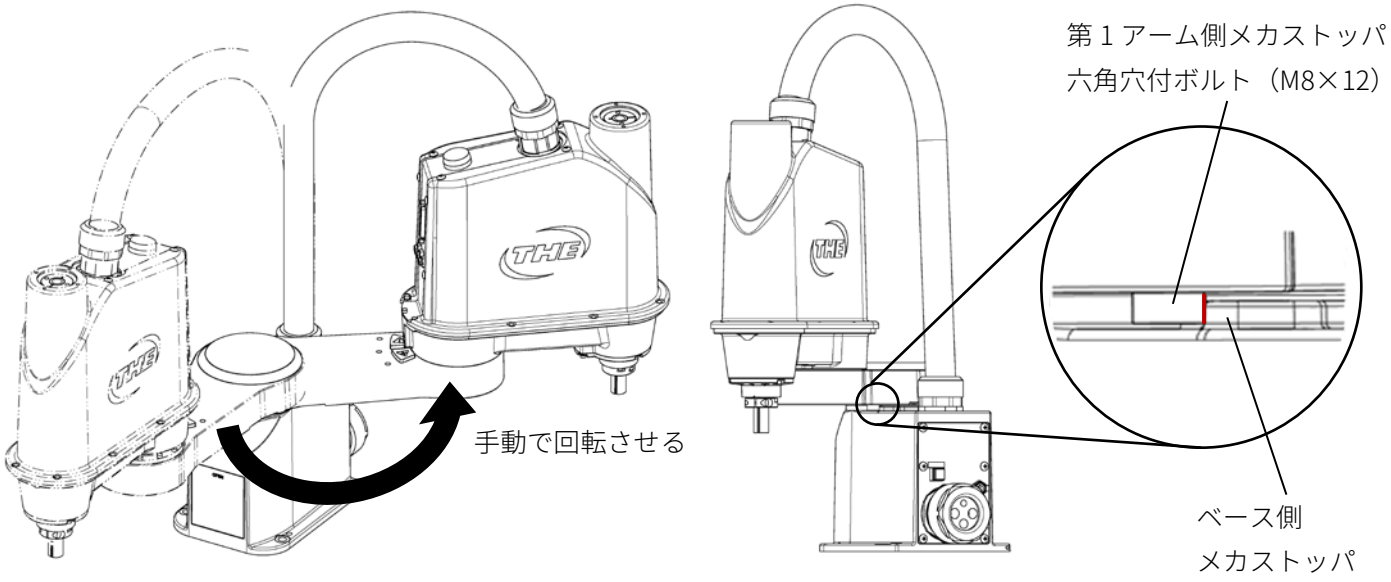
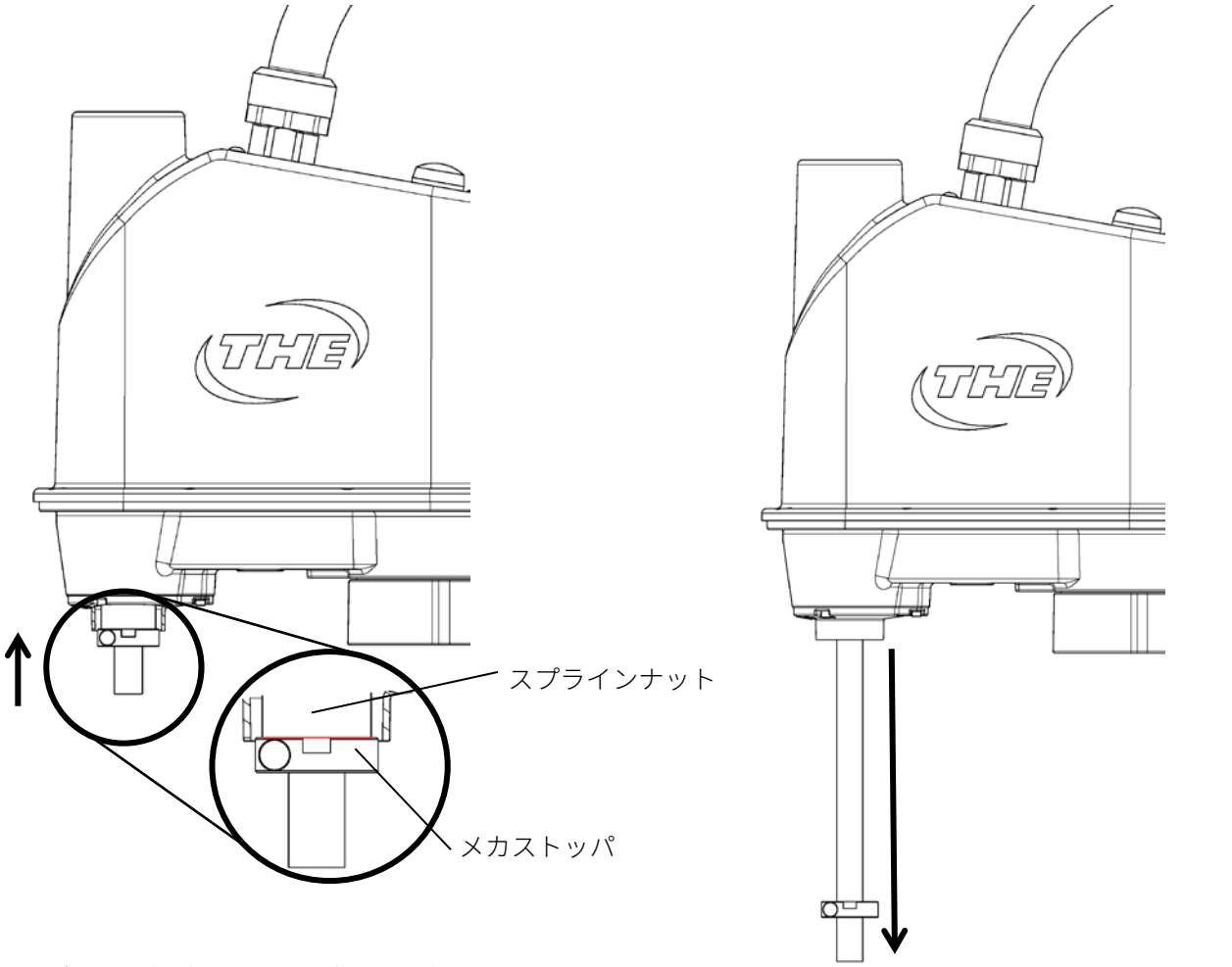


図 14.32 確認作業（第 1 軸＋回転方向）

14.10.2 第 3 軸の確認

非常停止状態でブレーキ解除スイッチを押しながら手動にて第 3 軸を動作限まで動かし、ソフトウェアリミットアラームが発生することを確認してください。またアームをメカストッパに手で押し当てた際、ユーティリティの POS 画面にて第 3 軸の値が、位置が 14.9.1HOME による原点位置データの再現の 14.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法で使用した SYSTEM1,2 の第 3 軸の値と大きくずれていないことを確認してください。図 14.33 に第 3 軸の確認作業を示します。



ブレーキ解除スイッチを押しながら、
メカストッパがスプラインナットに接する様、
ゆっくりと押し当てる。

ブレーキ解除スイッチを押しながら、
メカストッパが内部に接する音がするまで、
ゆっくりと押し当てる。

図 14.33 確認作業(第 3 軸)

MEMO

第 3 軸を下降させてメカストッパに押し当てる際は、ティーチングペンダントにて第 3 軸の位置を確認しながら作業を行い、値が 0 に近づいたらゆっくりと第 3 軸を下降させるようにすると、安全に確認作業を行えます。

14.10.3 第 4 軸の確認

非常停止状態でブレーキ解除スイッチを押しながら手動にて、第 4 軸を図 14.34 のように原点位置に合わせてください。このとき、ユーティリティの POS 画面にて第 4 軸の値が 0 からずれていないことを確認してください。

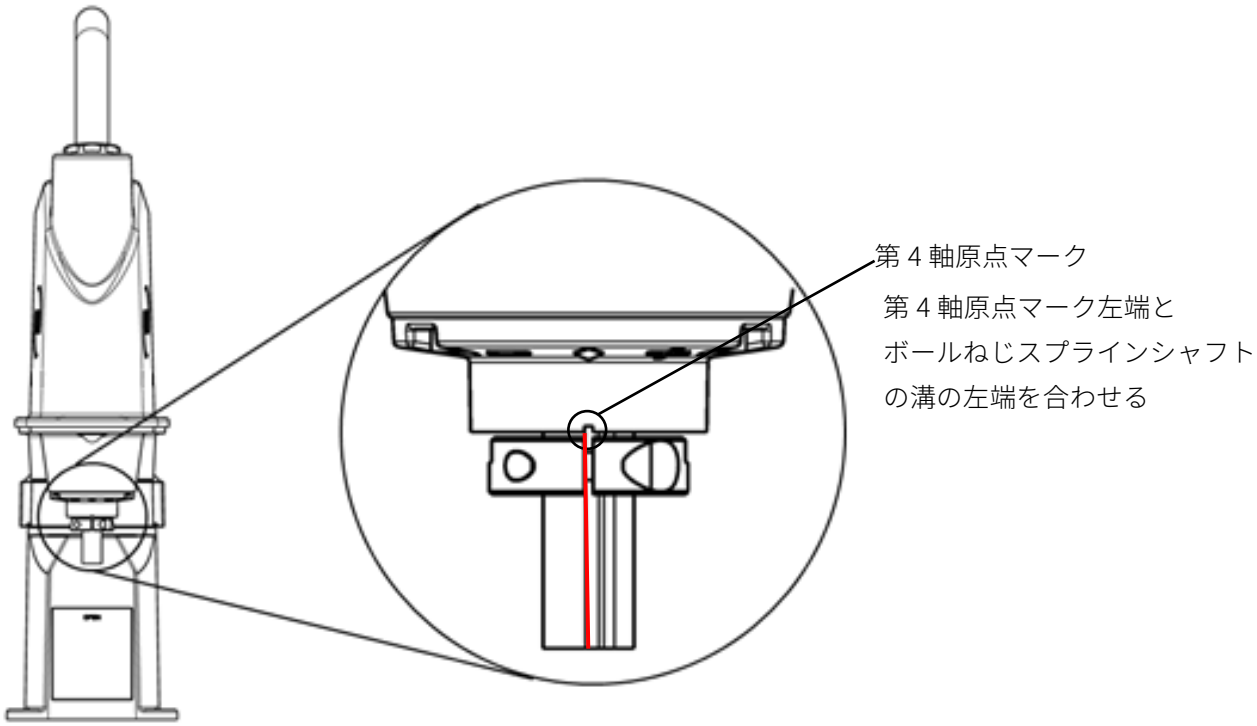


図 14.34 確認作業(第 4 軸)

14.11 TP5000 の操作制限について

ティーチペンダント　TP5000 には第 3 者の誤操作によるデータ(原点位置データ等)の喪失を防止するために、
ユーザ種別による画面操作制限を設けています。

メンテナンス画面で保守用の操作を行うにはユーザ種別を“保守”に切り替える必要があります。

＜ユーザ種別切替方法＞

1　トップ画面でメンテナンスボタンをタップします。

メンテナンスメニュー画面が表示されます。

2　権限設定ボタンをタップします。

パスワード入力画面が表示されます。

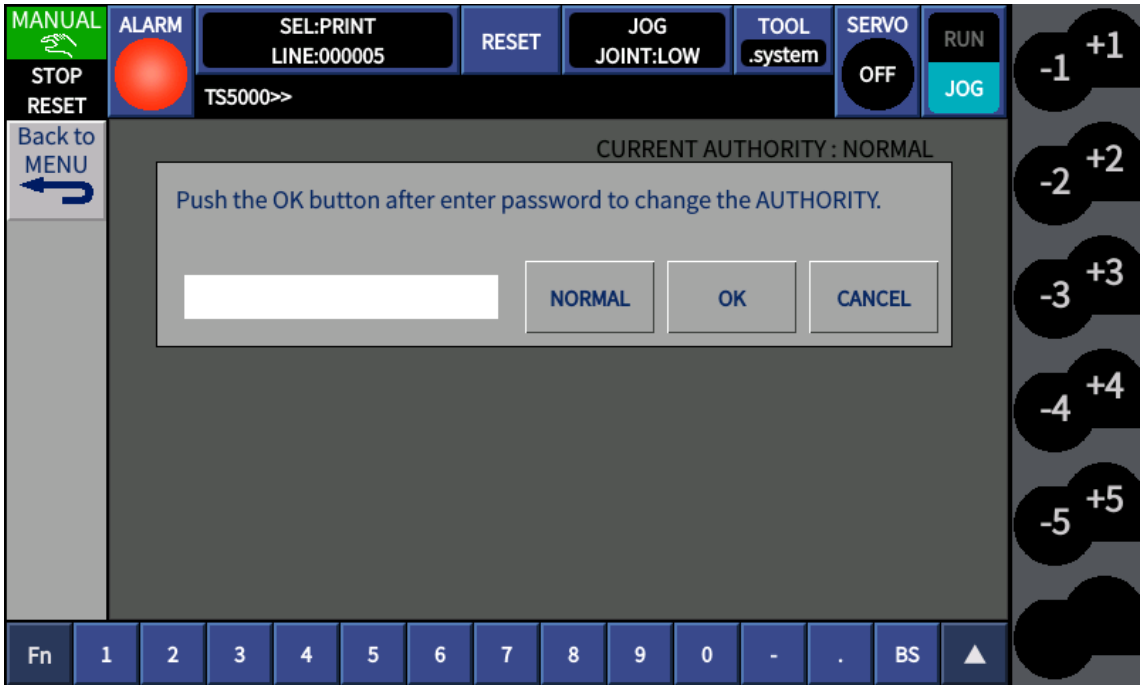


図 14.35 パスワード入力画面 1

3　テキストボックスをタップします。

テキストボックスにカーソルが表示され、編集可能になります。

4　キーボードを用いて“0”を入力し、OK ボタンをタップします。

ユーザ種別が“保守”に切り替わります。

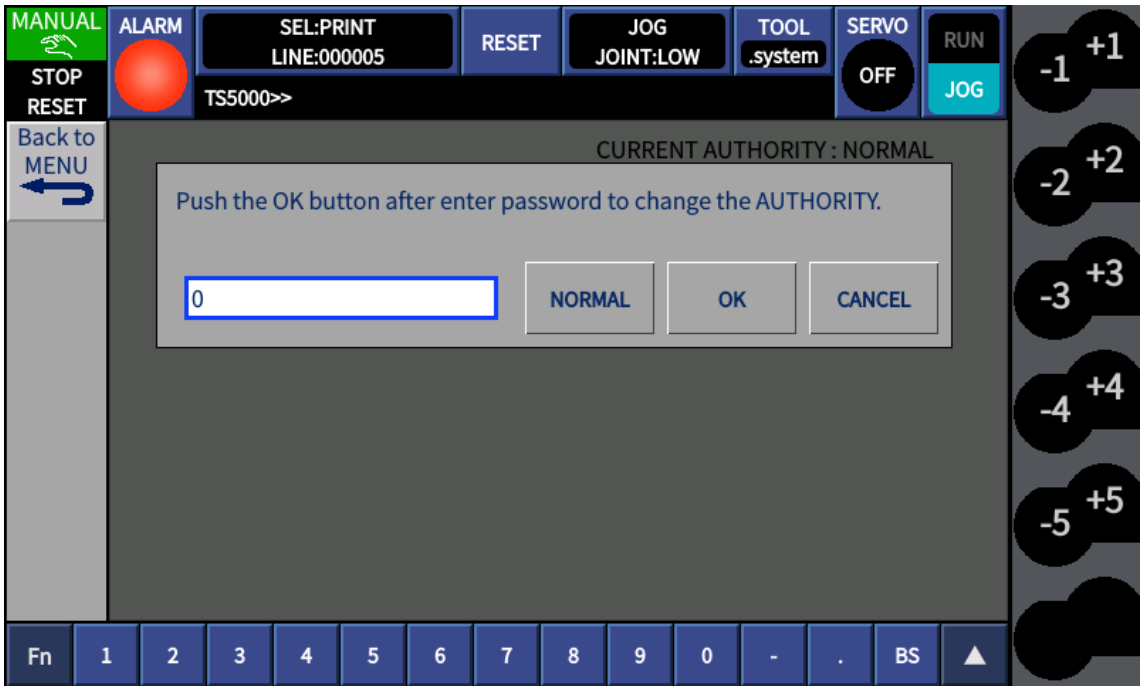


図 14.36 パスワード入力画面 2

MEMO

・変更したユーザ種別は別のユーザ種別に切り替えるか電源オフするまで有効です。

・TP5000 の電源オン時はユーザ種別は“一般”になっています。

15. サービスパーツ

弊社サービス部門にて交換対応を行う、ロボットの消耗部品等について説明します。

MEMO

作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法を確認して、訓練を実施してください。

15.1 サービスパーツについての注意事項

⚠危険

●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。
指定外の部品を使用すると、予期できない災害が発生します。

・位置検出器バックアップ用バッテリ以外は、全て特殊仕様品です。ご注文は、必ず弊社へお申しつけください。

・位置検出器バックアップ用バッテリ以外の交換作業は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。有償にて対応しております。

・お客様が実施する交換作業およびその結果により発生した事故や損害については、補償いたしません。

注記

●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。
指定外の部品を使用すると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

15.2 サービスパーツリスト

サービスパーツのリストを示します。消耗部品の交換を行う際は、サービスネットワークを参照し、弊社サービス部門までお問合せ下さい。

No	品　名	形　式	図　番	メーカ	数　量	備　考
1	第 2 アームカバー		L15281G01	芝浦機械（株）	1	
2	AC サーボモータ		S948801		1	第 1 軸
3			S948802		1	第 2 軸
4			S948803		1	第 3 軸
5			S948804		1	第 4 軸
	AC サーボモータ (バッテリレス仕様)		S981736		1	第 1 軸
			S981737		1	第 2 軸
			S981738		1	第 3 軸
			S981739		1	第 4 軸
6	減速機		S948805		1	第 1 軸
7			S948806		1	第 2 軸
8			S958005		1	第 4 軸
9	タイミング プーリ		S958020 ※（B 側）		1	第 3 軸
10			S958021 ※（M 側）		1	第 3 軸
11			S958022 ※（B 側）		1	第 4 軸
12			S958023 ※（M 側）		1	第 4 軸
13	タイミング ベルト		S958024		1	第 3 軸
14			S958025		1	第 4 軸
15	ボールねじ スプライン ユニット		H852810		1	
16	本体ハーネス		F127906		1	TS5000-SS 組合せ時
17			F113089		1	TS5000-EMS 組合せ時
18	ロボット～ コントローラ間 ケーブル		2M1676		1	
19	ブレーキ解除 スイッチ		M266791		1	TS5000-SS 組合せ時
20			M355316		1	TS5000-EMS 組合せ時

21	LED ランプ		M332780		1	TS5000-SS 組合せ時
22			M368298		1	TS5000-EMS 組合せ時
23	グリス	SFB No.1 （減速機用）		日本電産シンポ （株）		第 1 軸 第 2 軸

16. 廃棄

作業者は、各国の法規と法令で定められた、安全教育などを受けてください。
また、お客様で作業した際の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

MEMO

廃棄における注意事項を掲載いたします。作業の詳細については、以下の章を参照してください。

・据付

・運搬

MEMO

作業前に、10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法 を確認して、訓練を実施してください。

16.1 ロボットを取外す際の注意事項

ロボットを据付場所から取外す際の注意事項です。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズによる誤動作により、予期できない災害が発生します。
●電源を切る前に、アース線を外さないでください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。
・ロボットの LED ランプでサーボの状態を確認することができます。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。
●必ず電源を切り、ケーブルをコントローラから外してからロボットを取外してください。
ロボットが落ちて断線したケーブルに触れて、感電します。
●第 4 軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。
●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

注記

●据え付けたロボットを取り外す際は、絶対に 1 人では行わないでください。
ロボットを支えきれず、ロボットが転倒します。

16.2 ロボットを運搬する際の注意事項

ロボットを廃棄場所まで運搬する際の注意事項です。

⚠警告

●ロボットを運搬する前に、ケーブルを纏めておいてください。
床に這わせたケーブルにつまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。

⚠注意

●ロボットを運搬するときは、必ず付属の固定金具で固定してください。
動いたアームに挟まれます。
・アーム部の質量は約 9.5kg です。
・滑り止めと手を保護するために、保護手袋を着用してください。

16.2.1 人によるロボットの運搬

⚠ 警告

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下します。
・ロボットの質量は 15kg です。
・複数人で持ち上げてください。
・運搬先までは台車などを利用してください。
・運搬ルートを確保して、転落したロボットが人に激突しないようにしてください。
・保護手袋と保護靴を着用してください。
●梱包箱へ製品を入れる際は、絶対に無理な姿勢で行わないでください。
過度な負担により、腰を痛めます。
・無理なく作業ができるスペースを確保してください。

注記

●ロボットを人手により持ち上げる際は、必ず図 5.2 における灰色部分に手をかけてください。
それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。

16.3 廃棄についての注意事項

ロボット、製品の開梱後に不要となったパレットや梱包材、交換をして不要となった部品、グリスがついたウエスなどを廃棄するときは、産業廃棄物として取り扱ってください。
廃棄方法については、貴社の規定に従った処理をお願いします。弊社による回収と廃棄は行っておりません。

MEMO
位置検出器バックアップ用バッテリの取外しについては、「14.3位置検出用バッテリ交換」を確認してください。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリは貴社や地域のルールに従って廃棄やリサイクルをしてください。
焼却，分解，再充電，加熱して漏れた液が皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・使用済みのバッテリの端子はテープ等により絶縁してください。
●ロボットが安定する姿勢で廃棄場所に置いてください。
ロボットが倒れてきます。
・可能であれば、安全を確保した上で横倒しにしてください。

注記

●不要となった梱包材を、必ず貴社の規定に従って廃棄してください。